La teoria conferisce al termine *sistema* un significato che molto spesso differisce da quello che gli viene attribuito nell'uso comune.

Un **sistema** viene definito come un insieme di più elementi (o entità o componenti) singolarmente individuabili che interagiscono per raggiungere un obiettivo comune.

ESEMPIO 2

Un *monitor* e una *tastiera* presi come elementi a sé stanti non costituiscono un sistema; se vengono collegati in modo opportuno al modulo principale di un PC per svolgere le funzioni di unità periferiche (FIGURA 2) si viene a formare il *sistema computer* con compiti e finalità specifiche dell'applicazione per il quale viene utilizzato.

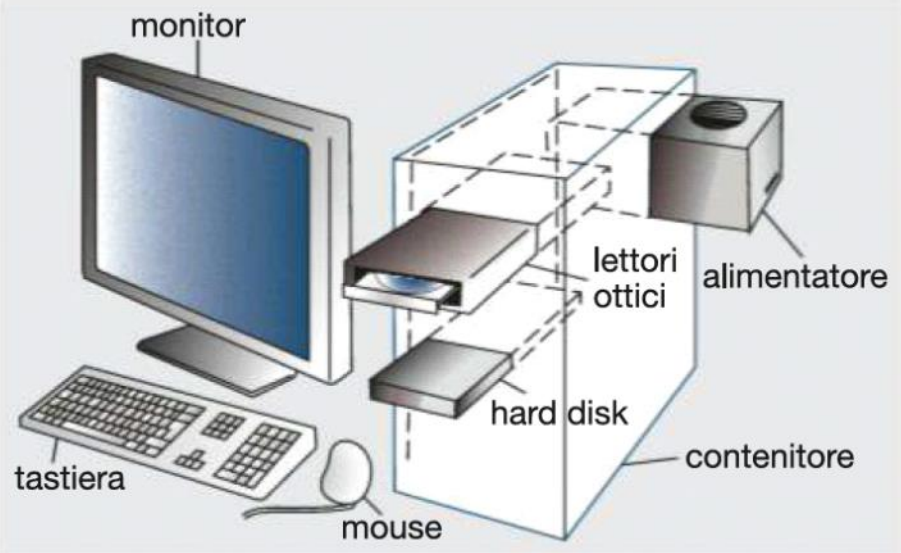


FIGURA 2 Sistema computer.

Classificazione intuitiva

Considerando il solo aspetto intuitivo e non addentrandosi quindi in considerazioni di tipo matematico, i sistemi possono essere considerati:

- *naturali*, *artificiali* o *misti*;
- *fisici* o *astratti*;
- *aperti* o *chiusi*.

2.1 Sistemi naturali, artificiali e misti

Vengono definiti tali facendo riferimento all'origine del sistema stesso.

I **sistemi naturali** sono i sistemi esistenti in natura.

Si cita come esempio il sistema solare.

Anche per il corpo umano si utilizza il termine sistema inteso come insieme di componenti che, aggregati in modo opportuno, svolgono specifiche funzioni; si hanno per esempio il *sistema digerente* e il *sistema circolatorio*.

I **sistemi artificiali** sono i sistemi creati dall'uomo.

Si citano come esempi nel settore elettrico il sistema partitore e il sistema computer.

Ulteriori esempi di *sistemi artificiali* sono il *sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di una piscina* e il *sistema azienda*.

I **sistemi misti** sono sistemi naturali sui quali l'uomo è intervenuto.

Si cita come esempio il caso di un sistema destinato alla produzione di energia elettrica che viene realizzato deviando un corso d'acqua.

2.2 Sistemi fisici e astratti

Vengono definiti tali facendo riferimento al metodo utilizzato per valutarne le loro caratteristiche.

I **sistemi fisici** presentano delle caratteristiche che possono essere individuate utilizzando della strumentazione di tipo tradizionale.

Il *sistema di regolazione della temperatura dell'acqua di una piscina* citato in precedenza è un sistema fisico in quanto per la misura si utilizzano termometri o sensori di temperatura.

I **sistemi astratti** presentano delle caratteristiche che non possono essere individuate utilizzando strumenti intesi nel senso classico del termine.

Il *sistema azienda* citato in precedenza è un sistema astratto in quanto le sue caratteristiche (come per esempio l'*efficienza*) possono essere definite ricorrendo a indagini di mercato.

2.3 Sistemi aperti e chiusi

Vengono definiti tali facendo riferimento all'influenza dell'ambiente circostante sul comportamento del sistema.

Si definiscono **sistemi aperti** quei sistemi che sono in comunicazione con l'ambiente circostante del quale subiscono gli effetti.

Si definiscono **sistemi chiusi** quei sistemi che non sono in comunicazione con l'ambiente circostante che pertanto non influenza il loro comportamento.

In genere un sistema viene definito *aperto* o *chiuso* in relazione a un determinato elemento di riferimento.

Per esempio il *sistema per il condizionamento dell'aria di una stanza priva di finestre* può essere considerato:

- aperto se studiato rispetto alla temperatura esterna;
- chiuso se studiato rispetto all'intensità luminosa che non ha influenza sul comportamento del sistema stesso.

Il *sistema di una rete elettrica* può essere considerato:

- aperto se il suo comportamento viene influenzato dalla temperatura ambientale;
- chiuso in caso contrario.

Il concetto di sistema chiuso in senso assoluto è puramente teorico in quanto non può esistere un sistema il cui comportamento non venga assolutamente influenzato dall'ambiente circostante.

Per effettuare uno studio specifico su un sistema vengono associate ai componenti del sistema stesso delle *variabili* e, di conseguenza, dei *segnali*.

Le **variabili** sono grandezze soggette a variazioni nel tempo, i **segnali** sono le funzioni che rappresentano l'andamento nel tempo di queste variabili.

In un sistema si distinguono:

- *variabili d'ingresso*;
- *variabili d'uscita*.

Le **variabili d'ingresso** (o *indipendenti* o *cause*) rappresentano per il sistema delle *sollecitazioni*.

Le **variabili d'uscita** (o *dipendenti* o *effetti*) sono le *risposte* che conseguono alle sollecitazioni.

È evidente che l'evoluzione nel tempo delle variabili d'uscita è una diretta conseguenza dell'evoluzione nel tempo delle variabili d'ingresso.

Un sistema le cui variabili sono state suddivise tra *variabili d'ingresso* e *variabili d'uscita* si dice **sistema orientato**.

L'*orientamento di un sistema*, ossia lo stabilire quali sono le variabili d'ingresso e d'uscita, non è univoco ma dipende dal contesto in cui il sistema viene inserito.

La scelta delle variabili di un sistema dipende in pratica dal tipo di studio che si intende compiere sul sistema stesso.

ESEMPIO 5 Nel sistema *molla vincolata a un estremo* (FIGURA 5) si può considerare come variabile d'uscita la forza *F* applicata alla molla che determina la *deformazione elastica* della molla *x* considerata come variabile d'ingresso.

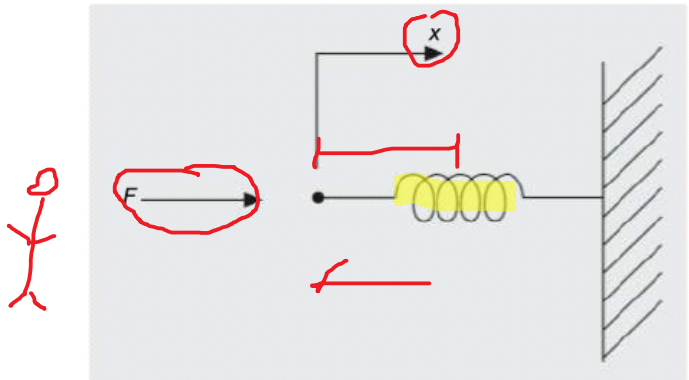


FIGURA 5 Variabili del sistema molla vincolata a un estremo.

ESEMPIO 6

Nel sistema *corpo in movimento di moto lineare uniforme soggetto ad attrito viscoso* (FIGURA 6) si può considerare come variabile d'uscita la forza F applicata al corpo necessaria per mantenere il corpo stesso a una velocità costante v considerata come variabile d'ingresso.

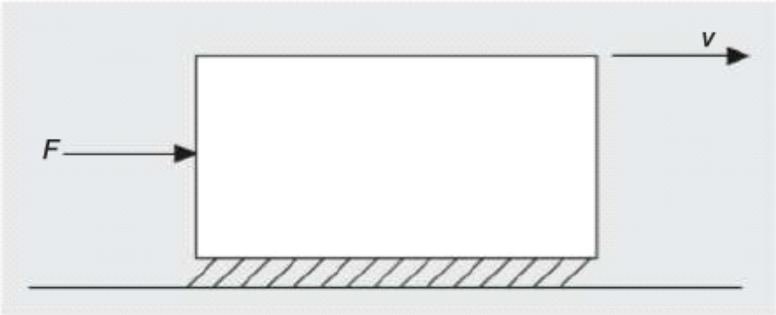


FIGURA 6 Variabili del sistema corpo in movimento di moto lineare uniforme soggetto ad attrito viscoso.

3.1 Parametri funzionali

I **parametri funzionali** (o sinteticamente parametri) sono grandezze atte a definire quelle caratteristiche specifiche del sistema che ne influenzano il comportamento.

Nel sistema *molla vincolata a un estremo* si può considerare come parametro funzionale la *costante di allungamento* caratteristica della molla.

Nel sistema *corpo in movimento di moto lineare uniforme soggetto ad attrito viscoso* si può considerare come parametro funzionale il *coefficiente di attrito viscoso*.

3.2 Disturbi

I **disturbi** vengono considerati come *ingressi non desiderati* che influenzano il comportamento del sistema determinando una evoluzione imprevista delle variabili d'uscita.

I disturbi possono essere di natura differente; si citano come esempio:

- la presenza in una rete elettrica di una *sovratensione* (*sovraccarico* o *corto circuito*);
- la presenza in un sistema di trasmissione di un insieme di segnali non desiderati (*rumore*) che si sovrappongono al segnale da trasmettere.

Un sistema può essere progettato in modo tale da compensare gli effetti prodotti dai disturbi.

I disturbi possono anche essere definiti:

- *prevedibili* o *non prevedibili*;
- *misurabili* o *non misurabili*.

La natura dei disturbi suggerisce anche un'ulteriore classificazione delle variabili d'ingresso in:

- *variabili non manipolabili* (variabili il cui andamento nel tempo non può essere arbitrariamente imposto);
- *variabili manipolabili* (variabili il cui andamento nel tempo può essere arbitrariamente imposto).

Si considerino un condensatore che si sta caricando e un elemento riscaldatore durante la fase di riscaldamento; la tensione ai capi del condensatore e la temperatura dell'ambiente che circonda l'elemento riscaldante, aumentando gradatamente nel tempo, sono soggette a variazioni; il sistema cambia di conseguenza il suo *modo di essere* ovvero il suo *stato*.

Le **variabili di stato** caratterizzano con i loro valori lo stato di un sistema.

Lo **stato di un sistema** è l'insieme dei valori assunti dalle *variabili di stato* in un determinato istante.

Con il termine **traiettoria** si intende lo schema dei cambiamenti di stato di un sistema ossia la sua evoluzione nel tempo.

Un sistema che ha variabili di stato è *dotato di memoria* in quanto ha la capacità di memorizzare l'evoluzione degli eventi che si susseguono nel periodo in cui il sistema stesso viene osservato.

Per possedere questa capacità la risposta del sistema alle sollecitazioni non deve essere immediata; questo è il caso del circuito di carica di un condensatore o del sistema per il riscaldamento di un locale.

Un sistema che risponde immediatamente alle sollecitazioni non può essere di conseguenza dotato di memoria; per esso pertanto non è possibile definire delle variabili di stato.

Si pensi in proposito al comportamento delle reti resistive; la tensione misurata sul carico di un partitore di tensione, per esempio, cambia nell'istante stesso in cui il sistema viene sollecitato (per esempio facendo variare la tensione che lo alimenta).

Le variabili di stato identificano la capacità di un sistema di immagazzinare *quantità di energia*, *materia* e *informazione*.

Per rendersi conto della validità di quest'ultima affermazione si pensi al condensatore e alla bobina che immagazzinano energia in quanto sede rispettivamente di campi elettrici e magnetici.

Considerazioni analoghe sono valide nei sistemi meccanici (energia immagazzinata in una molla), termici (quantità di calore immagazzinata in un ambiente) e idraulici (quantità di liquido contenuto in un serbatoio).

Una variabile di stato può identificare anche un *contenuto informativo*; si pensi alla quantità di dati presenti in un archivio o alle modalità di funzionamento di un'apparecchiatura (per esempio la successione di stati di pausa e lavoro della medesima).

I diagrammi temporali e i diagrammi di stato vengono utilizzati per rappresentare l'evoluzione dello stato di un sistema.

Si analizzano di seguito due esempi applicativi.

ESEMPIO 7

Si considerino le variazioni del livello del liquido contenuto in tre serbatoi che fanno parte del sistema idraulico di un impianto industriale.
Il *diagramma temporale* riportato in FIGURA 7 mostra l'evoluzione nel tempo t dei livelli h che rappresentano le variabili di stato del sistema.

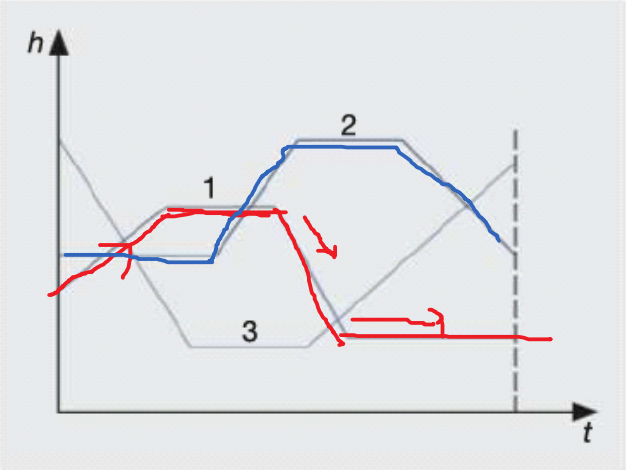


FIGURA 7 Diagramma temporale.

ESEMPIO 8

Si considerino le variazioni di stato di un sistema costituito da macchine operatrici movimentate da tre motori che, dal punto di vista operativo, possono essere considerati:

- fermi (stato OFF);
- in movimento (stato ON).

Lo stato del sistema viene definito come l'insieme dei valori assunti dalle variabili che, in un determinato istante, rappresentano rispettivamente le condizioni di motore fermo o in movimento.
Si definiscono con M_1, M_2 ed M_3 le variabili di stato e con ON e OFF i valori che possono assumere.
Con tre variabili di stato si possono definire otto possibili combinazioni e di conseguenza altrettanti stati; nella TABELLA 1 viene riportata la corrispondente tabella degli stati.

Stato	M_1	M_2	M_3
S_0	OFF	OFF	OFF
S_1	OFF	OFF	ON
S_2	OFF	ON	OFF
S_3	OFF	ON	ON
S_4	ON	OFF	OFF
S_5	ON	OFF	ON
S_6	ON	ON	OFF
S_7	ON	ON	ON

TABELLA 1 Tabella degli stati.

Alcuni possibili esempi di traiettorie sono i seguenti:

A. S_0, S_1, S_4, S_6
B. $S_1, S_3, S_5, S_7, \ldots$
C. $S_0, S_1, S_2, S_3, S_0, \ldots$
D. $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7$
E. $S_4, S_5, S_6, S_7, S_4, \ldots$
F. S_3, S_6, S_8, S_3

Le traiettorie B, C ed E presentano *andamenti ripetitivi*, le altre sono semplicemente delle *sequenze*.
Le traiettorie vengono visualizzate efficacemente con dei diagrammi di stato come quelli relativi ai casi A e B (FIGURA 8).

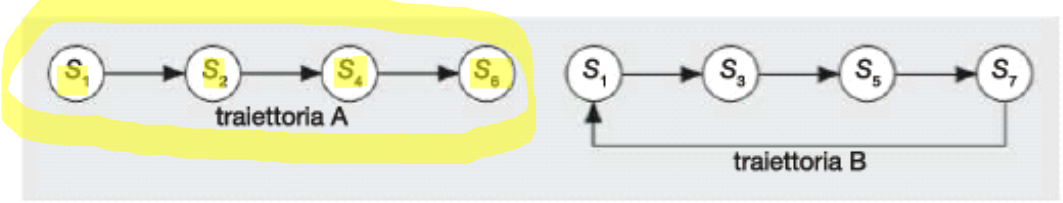


FIGURA 8 Esempi di diagrammi di stato.

Un sistema, visto nel suo complesso, viene generalmente rappresentato graficamente tramite *blocchi di forma rettangolare* provvisti di:

- *segmenti orientati verso l'interno* che identificano ingressi, parametri e disturbi;
- *segmenti orientati verso l'esterno* che identificano le uscite.

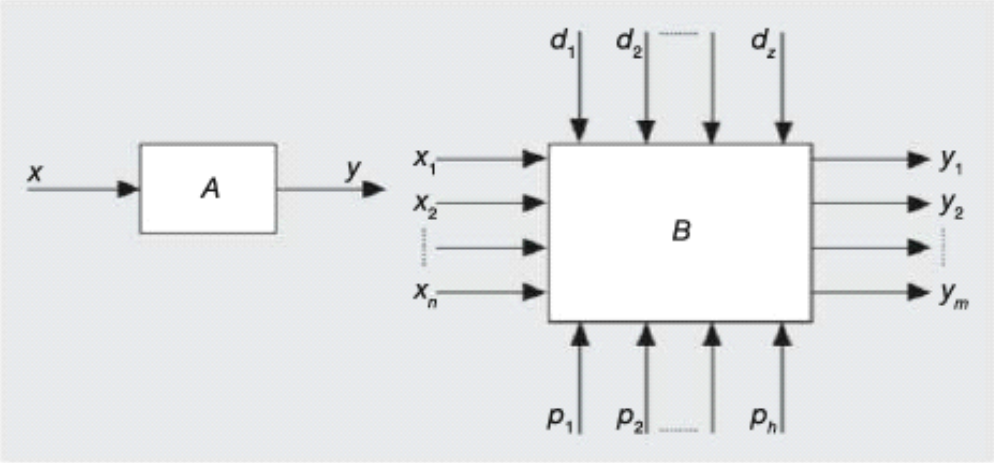


FIGURA 9 Rappresentazione grafica dei sistemi.

Il blocco *A* rappresenta un sistema con due sole variabili, una di ingresso e una di uscita.

Il blocco *B* rappresenta un sistema a più variabili (*n* di ingresso, *m* di uscita, *z* disturbi e *h* parametri).

ESEMPIO 10

Il sistema *leva a equilibrio di spostamento* può essere schematizzato e rappresentato graficamente come in FIGURA 11.
Si considerano rispettivamente come ingresso e come uscita gli spostamenti x_1 e x_2 subiti dalla leva; i corrispondenti bracci della leva b_1 e b_2 sono i parametri del sistema.

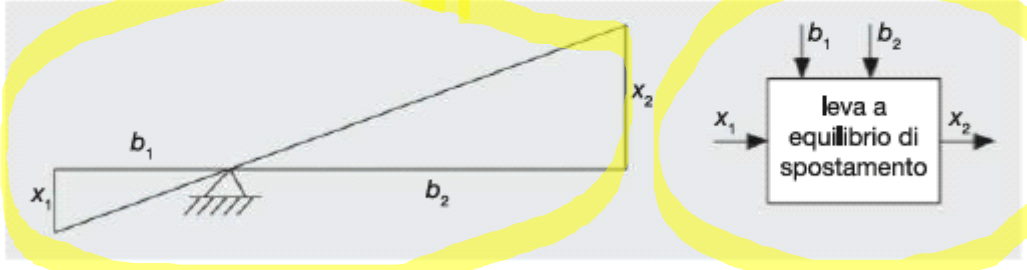


FIGURA 11 Sistema leva a equilibrio di spostamento.

La classificazione sistemica coinvolge essenzialmente considerazioni di tipo matematico sulle variabili caratteristiche del sistema.

Si possono così identificare tipologie a due a due di natura opposta; si hanno pertanto sistemi:

- *continui* e *discreti*;
- *lineari* e *non lineari*;
- *statici* e *dinamici*;
- *stazionari* e *non stazionari*;
- *deterministici* e *probabilistici*.

Le tipologie di sistemi si possono combinare; i *sistemi lineari* e *stazionari* per esempio assumono particolare importanza pratica.

6.1 Sistemi continui

I **sistemi continui** sono caratterizzati dalla presenza di sole variabili continue (variabili che possono assumere con continuità tutti i valori compresi in un determinato intervallo).

Si considerino come esempi di variabili continue:

- una tensione che può assumere tutti i valori compresi tra 5 V e 10 V;
- una temperatura che può assumere tutti i valori compresi tra 10 °C e 30 °C.

Il sistema *partitore di tensione* può essere considerato ancora continuo (nei valori) se a una resistenza di valore fisso si sostituisce un potenziometro la cui resistenza può assumere tutti i valori compresi in un determinato intervallo (facendo variare di conseguenza anche le grandezze che da essa dipendono).

Un'ulteriore classificazione si basa sulla continuità nel tempo.

I **sistemi tempo continui** vengono definiti tali quando non esistono istanti di tempo compresi in un determinato intervallo in cui non è possibile assegnare un valore alle variabili del sistema.

Sempre tenendo conto della continuità nel tempo si possono definire:

- *sistemi analogici*;
- *sistemi continui tempo discreti*.

I sistemi analogici sono sistemi continui sia nei valori sia nel tempo.

Il grafico riportato in FIGURA **14** mostra un esempio tipico di sistema analogico; si ha infatti continuità nel tempo di una variabile di sistema nell'intervallo di tempo compreso tra gli istanti t_1 e t_2.

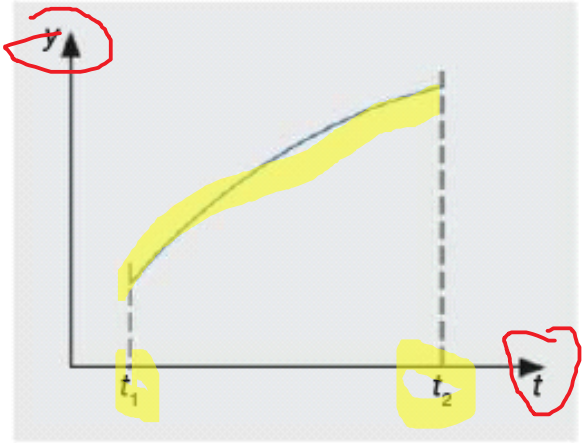


FIGURA **14** Variabile di un sistema analogico.

La variabile di sistema può essere una temperatura (grandezza continua) che viene misurata continuamente nell'intervallo di tempo considerato (per esempio dalle 8 del mattino alle 8 di sera).

I **sistemi continui tempo discreti** vengono definiti tali quando sono continui nei valori ma non nel tempo.

Il grafico riportato in FIGURA **15** mostra un esempio in cui una grandezza continua (come per esempio può essere la posizione di un determinato pezzo meccanico) viene monitorata a intervalli di tempo regolari (in questo caso in dieci istanti).

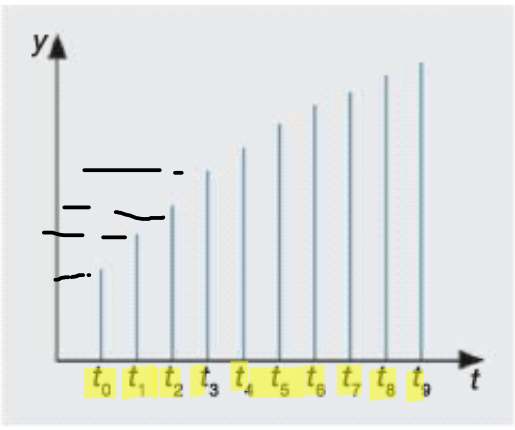


FIGURA **15** Variabile di un sistema continuo tempo discreto.

I **sistemi discreti** sono caratterizzati dalla presenza di almeno una variabile discreta (variabile che può assumere soltanto un determinato numero di valori).

Sono per esempio variabili discrete:

- i numeri ottenuti dal lancio dei dadi;
- il numero di coppie polari di un motore.

In relazione alle loro caratteristiche si distinguono in particolare:

- *sistemi digitali*;
- *sistemi combinatori*;
- *sistemi sequenziali*.

I **sistemi digitali** sono sistemi discreti in cui le variabili presentano solo alcuni valori in accordo con un particolare sistema di numerazione (per esempio quello binario).

Lo stato di un *interruttore*, considerato come sistema, viene rappresentato da una variabile che, nel tempo, può assumere soltanto i valori corrispondenti alle situazioni di aperto (*non si ha passaggio di corrente*) e di chiuso (*si ha passaggio di corrente*).

L'uscita del sistema *fotocellula* (costituito da un *trasmettitore* e da un *ricevitore*) è un segnale di tensione che, nel tempo, può assumere soltanto i valori corrispondenti alle situazioni in cui il fascio di luce emesso dal trasmettitore raggiunge o meno il ricevitore.

Anche per i sistemi discreti valgono le medesime considerazioni svolte per i sistemi continui per quanto riguarda la variabile tempo.

È infatti possibile definire con gli stessi criteri:

- *sistemi discreti tempo discreti*;
- *sistemi discreti tempo continui*.

I *sistemi combinatori* e i *sistemi sequenziali* sono dei sistemi discreti con caratteristiche particolari che trovano impiego pratico nell'elettronica digitale.

I **sistemi combinatori** sono *privi di memoria*; lo stato delle uscite, in un determinato istante, dipende esclusivamente dai valori assunti dagli ingressi nel medesimo istante.

La *contemporaneità* citata è di fatto un'astrazione, occorrendo comunque ai segnali un tempo finito per propagarsi attraverso il sistema.

Una semplice *porta logica fondamentale* (AND, OR, NOT) può essere considerata come un sistema combinatorio elementare.

I **sistemi sequenziali** sono *dotati di memoria*; lo stato delle uscite, in un determinato istante, dipende, oltre che dai valori assunti dagli ingressi nel medesimo istante, anche dallo stato precedentemente assunto dal sistema.

Esempi elementari di sistemi sequenziali sono i latch e i flip-flop che, sottoposti a certe condizioni relative agli ingressi, sono in grado di mantenere lo stato assunto in precedenza.

I sistemi sequenziali vengono inoltre definiti:

- *propri* (quando l'uscita dipende dal tempo e dallo stato precedente);
- *impropri* (quando l'uscita dipende dal tempo, dallo stato precedente e dall'ingresso).

I **sistemi lineari** vengono definiti tali se le variabili caratteristiche sono legate da relazioni di proporzionalità diretta (relazioni lineari); ad essi è applicabile un principio di importanza fondamentale, il *principio di sovrapposizione degli effetti.*

Una relazione lineare viene rappresentata graficamente con una retta che ha coefficiente angolare finito e diverso da zero.

In FIGURA **16** vengono riportati due esempi di caratteristiche di sistemi lineari.

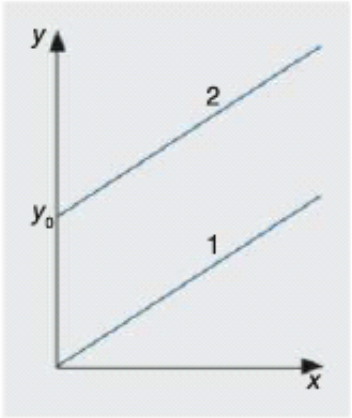


FIGURA **16** Caratteristiche di sistemi lineari.

La caratteristica 1 passa per l'origine degli assi; il legame di proporzionalità tra ingresso e uscita è esprimibile attraverso la relazione

$$y = ax$$

essendo a un coefficiente di proporzionalità.

La caratteristica 2 è sempre lineare ma il legame tra ingresso e uscita non è di semplice proporzionalità in quanto a un ingresso nullo corrisponde un'uscita diversa da zero; la relazione tra ingresso e uscita è esprimibile attraverso la relazione

$$y = ax + y_0$$

essendo y_0 il valore che l'uscita assume per $x = 0$.

Un sistema che presenta queste caratteristiche si dice **sistema polarizzato** e y_0 è il *valore di polarizzazione* (non è altro che l'*ordinata all'origine* nell'equazione di una generica retta che non passa per l'origine degli assi).

Esempi di semplici relazioni lineari tipiche dell'elettrotecnica e della meccanica sono:

- la *legge di Ohm* (il valore di resistenza è il coefficiente angolare);
- la *seconda legge di Newton* (il valore della massa è il coefficiente angolare).

$V = R \cdot I$

Più genericamente, in un sistema lineare con due ingressi e due uscite, il legame tra le variabili può essere descritto tramite le relazioni

$$Y_1 = a_1 X_1 + a_2 X_2$$
$$Y_2 = b_1 X_1 + b_2 X_2$$

in cui a_1, a_2, b_1 e b_2 sono dei coefficienti di proporzionalità.

Il **principio di sovrapposizione degli effetti** afferma che quando un sistema viene sollecitato contemporaneamente da più ingressi, il comportamento del sistema nel suo insieme deriva dalla somma dei contributi dati dai singoli ingressi che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro.

Il concetto, proprio delle reti elettriche, può essere esteso a sistemi analoghi di natura differente.

Un sistema costituito da una rete resistiva con più generatori di tensione che agiscono contemporaneamente può essere studiato facendo agire separatamente i due generatori e sommando alla fine gli effetti prodotti.

Le medesime considerazioni valgono anche per un sistema meccanico costituito da un corpo sottoposto a più forze che agiscono lungo la medesima linea di azione; lo spostamento prodotto tiene conto dei contributi dovuti a tutte le forze agenti singolarmente.

I sistemi non lineari vengono definiti tali quando almeno un legame tra le variabili caratteristiche non è rappresentato da una relazione di proporzionalità; ad essi non è possibile applicare il principio di sovrapposizione degli effetti.

Un esempio molto immediato di caratteristica non lineare è la relazione tra corrente e tensione in un diodo.

Con opportuni accorgimenti un sistema non lineare può essere studiato come un sistema lineare.

In FIGURA 17 viene riportato un esempio di caratteristica non lineare.

La caratteristica può essere linearizzata considerando piccole variazioni Δx e Δy nell'intorno del punto P (compreso tra A e B); in tale intorno il legame di proporzionalità è dato dal rapporto tra Δy e Δx.

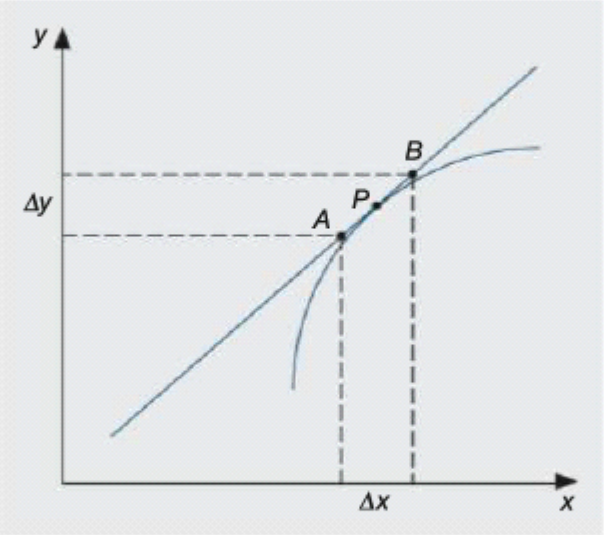


FIGURA 17 Linearizzazione di una caratteristica.

Considerare un sistema lineare nell'intorno di un particolare punto di funzionamento non rappresenta in molti casi pratici una condizione restrittiva in quanto i componenti di un sistema vengono spesso ottimizzati per lavorare nell'intorno di un determinato punto di funzionamento.

Se l'indagine sul sistema si limita all'intervallo in cui la caratteristica è lineare si può applicare il principio di sovrapposizione degli effetti.

6.5 Sistemi statici

I **sistemi statici** sono caratterizzati dal fatto che tutte le variabili del sistema si mantengono costanti nell'intervallo temporale di osservazione.

Sono esempi di sistemi statici i partitori di tensione e corrente e in generale tutte le reti resistive.

A seguito di una sollecitazione il sistema si stabilizza immediatamente (con la condizione che il valore ohmico dei componenti non subisca nel tempo alterazioni apprezzabili); il raggiungimento di determinati valori di tensione o di corrente dipende esclusivamente dall'entità della sollecitazione attuale ma non dallo stato del sistema preesistente alla sollecitazione stessa.

I sistemi statici vengono anche definiti *privi di memoria* in quanto la risposta a una sollecitazione non viene influenzata da quanto è accaduto in precedenza al sistema.

6.6 Sistemi dinamici

I **sistemi dinamici** sono caratterizzati dal fatto che almeno una variabile del sistema subisce delle variazioni nell'intervallo temporale di osservazione.

Sono esempi di sistemi dinamici le reti elettriche che comprendono condensatori che si caricano e si scaricano; il raggiungimento di un determinato stato di carica non dipende soltanto dall'entità della sollecitazione attuale ma anche dallo stato del sistema preesistente alla sollecitazione stessa (in questo caso la quantità di carica accumulata dai condensatori).

I sistemi dinamici vengono anche definiti *dotati di memoria* in quanto la risposta a una sollecitazione viene influenzata da quanto è accaduto in precedenza al sistema.

6.7 Sistemi stazionari

I **sistemi stazionari**, denominati anche *sistemi tempo invarianti*, sono caratterizzati dal fatto che tutti i parametri del sistema si mantengono costanti nell'intervallo temporale di osservazione.

Essi presentano caratteristiche tali che, a parità di sollecitazione applicata, forniscono nel tempo la stessa risposta.

Se il medesimo segnale d'ingresso viene applicato al sistema in istanti differenti, la risposta alla sollecitazione del sistema stesso sarà sempre la medesima.

La proprietà di *traslazione nel tempo di cause ed effetti* propria di questi sistemi è valida sia in condizioni di linearità sia di non linearità.

I sistemi costituiti da reti resistive sono da considerarsi *tempo invarianti* se si ritiene che il valore ohmico dei componenti non subisca nel tempo alterazioni apprezzabili.

Dal punto di vista teorico non dovrebbero esistere sistemi stazionari; anche nell'esempio delle reti resistive infatti i parametri del sistema subi-

scono nel tempo delle variazioni in quanto, come noto, il valore ohmico delle resistenze dipende dalla temperatura.

Si è pertanto portati a definire un sistema stazionario quando si ritiene che le variazioni dei parametri siano così poco rilevanti che la risposta a una stessa sollecitazione, nel tempo, può essere considerata sempre uguale.

Si osserva che un medesimo sistema può avere le caratteristiche di un sistema stazionario in determinati intervalli di tempo e non averle in altri.

Un sistema i cui parametri subiscono delle variazioni a causa di un determinato evento non è stazionario; lo si può considerare tale solo dopo che si è stabilizzato, ovvero per tempi di osservazione successivi a questo evento.

6.8 Sistemi non stazionari

I **sistemi non stazionari**, denominati anche *sistemi tempo varianti*, sono caratterizzati dal fatto che almeno un parametro del sistema non si mantiene costante nell'intervallo temporale di osservazione.

Essi presentano caratteristiche tali che, a parità di sollecitazione applicata, forniscono nel tempo risposte differenti.

Una rete resistiva i cui valori di resistenza subiscono nel tempo delle escursioni considerevoli a causa di variazioni di temperatura decisamente apprezzabili ha le caratteristiche di un sistema non stazionario in quanto le risposte alle sollecitazioni in tempi differenti non danno risposte identiche.

6.9 Sistemi deterministici

I **sistemi deterministici** sono caratterizzati dal fatto che la traiettoria e quindi il legame esistente tra le variabili del sistema sono noti a priori.

La risposta del sistema è prevedibile perché esistono delle ben determinate relazioni tra le variabili che possono essere di tipo matematico o di altra natura.

Il sistema *partitore di tensione* è un esempio di sistema deterministico in quanto a parità di sollecitazione (la tensione imposta dal generatore) la risposta del sistema è sempre la solita (le tensioni ai capi delle resistenze vengono sempre ripartite nello stesso modo e assumono sempre i medesimi valori).

Il sistema *semaforo* è un esempio di sistema deterministico poiché è noto a priori il legame tra le variabili del sistema; quando l'impianto viene avviato risponde sempre nello stesso modo, ossia gli stati del sistema evolvono attraverso la sequenza ciclica verde-giallo-rosso.

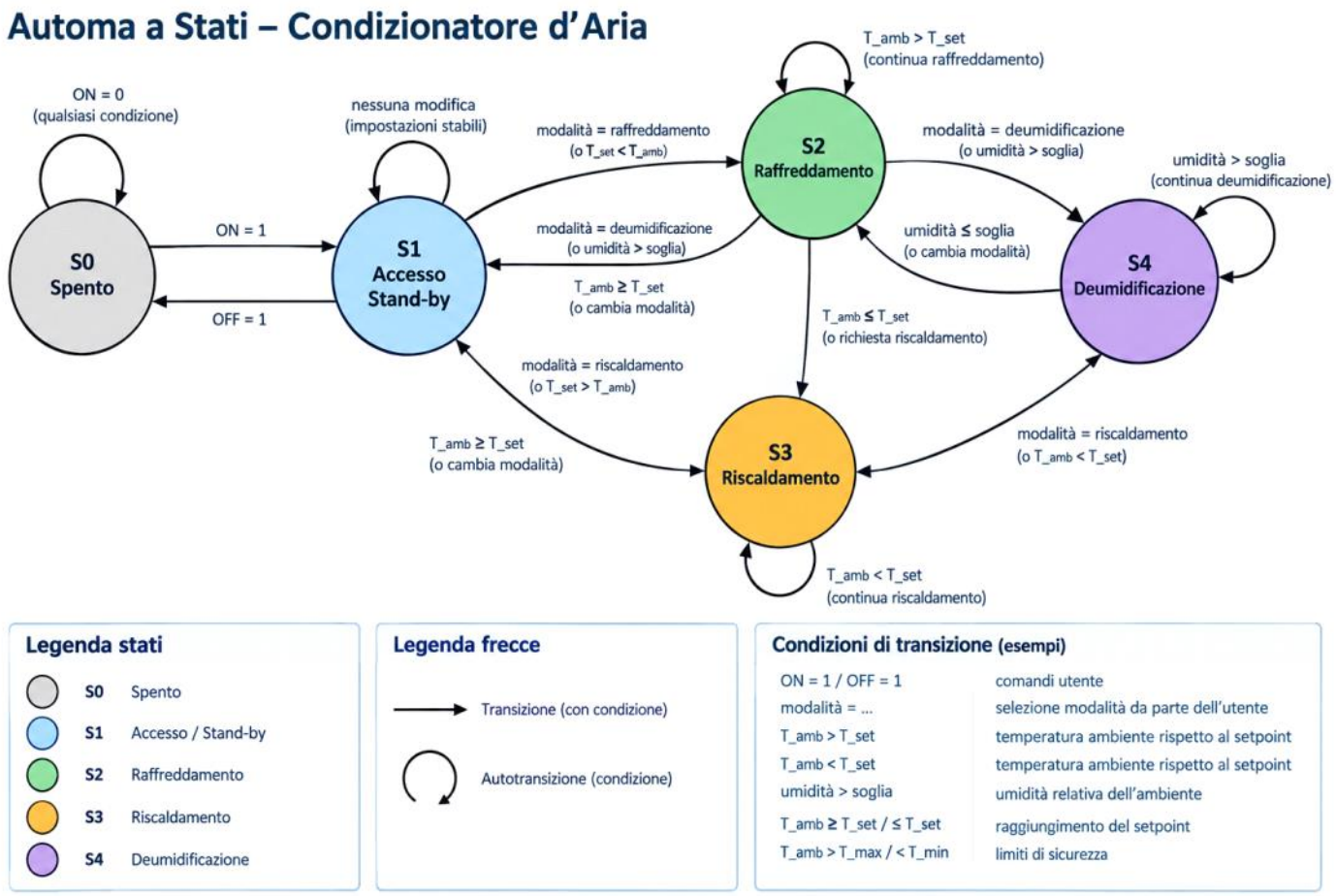
6.10 Sistemi probabilistici

I sistemi probabilistici sono caratterizzati dal fatto che la traiettoria e quindi il legame esistente tra le variabili del sistema non sono noti a priori.

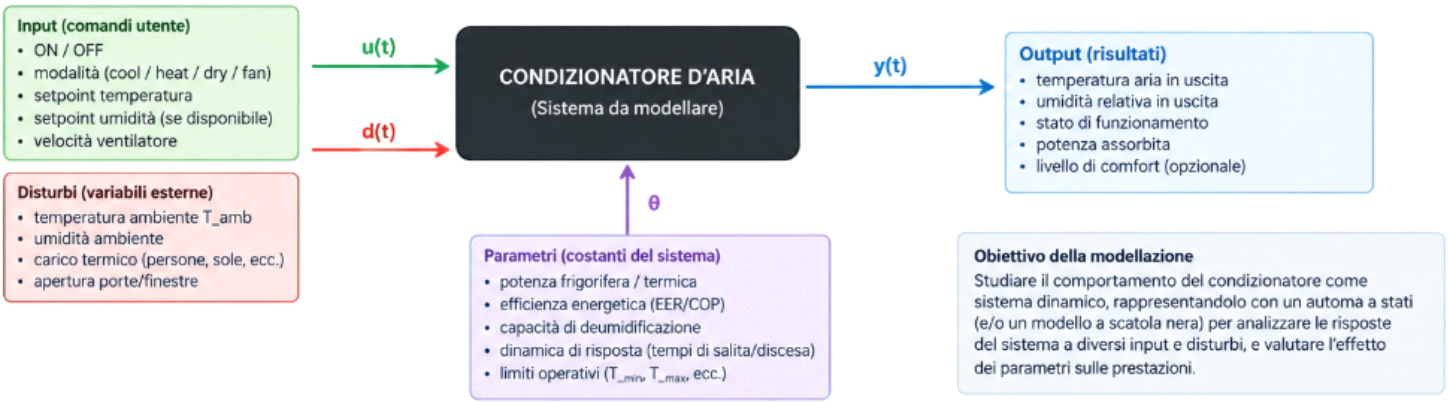
Ne consegue che la risposta del sistema a una determinata sollecitazione non è prevedibile; a ogni uscita è possibile associare soltanto una probabilità che essa si verifichi.

A qualsiasi gioco (come per esempio la *roulette*) può essere associato un carattere probabilistico.

Un esempio molto intuitivo è il *gioco dei dadi*; il legame tra il numero di lanci e il numero di volte che si può presentare una determinata faccia è di tipo probabilistico (una volta su sei lanci); lo schema dei cambiamenti di stato non è noto a priori in quanto la traiettoria risulta definita soltanto dopo che i lanci sono stati effettuati.



Analizzare il funzionamento di un condizionatore e realizzare il **modello del sistema**, individuando **stati, transizioni, input, disturbi, output e parametri**.



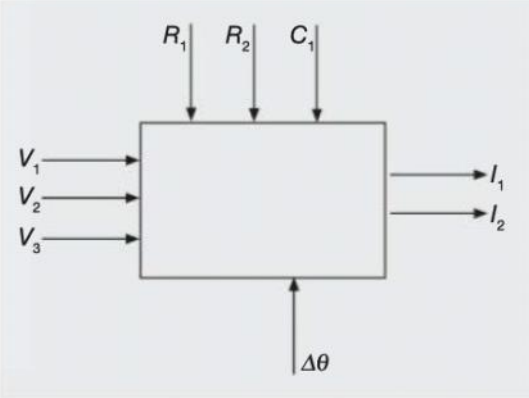
Esercizi proposti per casa

1 Spiegare il significato di sistema facendo riferimento alla definizione.

2 Definire la differenza tra sistema fisico e sistema astratto.

3 Definire la differenza tra variabili, parametri e disturbi.

4 Facendo riferimento alla rappresentazione grafica riportata in FIGURA 29 e tenendo conto delle convenzioni stabilite, si richiede di determinare quali sono le variabili d'ingresso, d'uscita, i parametri e i disturbi.



TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1 Un sistema viene considerato approssimativamente chiuso solo se:

A le interazioni con l'ambiente influenzano il suo comportamento.
B le interazioni con l'ambiente non influenzano il suo comportamento.
C è artificiale.
D è naturale.

2 Il principio di sovrapposizione degli effetti è valido per sistemi:

A lineari.
B probabilistici.
C non lineari.
D discreti.

3 I sistemi dinamici sono caratterizzati dal fatto che:

A nessuna variabile subisce variazioni nell'intervallo di osservazione.
B almeno una variabile subisce variazioni nell'intervallo di osservazione.
C almeno due variabili subiscono variazioni nell'intervallo di osservazione.
D almeno tre variabili subiscono variazioni nell'intervallo di osservazione.

4 I sistemi vengono definiti analogici se:

A sono continui solo nei valori.
B sono continui solo nel tempo.
C sono continui sia nei valori sia nel tempo.
D non sono continui sia nei valori sia nel tempo.

5 I sistemi statici sono caratterizzati dal fatto che:

A nessuna variabile subisce variazioni nell'intervallo di osservazione.
B almeno una variabile subisce variazioni nell'intervallo di osservazione.
C almeno due variabili subiscono variazioni nell'intervallo di osservazione.
D almeno tre variabili subiscono variazioni nell'intervallo di osservazione.

6 Una porta logica fondamentale può essere considerata un sistema:

A lineare.
B combinatorio.
C sequenziale.
D probabilistico.

Il metodo più idoneo per analizzare le caratteristiche e il funzionamento di un sistema oggetto di studio consiste nel definire un *modello* che simuli nel miglior modo possibile la realtà.

Un modello viene definito come una rappresentazione approssimativa della realtà, sufficientemente adatta per indagare sugli aspetti del sistema che sono oggetto di interesse.

Da questa definizione è evidente che il *modello* coglie soltanto le caratteristiche che interessano tralasciando le altre.

Conoscere il modello di un sistema significa in pratica conoscere a priori i *legami* che sussistono tra le variabili che lo caratterizzano.

Identificare il modello è quindi molto importante perché permette di affrontare quei problemi, denominati *problemi di previsione*, che consistono nell'analizzare la risposta del sistema a determinate sollecitazioni.

I modelli possono essere:

- *fisici* (ovvero materiali come per esempio i plastici che riproducono strutture architettoniche);
- *astratti*.

I modelli astratti che vengono utilizzati per descrivere il funzionamento di un sistema sono:

- il *modello matematico*;
- lo *schema a blocchi*.

Nella realtà l'impiego dei due modelli coesiste.

Modello matematico

Il **modello matematico** di un sistema è rappresentato dall'insieme delle relazioni matematiche che sussistono tra le variabili di un sistema.

Semplici esempi di modelli matematici sono:

- le *funzioni logiche*;
- le *relazioni lineari*.

- Modello binario (*algebra binaria*) dove $S = \mathcal{B} = \{0, 1\}$ e dove le due operazioni logiche fondamentali "$+$" e "$\cdot$" sono definite da:

OR

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

AND

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\Rightarrow$

NOT

x	0	1
$\bar{x}$	1	0

- Teoremi fondamentali dell'Algebra Booleana:

Codice	Nome del Teorema	Forma Base (1)	Forma Duale (2)
T1	Teorema dell'Idempotenza	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
T2	Teorema degli Elementi Neutri/Assorbimento dell'Unità	$x + 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
T3	Teorema dell'Assorbimento	$x + (x \cdot y) = x$	$x \cdot (x + y) = x$
T4	Teorema di Assorbimento Parziale (o legge di semplificazione)	$x + (\bar{x} \cdot y) = x + y$	$x \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$
T5	Teorema dell'Involuzione (o doppia negazione)	$\overline{(\bar{x})} = x$	—
T6	Teoremi di De Morgan	$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$	$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$

- *Variabile Booleana*: $x \in \mathcal{B} = \{0, 1\}$;
- *Funzione Booleana* f di n variabili Booleane $x_1, \ldots, x_n$:

$$f : \mathcal{B}^n \to \mathcal{B}$$
$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto f(x_1, \ldots, x_n)$$

- Le funzioni Booleane si possono epsrimere algebricamente tramite operatori logici (somma, prodotto, complemento) applicati alle variabili Booleane ed alle costanti 0 e 1. Ad esempio $f(x, y, z) = \bar{x} \cdot y + z$.
- Essendo $\mathcal{B}$ un insieme finito, è possibile definire una funzione booleana anche per mezzo di una *tabella di verità* che riporta il valore di f per ogni combinazione dei valori binari delle variabili $x_1, \ldots, x_n$:

x_1	$\cdots$	x_n	$f(x_1, \ldots, x_n)$
0	0	0	$f(0, \ldots, 0)$
0	0	1	$f(0, \ldots, 1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	1	1	$f(1, \ldots, 1)$

- Addizione di due cifre binarie x e y con riporto, tabella di verità:

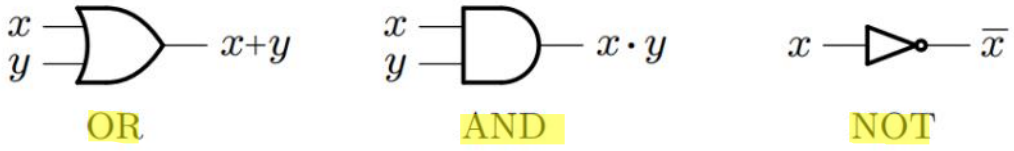
		Somma	Riporto
x	y	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- La somma s è equivalente alla funzione XOR:

$$s = x \oplus y = \overbrace{(\bar{x} \cdot y) + (x \cdot \bar{y})}^{s_1} =$$
$$= \underbrace{(x+y) \cdot \overline{(x \cdot y)}}_{s_2} = \underbrace{(x+y) \cdot (\bar{x} + \bar{y})}_{s_3}$$

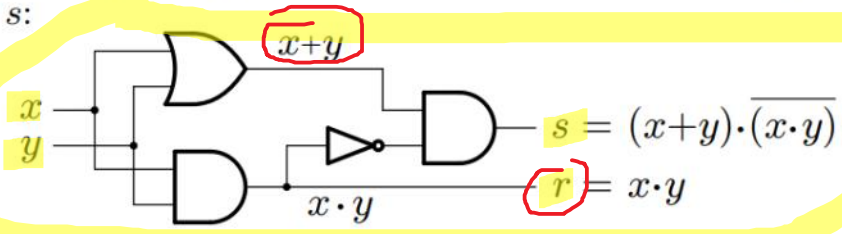
- Il riporto r è equivalente alla funzione AND: $r = x \cdot y$.

- Alcuni simboli circuitali (*porte logiche*):



OR AND NOT

- Le porte logiche vengono realizzate materialmente impiegando dispositivi elettronici come diodi, transistor, resistenze e C-MOS.
- Funzioni Booleane più articolate si ottengono combinando gli ingressi e le uscite delle porte logiche fondamentali (OR, AND, NOT, NAND, NOR), dando origine alle *reti logiche*.
- Esempio di rete logica che realizza l'addizione di due cifre binarie x e y con riporto (*Half-adder*), utilizzando la forma $s_2 = (x+y) \cdot \overline{(x \cdot y)}$ per la somma s:



- Tali reti logiche vengono impiegate nei calcolatori elettronici per realizzare determinate funzioni Booleane che permettono di operare sui segnali binari.

Le **relazioni lineari** assumono validità nel caso di *sistemi continui* e di *sistemi analogici*.

Due esempi di relazioni lineari utilizzate rispettivamente nei settori elettrico e meccanico sono i seguenti:

$V = R \cdot I$ *legge di Ohm*

$F = m \cdot a$ *2ª legge di Newton*

$Y = m X$

ESEMPIO 2 **A SCUOLA DI LAVORO** Si consideri un *sistema per la misura della temperatura* costituito da un *sensore di temperatura integrato* (componente elettronico sensibile alla temperatura) e da un *amplificatore* del segnale in tensione prodotto dal sensore.
Il sensore ha uscita in tensione e caratteristica lineare tra 0 °C e 20 °C; a 0°C vale 0 V e si incrementa di 0,1 V per ogni °C di temperatura.
Si richiede di determinare la relazione matematica che lega l'uscita del sistema (rappresentato dalla tensione amplificata) con l'ingresso (rappresentato dalla temperatura dell'ambiente in cui il sensore è immerso).
Rappresentare infine la relazione individuata mediante un grafico.

Soluzione
Con riferimento alle specifiche del sensore, la relazione matematica che lega l'uscita V_θ del sensore con l'ingresso costituito dalla temperatura θ assume la forma seguente:

$$V_\theta = 0{,}1 \cdot \theta$$

Supponendo di voler amplificare di cinque volte la tensione prodotta dal sensore, la relazione che lega la tensione d'uscita dell'amplificatore V_a con la tensione V_θ è ancora lineare e risulta del tipo:

$$V_a = 5 \cdot V_\theta$$

Considerando infine il sistema nel suo complesso si ottiene la seguente relazione tra ingresso e uscita:

$$V_a = 5 \cdot V_\theta = 5 \cdot 0{,}1 \cdot \theta = 0{,}5 \cdot \theta$$

La relazione viene rappresentata in FIGURA 2 utilizzando un grafico cartesiano.

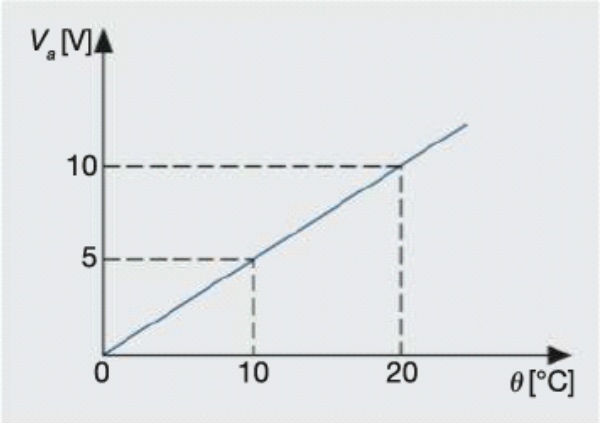


FIGURA 2 Rappresentazione tramite grafico cartesiano.

La **funzione di trasferimento** rappresenta il legame matematico che sussiste tra una variabile d'uscita e una variabile d'ingresso di un sistema e, più precisamente, il rapporto tra la variabile d'uscita e la variabile d'ingresso.

Si definisca la *funzione di trasferimento* tramite l'*operatore G*; se X è l'ingresso del sistema e Y l'uscita, si ha quindi la seguente relazione di validità generale:

$$G = \frac{Y}{X}$$

Nota l'espressione della f.d.t. di un sistema e definite le caratteristiche della sollecitazione ad esso applicata, si ottiene per l'uscita la seguente importante relazione:

Guadagno del sistema

$$Y = G \cdot X$$



Stabilire il legame tra ingresso e uscita è semplice nel caso di sistemi riconducibili a reti elettriche che comprendono soltanto componenti resistivi in quanto il legame che unisce le grandezze è di semplice proporzionalità.

Il valore costante che la f.d.t. assume in questi casi viene definito **costante di guadagno** (si indica nel seguito con G_0).

Il concetto può essere esteso anche a sistemi che non presentano queste caratteristiche; in questi casi è possibile definire una costante di guadagno che non coincide però con la f.d.t. del sistema.

ESEMPIO 3

Si richiede di individuare le f.d.t. per i partitori di tensione (considerando come ingresso la tensione imposta dal generatore e come uscite le tensioni prelevate dai resistori) e di corrente (considerando come ingresso la corrente imposta dal generatore e come uscite le correnti che attraversano i resistori).

Soluzione

Dal punto di vista sistemico gli schemi sono quelli rappresentati in FIGURA 3.

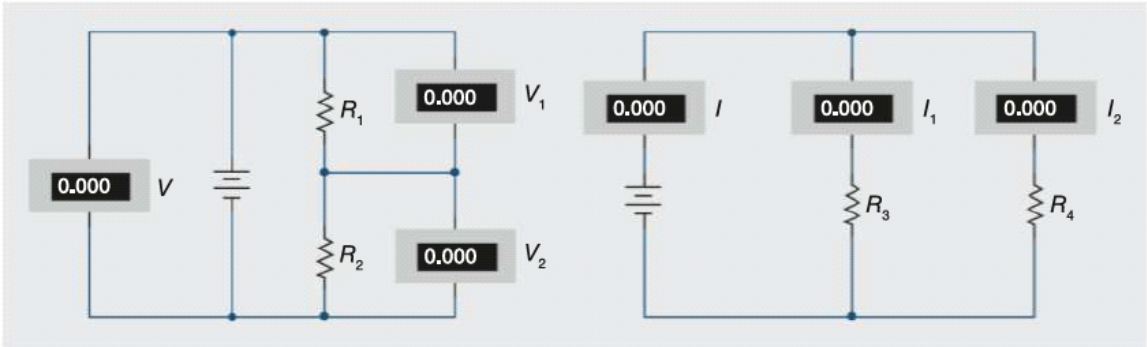


FIGURA 3 Rappresentazione sistemica dei partitori di tensione e di corrente.

Si dimostra facilmente che, per il partitore di tensione, utilizzando le leggi dell'elettrotecnica, si hanno le due f.d.t. seguenti:

$$G = \frac{V_1}{V} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad G = \frac{V_2}{V} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Analogamente per il partitore di corrente si hanno le due f.d.t. seguenti:

$$G = \frac{I_1}{I} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad G = \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

In un sistema rappresentato mediante *blocchi orientati* di forma rettangolare che evidenziano gli ingressi X e le uscite (FIGURA 5) la f.d.t. definita tramite l'operatore G viene inserita all'interno del blocco stesso.

$Y = GX$



FIGURA 5 Rappresentazione grafica di un blocco orientato.

I sistemi che sono oggetto di studio vengono scomposti in *sottosistemi interagenti tra loro* e rappresentabili a loro volta con un blocco orientato che, evidenziando le funzioni del blocco stesso, viene anche denominato *blocco funzionale*.

Fatte queste premesse, si perviene alla definizione che segue.

Lo **schema a blocchi** di un sistema è una rappresentazione grafica caratterizzata dalle seguenti proprietà:

- ciascun elemento o sottosistema interessato all'indagine viene rappresentato con un blocco funzionale;
- i singoli blocchi vengono collegati tra loro in modo opportuno per evidenziarne le interazioni.

Gli schemi a blocchi vengono utilizzati per studiare un sistema dal punto di vista funzionale e analitico.

L'importanza degli schemi a blocchi è dovuta al fatto che una rappresentazione di questo tipo consente la riduzione di schemi complessi a forme più semplici e, quindi, più facilmente trattabili.

Gli schemi a blocchi comprendono ulteriori elementi grafici fondamentali (FIGURA 6) rispettivamente definiti:

- *nodi derivatori*;
- *nodi sommatori*.

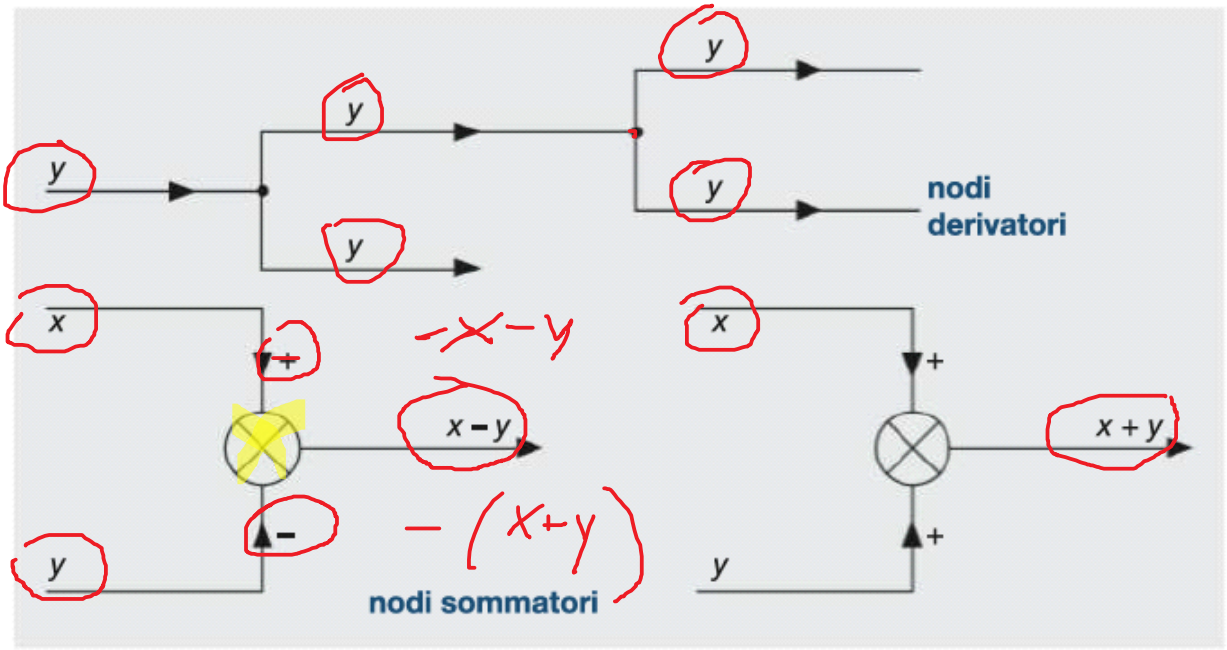


FIGURA 6 Rappresentazione grafica di nodi derivatori e nodi sommatori.

I **nodi derivatori** (identificati con lo stesso simbolo con cui si rappresentano i punti di connessione negli schemi elettrici) prelevano il segnale che entra nel nodo stesso per ottenere segnali uscenti che hanno le medesime caratteristiche del segnale entrante.

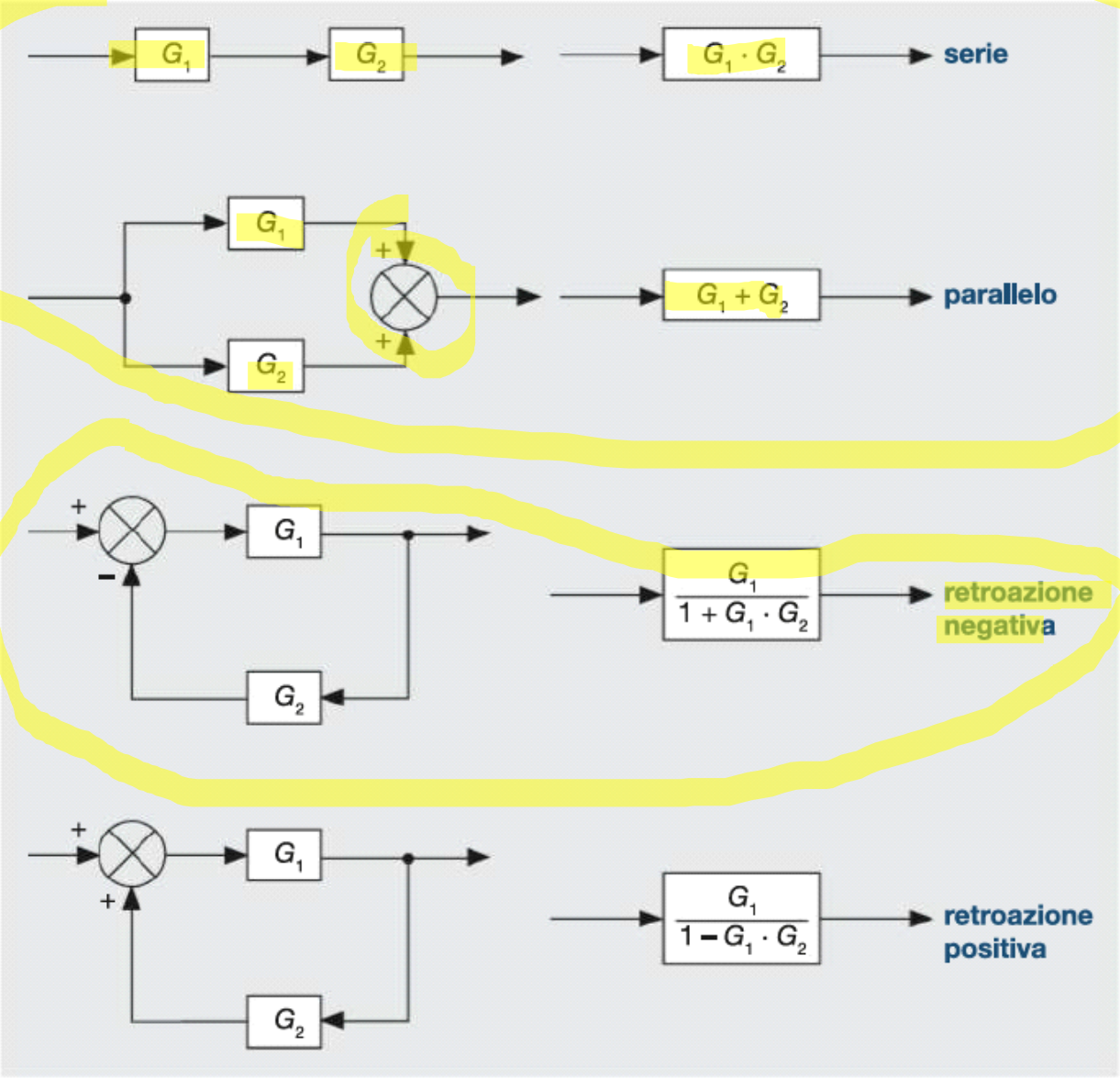
I **nodi sommatori** (identificati con lo stesso simbolo con cui si rappresentano le lampade negli schemi elettrici) sommano algebricamente i segnali che entrano nel nodo stesso; la somma è il segnale uscente; i simboli di somma e sottrazione vengono posti vicino alle frecce entranti.

L'**algebra degli schemi a blocchi** stabilisce le regole che consentono la semplificazione degli schemi stessi.

In FIGURA **7** vengono evidenziate le principali tipologie di collegamento tra i blocchi:

- *in serie*;
- *in parallelo*;
- *in retroazione*.

A fianco vengono riportati i corrispondenti blocchi equivalenti (con le relative f.d.t.) che consentono la semplificazione degli schemi.



Analizzando le diverse tipologie di collegamento si evidenziano le caratteristiche corrispondenti.

Due o più blocchi formano un collegamento in serie se si verifica la seguente condizione:

- il segnale in uscita da ciascun blocco rappresenta il segnale d'ingresso per il blocco successivo.

ESEMPIO 5

Si consideri un *sistema per la misura della temperatura di un ambiente* costituito da un *sensore di temperatura integrato* (componente elettronico sensibile alla temperatura) la cui uscita (in tensione) viene modificata utilizzando un *amplificatore* di segnale.
Si richiede di rappresentare lo schema a blocchi del sistema considerando come uscita la tensione amplificata e come ingresso la temperatura dell'ambiente in cui il sensore è immerso.

Soluzione

Il sistema può essere rappresentato (FIGURA 8) con due blocchi funzionali collegati in serie che rappresentano il *sensore* e l'*amplificatore* e, visto nel suo complesso, con un solo blocco funzionale.

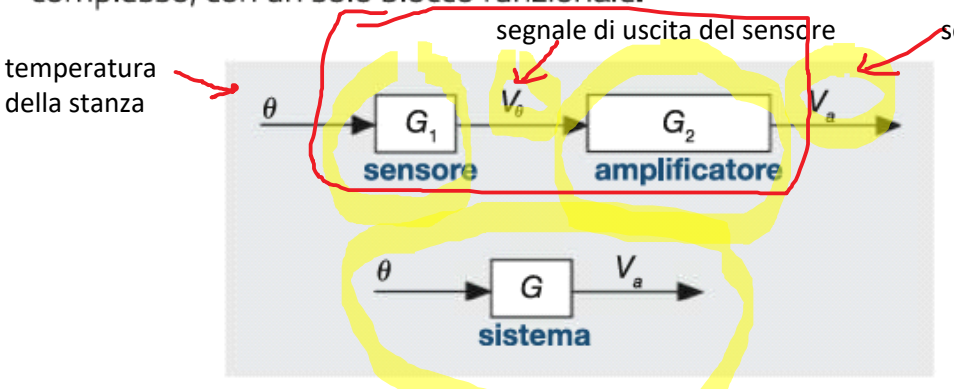


FIGURA 8 Rappresentazione a blocchi del sistema.

L'*ingresso* del sistema è la temperatura dell'ambiente θ; l'*uscita* del sensore V_θ rappresenta l'ingresso dell'amplificatore; l'*uscita* del sistema V_a è la tensione prodotta dall'amplificatore di segnale.
Con G_1 e G_2 vengono identificate le f.d.t. dei singoli blocchi, con G la f.d.t. complessiva che, essendo i blocchi collegati in serie, risulta dal prodotto delle f.d.t. dei singoli blocchi.

Due o più blocchi formano un **collegamento in parallelo** se si verificano le seguenti condizioni:

- in ingresso a ciascun blocco viene applicato il medesimo segnale;
- l'uscita risulta dalla somma delle uscite dei singoli blocchi.

ESEMPIO 6

Dopo aver individuato la tipologia dei blocchi, si richiede di determinare la f.d.t. complessiva del sistema rappresentato in FIGURA **9**.

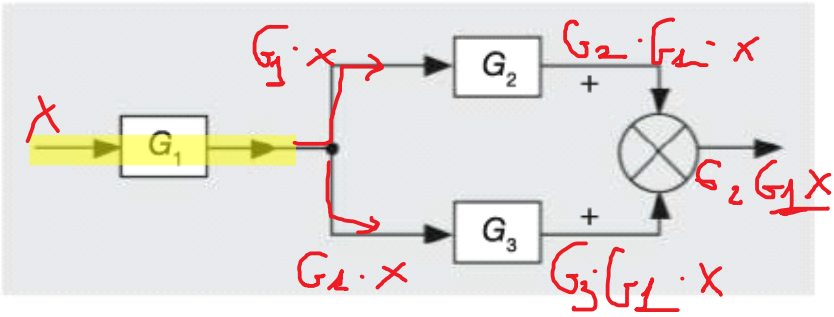


FIGURA **9** Rappresentazione a blocchi del sistema.

Soluzione

Nello schema sono riconoscibili due blocchi G_1 e G_2 collegati in parallelo; il blocco equivalente è disposto in serie al blocco G_3.
Utilizzando le regole di semplificazione dei blocchi la f.d.t. complessiva del sistema risulta pertanto dalla relazione:

$$G = G_1 \cdot (G_2 + G_3)$$

Due blocchi (denominati rispettivamente *blocco di andata* e *blocco di ritorno* o *di retroazione*) formano un collegamento in retroazione se si verificano le seguenti condizioni:

- il segnale d'ingresso del blocco d'andata risulta dalla somma tra il segnale d'ingresso del sistema e il segnale d'uscita del blocco di ritorno;
- il segnale d'ingresso del blocco di ritorno è il segnale d'uscita del blocco d'andata (che rappresenta anche il segnale d'uscita del sistema).

Con riferimento al collegamento in retroazione si precisa che:

- il segnale attraversa il blocco di andata dall'ingresso verso l'uscita, il blocco di ritorno in senso contrario;
- per prelevare il segnale d'uscita viene utilizzato un nodo derivatore, per sommare il segnale d'ingresso con il segnale d'uscita del blocco di ritorno viene utilizzato un nodo sommatore;
- la *retroazione* viene definita *positiva* se i due segnali che confluiscono nel nodo sommatore si sommano, *negativa* se ne viene effettuata la differenza.

ESEMPIO 7

Dopo aver individuato la tipologia dei blocchi, si richiede di determinare la f.d.t. del sistema rappresentato in FIGURA 10 e calcolare la costante di guadagno complessiva per $G_1 = \frac{1}{2}$ e $G_2 = G_3 = G_4 = 1$.

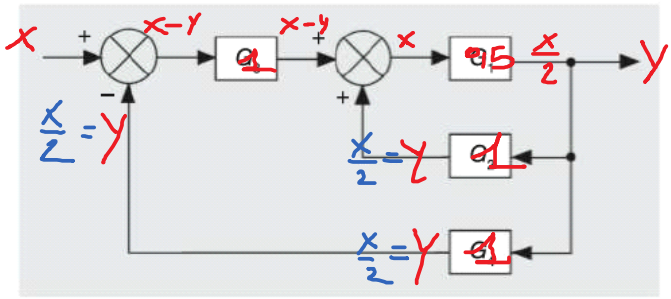


FIGURA 10 Rappresentazione a blocchi del sistema.

Soluzione

Nello schema sono riconoscibili due blocchi G_1 e G_2 collegati in retroazione positiva; il blocco equivalente è disposto in serie al blocco G_3; il blocco equivalente della serie forma con il blocco G_4 un ulteriore collegamento di due blocchi in retroazione (in questo caso negativa).
Utilizzando le regole di semplificazione dei blocchi la f.d.t. complessiva del sistema risulta pertanto dalla relazione:

$$G = \frac{\left(G_3 + \frac{G_1}{1 - G_1 \cdot G_2}\right)}{1 + \left(G_3 + \frac{G_1}{1 - G_1 \cdot G_2}\right) \cdot G_4}$$

Sostituendo infine i dati numerici si ottiene $G_0 = 0{,}6$.

ESEMPIO 8

Si richiede di determinare la f.d.t. complessiva del sistema rappresentato in FIGURA **11** e la costante di guadagno con $G_1 = 4{,}5$ e $G_2 = 2$.

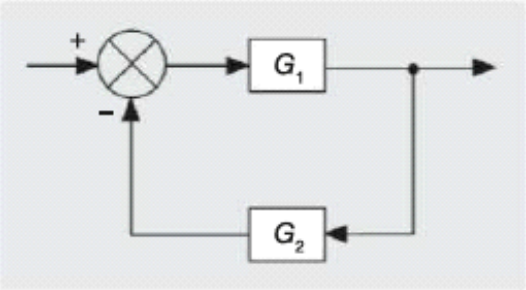


FIGURA **11** Rappresentazione a blocchi del sistema.

Soluzione

Il sistema è costituito da due blocchi collegati in retroazione negativa; la f.d.t. risulta pertanto dalla relazione:

$$G = \frac{G_1}{1 + G_1 \cdot G_2}$$

Essendo i due blocchi proporzionali f.d.t. e costante di guadagno coincidono; sostituendo i dati numerici a disposizione si ha quindi:

$$G_0 = \frac{4{,}5}{1 + 4{,}5 \cdot 2} = 0{,}45$$

ESEMPIO 9

Si richiede di calcolare la costante di guadagno del sistema rappresentato con lo schema a blocchi di FIGURA **12**.

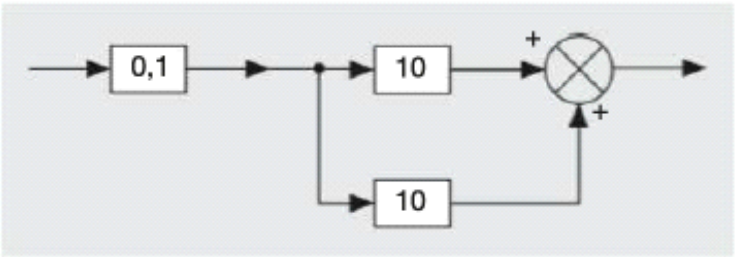


FIGURA **12** Schema a blocchi da ridurre.

Soluzione

Vista la natura dei blocchi la f.d.t. del sistema coincide con la costante di guadagno.
Nello schema è riconoscibile un blocco in parallelo la cui costante di guadagno complessiva vale 20 (è la somma delle due costanti).
Dopo la semplificazione lo schema si riduce a due blocchi collegati in serie la cui costante di guadagno complessiva vale 2 (è il prodotto tra le due costanti).

ESEMPIO 10 Si richiede di calcolare la costante di guadagno del sistema rappresentato con lo schema a blocchi di FIGURA **13**.

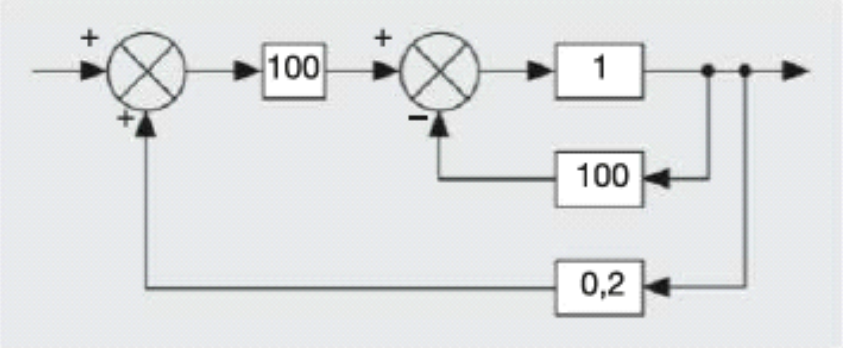


FIGURA **13** Schema a blocchi da ridurre.

Soluzione

Vista la natura dei blocchi la f.d.t. del sistema coincide con la costante di guadagno.

Nello schema è riconoscibile un collegamento in retroazione negativa che fa parte del ramo di andata di un collegamento in retroazione positiva; si hanno in pratica due collegamenti in retroazione uno interno all'altro.

Si consideri dapprima il collegamento interno.

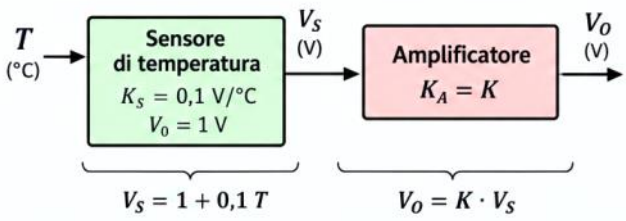
Si osserva che, essendo il prodotto tra le costanti di guadagno dei due blocchi molto maggiore dell'unità, la costante di guadagno complessiva si può ritenere con buona approssimazione pari a 0,01 (che è l'inverso della costante di guadagno del blocco di ritorno).

Ridotto il collegamento in retroazione interno a un solo blocco, si individuano sul ramo di andata del collegamento in retroazione esterno due blocchi collegati in serie la cui costante di guadagno complessiva vale 1 (è il prodotto delle due costanti).

Si calcola infine la costante di guadagno del sistema nel suo complesso che, tenendo conto del collegamento in retroazione positiva, vale 1,25.

1 Si consideri un *sistema per la misura della temperatura* costituito da un *sensore di temperatura integrato* e da un *amplificatore* del segnale in tensione prodotto dal sensore.
Il sensore ha uscita in tensione e caratteristica lineare tra –20 °C e 20 °C; a 0 °C vale 1 V e si incrementa di 0,1 V per ogni °C di temperatura.
Si richiede di rappresentare lo schema a blocchi del sistema indicando espressamente i valori delle costanti di guadagno dei singoli blocchi considerando come uscita del sistema la tensione amplificata e come ingresso la temperatura dell'ambiente in cui il sensore è immerso.
Si richiede di seguito di individuare i valori di tensione assunti dalla tensione amplificata quando la temperatura ambiente vale –20 °C, –10 °C, 0 °C, +10 °C, +20 °C.

1. Schema a blocchi del sistema



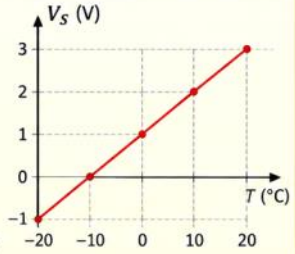
2. Caratteristica del sensore

Il sensore ha caratteristica lineare:

$$V_S(T) = 1 + 0{,}1 \cdot T$$

dove:

- T = temperatura ambientale [°C]
- V_S = tensione di uscita del sensore [V]
- a 0 °C vale 1 V
- la tensione aumenta di 0,1 V per ogni °C



3. Uscita del sistema

L'amplificatore ha guadagno K, quindi la tensione di uscita è:

$$V_O(T) = K \cdot V_S(T) = K\,(1 + 0{,}1\,T)$$

dove:

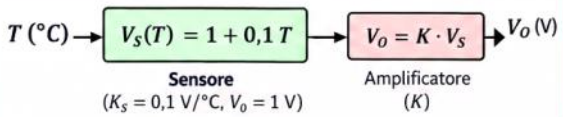
- T = temperatura ambientale in ingresso [°C]
- K = guadagno dell'amplificatore (adimensionale)
- V_O = tensione di uscita del sistema [V]

4. Valori richiesti della tensione amplificata

T (°C)	$V_S = 1 + 0{,}1\,T$ (V)	$V_O = K \cdot V_S$ (V)
−20	−1	$-K$
−10	0	0
0	1	K
+10	2	$2K$
+20	3	$3K$

5. Risultati finali

Schema completo con le funzioni di trasferimento:



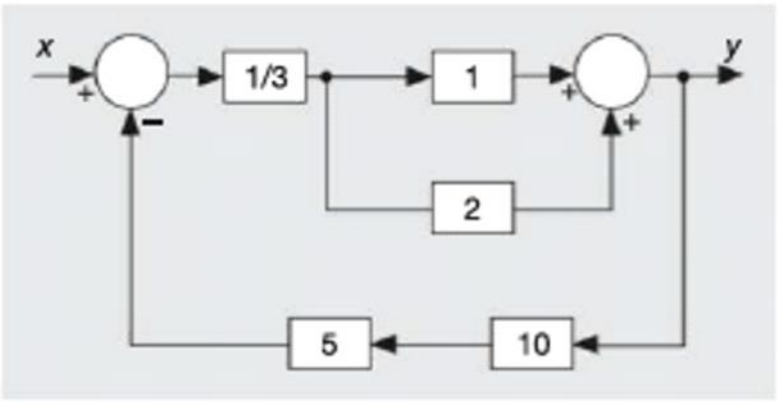
Funzione di trasferimento complessiva:

$$V_O(T) = K\,(1 + 0{,}1\,T)$$

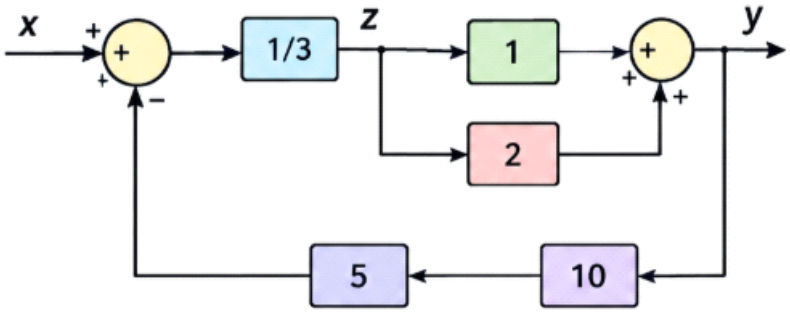
In breve:

- $V_S(T) = 1 + 0{,}1\,T$
- $V_O(T) = K\,(1 + 0{,}1\,T)$
- $T = -20$ °C → $V_O = -K$ V
- $T = -10$ °C → $V_O = 0$ V
- $T = 0$ °C → $V_O = K$ V
- $T = +10$ °C → $V_O = 2K$ V
- $T = +20$ °C → $V_O = 3K$ V

2 **Assumendo *y* come uscita e *x* come ingresso, si richiede di calcolare la costante di guadagno del sistema rappresentato con lo schema a blocchi riportato in FIGURA 23.**



1. Schema a blocchi



2. Passo 1: calcola z

Nel primo blocco (1/3) l'uscita è:

$$z = \frac{1}{3}\left(x - \underbrace{10 \cdot 5 \cdot y}_{=50y}\right)$$

Quindi:

$$z = \frac{x - 50y}{3}$$

3. Passo 2: calcola y

All'uscita del secondo sommatore ci sono due segnali:

- dal blocco 1 (cioè z)
- dal blocco 2 (cioè $2z$)

Quindi:

$$y = z + 2z = 3z$$

4. Passo 3: sostituisci e risolvi

Sostituisci z nella relazione $y = 3z$:

$$y = 3 \cdot \frac{x - 50y}{3} = x - 50y$$

Porta i termini di y a sinistra:

$$y + 50y = x \quad \rightarrow \quad 51y = x$$

5. Guadagno complessivo

Il guadagno è il rapporto tra uscita e ingresso:

$$G = \frac{y}{x} = \frac{1}{51} \approx 0{,}0196$$

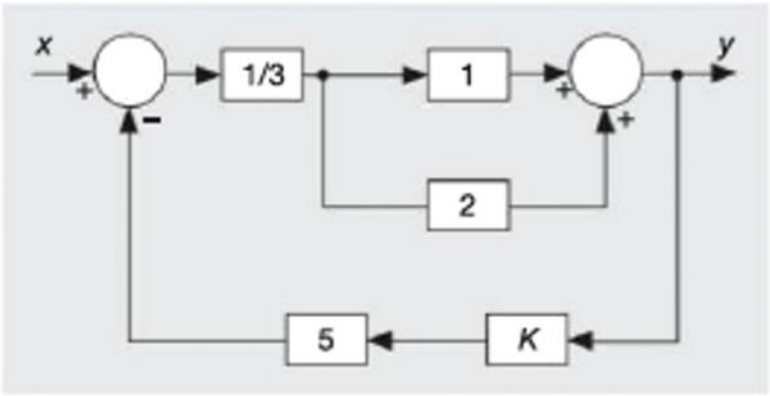
Risultato finale

$$G = \frac{1}{51} \approx 0{,}0196$$

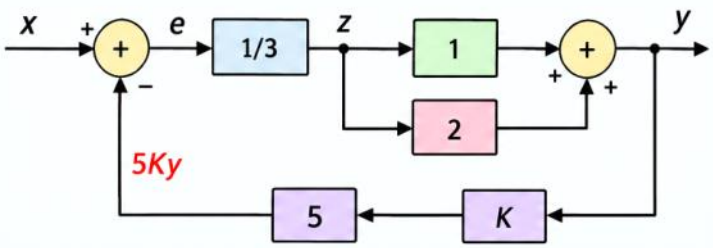
In breve:

- $z = \frac{x - 50y}{3}$
- $y = 3z$
- $51y = x$
- $G = \frac{1}{51}$

3 Assumendo *y* come uscita e *x* come ingresso, si richiede di calcolare, al variare del parametro *K*, la costante di guadagno del sistema rappresentato con lo schema a blocchi riportato in FIGURA 24.
Si richiede di seguito di individuare un valore di *K* tale che la costante di guadagno risulti pari a 0,5.



1. Schema a blocchi con segnali



2. Calcolo del segnale *z*

All'ingresso del blocco 1/3 si ha la differenza tra *x* e il segnale di retroazione 5*Ky*:

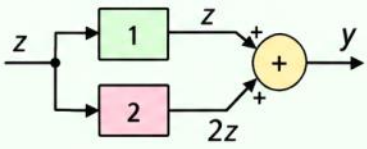
$$e = x - 5Ky$$

L'uscita del blocco 1/3 è:

$$z = \frac{1}{3}e = \frac{1}{3}(x - 5Ky)$$

3. Calcolo del segnale *y*

Il segnale *z* si sdoppia nei due rami con guadagni 1 e 2 e si somma all'uscita:



$$y = z + 2z = 3z$$

4. Sostituzione e risoluzione

Sostituiamo $z = \frac{1}{3}(x - 5Ky)$ nella relazione $y = 3z$:

$$y = 3 \cdot \frac{1}{3}(x - 5Ky) = x - 5Ky$$

Portiamo i termini con *y* a sinistra:

$$y + 5Ky = x \rightarrow y(1 + 5K) = x$$

5. Guadagno complessivo

Il guadagno del sistema è il rapporto tra uscita e ingresso:

$$G = \frac{y}{x} = \frac{1}{1 + 5K}$$

6. Calcolo di *K* per *G* = 0,5

Imponiamo $G = 0{,}5$:

$$\frac{1}{1 + 5K} = 0{,}5$$

$$1 + 5K = 2$$

$$5K = 1$$

$$K = 0{,}2$$

7. Risultati finali

$$G = \frac{1}{1 + 5K}$$

$$K = 0{,}2 \rightarrow G = 0{,}5$$

È evidente come nella società moderna le macchine sostituiscano sempre di più l'uomo nello svolgimento di determinati lavori; nel linguaggio corrente tali macchine si definiscono automatiche e automatici sono i sistemi che le comprendono.

Nell'ambiente che ci circonda le macchine automatiche sono sempre più numerose.

Si citano nel settore *civile* gli elettrodomestici (come per esempio lavatrici e lavastoviglie) e le macchine *distributrici* (per esempio di biglietti, generi alimentari, giornali e riviste, medicinali).

Fra i numerosissimi esempi che potrebbero essere citati nel settore delle *lavorazioni industriali* il più classico è il *tornio a controllo numerico* impiegato per la lavorazione di pezzi meccanici.

I **sistemi automatici** sono talmente importanti che, di pari passo con l'evoluzione tecnologica, si è creata una *letteratura tecnica* propria del settore; conseguente è l'impiego corrente dei seguenti termini:

- *automatico*;
- *automazione*;
- *processo*.

A questi è stato assegnato un significato ben preciso.

Automatico è un sistema che ha la capacità di sostituire l'uomo nell'effettuare un'azione prevista dall'uomo stesso per ottenere un effetto anch'esso previsto.

Sempre di pari passo con l'evoluzione tecnologica sono state definite e affinate tutte quelle tecniche atte a rendere automatico un sistema; conseguente è una possibile definizione del termine automazione.

Automazione è l'insieme delle tecniche necessarie per rendere automatico un sistema.

Le macchine che fanno parte di un sistema automatico eseguono sempre sequenze ben definite di operazioni elementari; conseguente è una possibile definizione del termine processo.

Processo è una sequenza temporale di operazioni coordinate e finalizzate al raggiungimento di un obiettivo.

Il termine processo veniva riferito inizialmente alle sole lavorazioni industriali; ha assunto in seguito un significato più ampio tanto da riguardare il funzionamento di ogni tipo di sistema.

Nel corso di un processo il sistema viene a trovarsi in una successione di stati a seguito di trasformazioni imposte al sistema da opportune sollecitazioni.

Poiché un processo può essere considerato come una particolare modalità di funzionamento di un sistema, ne consegue che per lo stesso sistema possono essere definiti più processi.

In relazione a come avvengono le operazioni che costituiscono un processo si hanno:

- *processi continui*, se le operazioni avvengono contemporaneamente e con continuità;
- *processi semicontinui*, se sono composti da più processi continui che si susseguono uno dopo l'altro;
- *processi discreti*, se le operazioni avvengono in sequenza e sono di breve durata.

Si definisce **sistema di controllo** o **regolatore** quell'insieme di apparecchiature che agiscono sul *sistema controllato* in modo tale da far assumere alle variabili d'uscita dei valori opportuni per il *sistema* da controllare.

Nella terminologia tipica dei sistemi automatici si è soliti identificare le grandezze caratteristiche tipiche con i termini seguenti:

- *variabili manipolabili*;
- *variabili non manipolabili* o *disturbi*;
- *variabili controllate*.

Le variabili manipolabili sono gli ingressi del sistema su cui si può influire per ottenere dalle uscite il comportamento desiderato.

Il regolatore agisce sulla variabile manipolabile in relazione alle informazioni che gli vengono inviate in ingresso.

La variabili non manipolabili o disturbi sono considerate variabili d'ingresso che agiscono in modo non prevedibile.

Il sistema di controllo deve comportarsi in modo tale da compensare gli effetti prodotti da quei disturbi che tendono a modificare il comportamento del sistema.

Le **variabili controllate** sono le uscite del sistema ossia quelle su cui si vuole influire attraverso il sistema di controllo.

In relazione ai valori che la variabile controllata assume nel corso di una particolare evoluzione di un sistema si possono definire tipologie di regolazione tra loro differenti e precisamente:

- *regolazioni a valore fisso;*
- *regolazioni a valore programmato;*
- *regolazioni a valore asservito.*

Se la grandezza controllata viene mantenuta costante nel tempo si utilizza il termine **regolazione a valore fisso**.

È il caso del controllo della temperatura dell'acqua di una piscina.

Se la grandezza controllata assume nel tempo un numero finito di valori si utilizza il termine **regolazione a valore programmato**.

È il caso del sistema di regolazione della temperatura di un ambiente nell'arco della giornata.

Se la grandezza controllata assume nel tempo un numero infinito di valori si utilizza il termine **regolazione a valore asservito** o *asservimento*.

È il caso di una grandezza che deve seguire, secondo un andamento ben definito, le variazioni di un'altra grandezza che la pilota; tipico esempio è il *servosterzo* da cui il termine *servomeccanismi* attribuito a questi dispositivi.

2.2 Schemi fondamentali

In relazione al modo di operare che viene richiesto al sistema di controllo si possono scegliere:

- *strutture ad anello aperto;*
- *strutture ad anello chiuso.*

I termini *anello aperto* e *anello chiuso* derivano dalla possibilità o meno di individuare un *percorso chiuso del segnale*.

Dal punto di vista applicativo i sistemi di controllo che impiegano strutture ad anello chiuso sono i più importanti.

Nelle applicazioni pratiche le due tecniche possono coesistere per poter usufruire contemporaneamente dei vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'uno e dell'altro tipo di struttura.

Caratteristica di un **sistema di controllo ad anello aperto** è la presenza di blocchi collegati in serie.

Un esempio di struttura ad anello aperto viene riportato in FIGURA **1**.

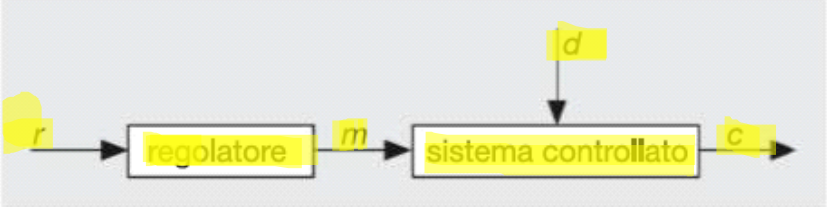


FIGURA **1** Schema a blocchi di una struttura ad anello aperto.

Il significato dei simboli adottati per i segnali è il seguente:

- *r* è il *segnale di riferimento*;
- *m* è la *variabile manipolabile*;
- *c* è la *variabile controllata*;
- *d* sono i *disturbi*.

Il *segnale di riferimento* rappresenta in una struttura ad anello aperto l'unica informazione ricevuta dal regolatore.

Da un'analisi dello schema a blocchi si può desumere che il valore della variabile manipolabile viene determinato dal regolatore senza che venga effettuata alcuna verifica sul valore assunto dalla variabile controllata; d'altra parte questo non sarebbe possibile a causa della sua struttura che non presenta *percorsi chiusi*.

ESEMPIO 2

Si consideri il *sistema di controllo della velocità di un motore alimentato in continua*. Lo schema a blocchi viene riportato in FIGURA 2.

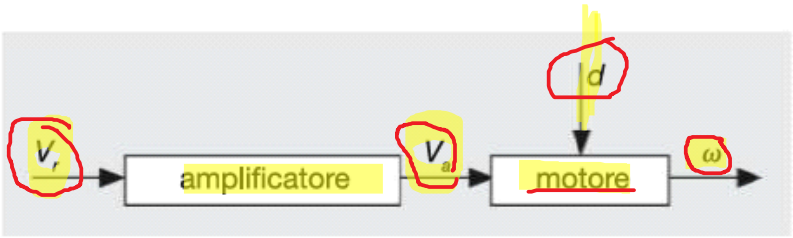


FIGURA 2 Schema a blocchi per il controllo della velocità di un motore alimentato in continua.

Il sistema controllato è il motore; la velocità dell'albero motore ω si modifica agendo sulla tensione applicata ai morsetti del motore (*tensione di armatura* V_a). La tensione di armatura è la variabile manipolabile, la velocità di rotazione dell'albero motore è la variabile controllata.
Il compito proprio del regolatore può essere affidato a un *amplificatore di tensione* progettato in modo tale che l'uscita sia sufficientemente potente da pilotare il *circuito d'armatura* V_a del motore (è il circuito che alimenta il motore stesso che necessita di tensioni più elevate di quelle che vengono prodotte dal dispositivo che genera il segnale di riferimento).
La tensione d'ingresso al regolatore è il segnale di riferimento V_r; il segnale può essere generato attraverso un semplice partitore di tensione regolabile attraverso un *potenziometro*; a ciascun valore di tensione impostato per mezzo del potenziometro corrisponde una ben determinata velocità del motore.

Un sistema che ha queste caratteristiche non è in grado di verificare in alcun modo il valore assunto dalla variabile controllata in quanto il suo valore viene *impostato a priori* attraverso la variabile di riferimento.

È proprio questa sua incapacità che rende i sistemi di controllo ad anello aperto insensibili:

- alle variazioni dei parametri rispetto al valore considerato in fase di progetto;
- ai disturbi.

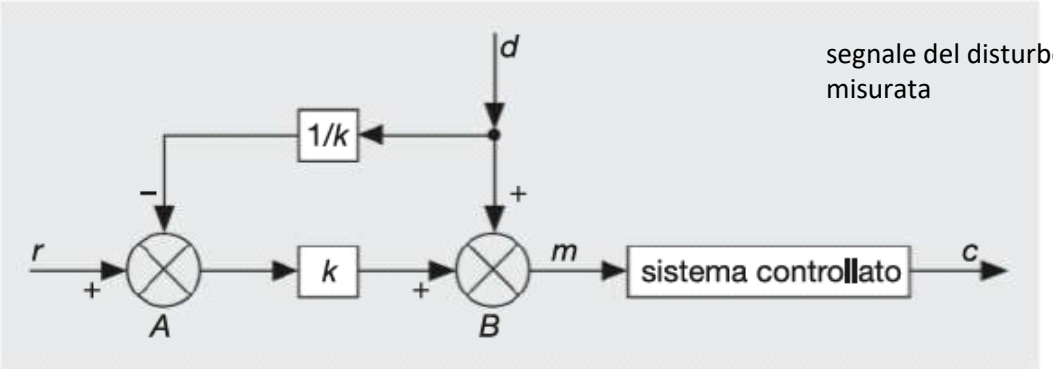
Un sistema di controllo ad anello aperto è in definitiva molto semplice da realizzare ma la sua *bontà* è fortemente vincolata ai seguenti fattori:

- *stabilità dei parametri* propri degli elementi che costituiscono il sistema stesso;
- *natura dei disturbi.*

Gli inconvenienti descritti ne limitano notevolmente l'uso.

In un sistema di controllo ad anello aperto è possibile compensare l'effetto prodotto dai disturbi soltanto se questi sono *prevedibili* e *misurabili*.

In FIGURA 3 viene riportato lo schema a blocchi di un sistema di controllo ad anello aperto con possibilità di compensazione dei disturbi.



segnale del disturbo misurata

sto pulendo il segnale di riferimento dal disturbo

FIGURA 3 Schema per la compensazione di disturbi prevedibili e misurabili.

Si suppone che i blocchi situati a monte del disturbo siano equivalenti a un blocco di cui si conosce la f.d.t. (indicata con k).

Lo schema è caratterizzato dalla presenza dei *nodi sommatori* A e B; il disturbo viene sottratto al segnale nel nodo A e sommato nel nodo B.

Il nodo B è *fittizio* in quanto ad esso non corrisponde nulla di fisico; serve soltanto per individuare il punto di azione del disturbo.

Il nodo A è un componente del sistema; ad esso viene inviato un segnale che simula l'effetto prodotto dal disturbo attraverso un blocco la cui f.d.t. vale proprio $1/k$; il metodo di compensazione sarà tanto più efficace quanto più la f.d.t. è nota con esattezza.

La validità dello schema può essere dimostrata verificando l'indipendenza della variabile manipolabile m dai disturbi; utilizzando le proprietà degli schemi a blocchi si ottiene facilmente:

$$m = d + k \cdot (r - d/k) =$$
$$= d + k \cdot r - k \cdot d/k =$$
$$= d + k \cdot r - d = k \cdot r$$

Caratteristica di un sistema di controllo ad anello chiuso è la presenza di blocchi collegati in retroazione.

Un esempio di struttura ad anello chiuso viene riportato in FIGURA 4.

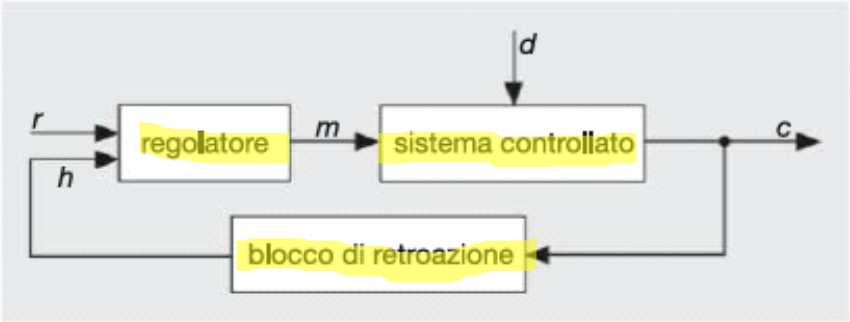


FIGURA 4 Schema a blocchi di una struttura ad anello chiuso.

Elementi caratterizzanti della struttura sono:

- il *regolatore* e il *sistema controllato*, disposti in serie a costituire il *blocco di andata*;
- il *blocco di retroazione*.

In ingresso al regolatore vengono inviati il segnale di riferimento r e il segnale di retroazione h la cui entità dipende dal valore assunto dalla variabile controllata.

Il valore della variabile manipolabile viene determinato in base a misure effettuate sulla variabile controllata realizzando un'azione di controllo vera e propria che non avviene nei sistemi ad anello aperto.

Questa possibilità, dovuta alla presenza di un *percorso chiuso del segnale*, rende un sistema che adotta questa struttura meno sensibile a disturbi e variazioni di parametri rispetto alla struttura ad anello aperto.

Il modo di operare di una struttura ad anello chiuso può essere sintetizzato nel modo seguente:

- la variabile controllata c viene prelevata in uscita e inviata al blocco di retroazione;
- la variabile controllata viene modificata in modo opportuno nel blocco di retroazione;
- il segnale di retroazione h viene confrontato continuamente con il segnale di riferimento r;
- dallo scarto tra queste due grandezze deriva un'azione che tende ad annullare tale differenza con lo scopo di regolare il segnale d'uscita attraverso la variabile manipolabile m che agisce sul sistema controllato soggetto ai disturbi d.

Il regolatore comprende in particolare:

- il **nodo di confronto** tra segnali di riferimento e di retroazione;
- il **sistema controllante** vero e proprio.

Le informazioni fornite dal nodo di confronto attraverso il segnale errore *e* (FIGURA 5) vengono interpretate dal sistema controllante che agisce sul sistema controllato attraverso la variabile manipolabile *m*.

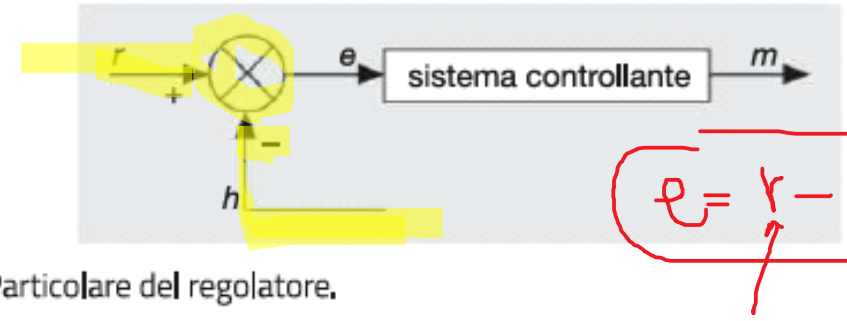


FIGURA 5 Particolare del regolatore.

È evidente come nelle strutture ad anello chiuso si interviene sullo sviluppo del processo quando esiste uno scostamento tra il valore desiderato (impostato attraverso il segnale di riferimento) e il valore rilevato (misurato attraverso il blocco di retroazione).

Il fatto che al segnale di retroazione sia stato attribuito il segno − non è casuale in quanto la scelta del segno + non ha, almeno per i sistemi di controllo, un significato pratico.

Nel blocco di retroazione avviene una modifica della natura della grandezza controllata che deve essere resa compatibile con il segnale di riferimento rappresentato da una tensione o da una corrente; l'elemento fondamentale di un blocco di retroazione è il trasduttore, dispositivo capace di operare questa trasformazione.

Se per esempio la variabile controllata è una velocità angolare e il segnale di riferimento una tensione, il trasduttore deve effettuare la conversione da ω a V.

In genere i termini *trasduttore* e *sensore* si confondono.

Con il termine *sensore* viene spesso inteso l'*elemento sensibile alle variazioni della grandezza controllata.*

Con il termine *trasduttore* viene in genere inteso un dispositivo che comprende il sensore e il circuito elettrico necessari per ottenere in uscita una grandezza utilizzabile.

4.3 Proprietà della retroazione negativa

Con le notazioni introdotte per i sistemi automatici viene riportato in FIGURA **6** lo schema a blocchi di un sistema retroazionato negativamente.

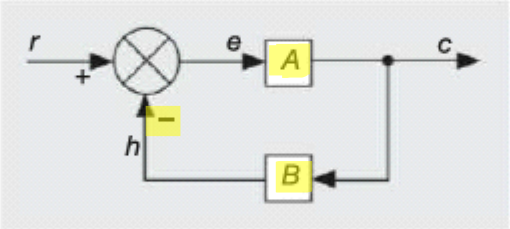


FIGURA **6** Schema a blocchi di un sistema retroazionato negativamente.

Il blocco *A* rappresenta il *blocco di andata* (insieme del *regolatore* e del *sistema controllato*), *B* è il blocco di *retroazione*.

La f.d.t. di un sistema retroazionato si ricava applicando le formule relative all'*algebra degli schemi a blocchi.*

Prendendo in esame il solo caso della retroazione negativa e considerando come ingresso la variabile di riferimento, si possono considerare tre differenti f.d.t. in relazione al segnale scelto come uscita (variabile controllata, segnale errore, segnale di retroazione).

Prendendo in esame il solo caso della retroazione negativa e considerando come ingresso la variabile di riferimento, si possono considerare tre differenti f.d.t. in relazione al segnale scelto come uscita (variabile controllata, segnale errore, segnale di retroazione).

Indicando con A la generica f.d.t. del blocco di andata e con B quella del blocco di retroazione risulta

$$G = \frac{c}{r} = \frac{A}{1 + AB}$$

se la variabile d'uscita è la variabile controllata,

$$G = \frac{e}{r} = \frac{1}{1 + AB}$$

se la variabile d'uscita è il segnale errore,

$$G = \frac{h}{r} = \frac{AB}{1 + AB}$$

se la variabile d'uscita è il segnale di retroazione.

ANDATA
---
1 + ANELLO

Al prodotto AB viene assegnato il termine f.d.t. ad anello aperto.

L'uso di questo termine deriva dal fatto che, imponendo nello schema a blocchi un segnale di riferimento nullo, si viene a formare un percorso del segnale chiuso ad anello; interrompendo l'anello in un punto qualsiasi il rapporto tra segnale d'uscita e segnale d'ingresso risulta sempre dato dal prodotto AB.

Un sistema di controllo che funzioni nel rispetto delle specifiche per le quali viene progettato deve possedere le seguenti caratteristiche:

- *stabilità;*
- *prontezza di risposta;*
- *precisione.*

Come introduzione all'analisi di queste caratteristiche è utile esaminare brevemente i concetti di:

- *transitorio;*
- *regime dinamico;*
- *regime statico.*

Si consideri un sistema che si trova in un determinato stato, definito **stato di quiete** o **posizione di equilibrio**.

Se il sistema è ben progettato, quando sollecitato, passa da uno stato a un altro.

Il termine **transitorio** identifica l'intervallo di tempo necessario per il passaggio di stato.

Studiare un sistema in **regime dinamico** significa analizzarlo durante il transitorio per conoscerne la sua evoluzione.

Studiare un sistema in **regime statico** o, in altri termini, **a regime** significa analizzarlo quando è in stato di quiete, ovvero quando gli effetti prodotti da eventuali sollecitazioni si sono esauriti.

ESEMPIO 3

Si consideri l'albero di un motore che gira a vuoto a una velocità costante (regime statico).
Quando una *coppia resistente* viene applicata all'albero del motore si ha, improvvisamente, una variazione della velocità stessa a causa dell'impedimento dovuto all'applicazione della coppia.
Prima di assumere una nuova posizione di equilibrio il sistema viene a trovarsi in una condizione diversa caratterizzata da una velocità variabile (regime dinamico).
Il transitorio è rappresentato dall'intervallo di tempo necessario per raggiungere una nuova posizione di equilibrio caratterizzata da una velocità costante ma diversa da quella a vuoto.

Un sistema si definisce **stabile** se, a seguito di una *sollecitazione* di durata finita e ampiezza limitata, è in grado di reagire assumendo una nuova posizione di equilibrio; in caso contrario si definisce **instabile**.

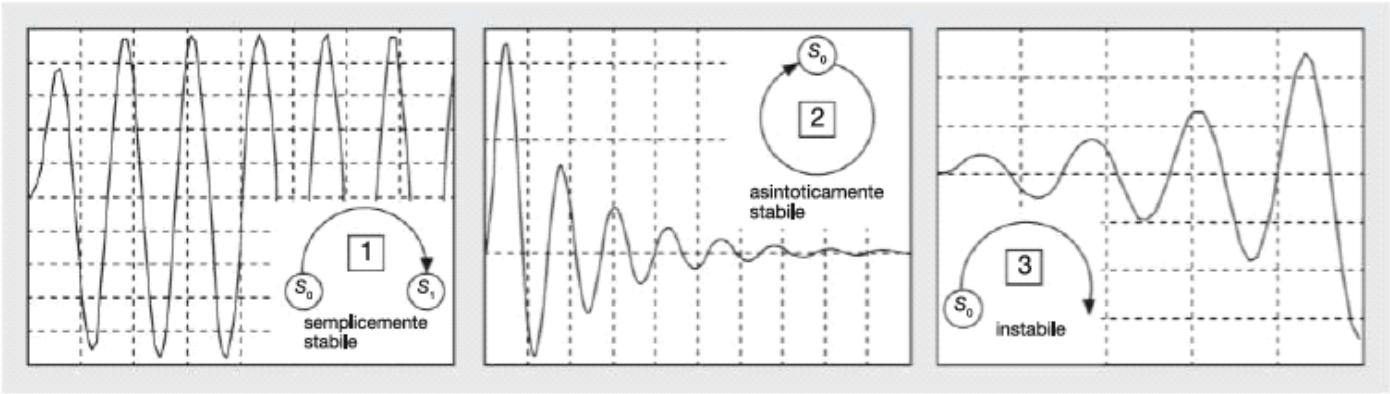
Un sistema stabile può essere definito:

- *asintoticamente stabile*;
- *semplicemente stabile*.

Un sistema si definisce **asintoticamente stabile** se, a seguito di una sollecitazione, si riporta nella posizione di equilibrio iniziale.

Un sistema si definisce **semplicemente stabile** se, a seguito di una sollecitazione, assume una posizione di equilibrio diversa da quella iniziale.

Il concetto di stabilità può essere spiegato utilizzando diagrammi di stato e diagrammi temporali (FIGURA 7).



ESEMPIO 4 Si consideri una sfera che si trova in equilibrio su una superficie in una determinata posizione (FIGURA 8).

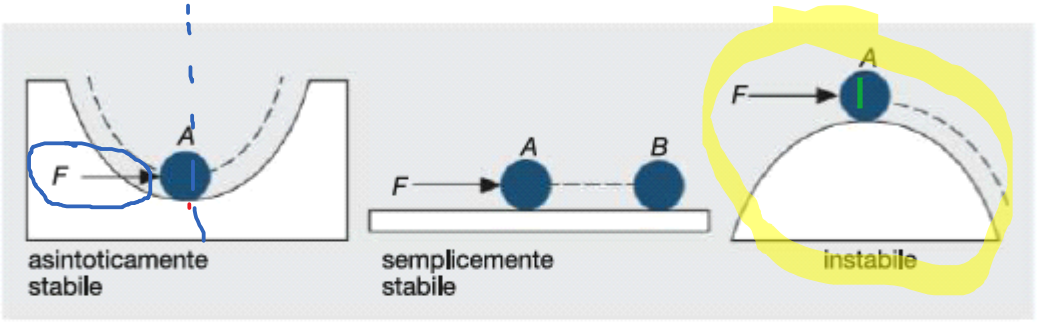


FIGURA 8 Spiegazione fisica del concetto di stabilità.

Il comportamento della sfera a seguito di una leggera spinta (sollecitazione di durata finita e ampiezza limitata) che la mette in movimento cambia al variare della superficie (concava, piana o convessa) sulla quale è appoggiata.
Se la superficie è concava si osserva che la sfera inizia a oscillare in avanti e all'indietro; l'attrito riduce gradualmente l'ampiezza delle oscillazioni fino a quando la sfera si ferma proprio nel punto in cui si trovava inizialmente (a seguito della forza *F* rimane nel punto *A*); il punto di equilibrio è asintoticamente stabile.
Se la superficie è piana si osserva che la sfera comincia a rotolare sulla superficie e a un certo istante, a causa dell'attrito, si ferma in un punto diverso da quello in cui si trovava inizialmente (a seguito della forza *F* si sposta dal punto *A* al punto *B*); la nuova posizione assunta dalla sfera viene di seguito mantenuta; il punto di equilibrio è semplicemente stabile.
Se la superficie è convessa si osserva che la sfera rotola verso il basso e la sua velocità cresce indefinitamente (a seguito della forza *F* si sposta dal punto *A* verso una posizione indefinita); il punto di equilibrio è instabile.

La stabilità è una caratteristica molto importante per un sistema di controllo in quanto il comportamento di un sistema che, non progettato in modo corretto, risulti instabile può essere causa di danni sia alle persone sia alle apparecchiature.

Si tenga presente che soltanto se la retroazione è negativa il sistema può essere stabile.

Il regolatore in questo caso può svolgere effettivamente un'azione di controllo poiché, attraverso il segnale errore, tende a contrastare le modifiche derivate da variazioni del segnale di riferimento o da disturbi e ad agire in modo tale da riportare il sistema in una nuova condizione di equilibrio.

Se la retroazione è positiva il regolatore tende invece a esaltare le modifiche facendo allontanare progressivamente il sistema dalla condizione di equilibrio.

Prontezza di risposta

La prontezza di risposta rappresenta la rapidità con la quale un sistema, reagendo a seguito di una sollecitazione, si riporta in uno stato di quiete.

Conseguente è la definizione di *tempo di risposta*.

Il tempo di risposta rappresenta l'intervallo di tempo necessario per raggiungere una nuova posizione di equilibrio.

La *durata del transitorio* dipende dalle caratteristiche proprie dei singoli elementi che costituiscono il sistema.

L'importanza del tempo di risposta è legata al tipo di applicazione del sistema; un tempo di risposta breve è richiesto nei casi in cui un ritardo nella risposta può essere fonte di pericolo per l'incolumità delle persone o per il normale funzionamento di un impianto.

ESEMPIO 6

Si considerino le curve di riscaldamento di un sistema termico riportate in FIGURA 9.

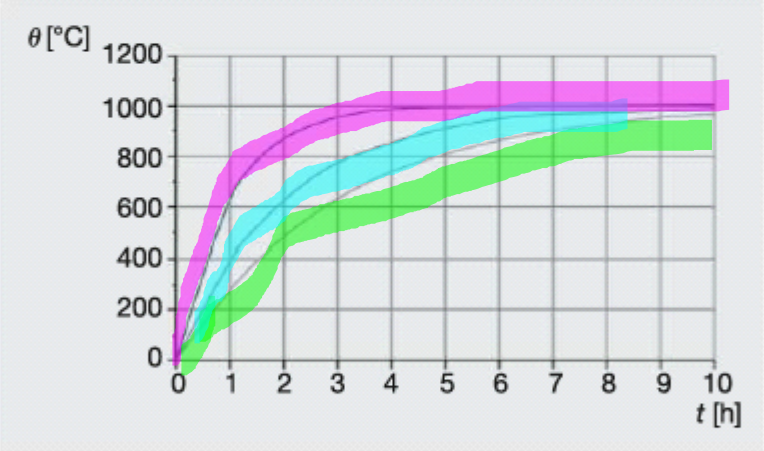


FIGURA 9 Curve di riscaldamento di un sistema termico.

Viene descritto il comportamento di tre differenti sistemi termici caratterizzati però da una prontezza di risposta differente.
I sistemi, a seguito di una sollecitazione, subiscono un'escursione termica di 1000 °C; l'andamento nel tempo delle curve di riscaldamento è di tipo esponenziale.
Osservando il grafico si può notare che il tempo impiegato per raggiungere il valore finale di temperatura è di:

- 5 h per il sistema più veloce;
- 10 h per il sistema intermedio;
- 15 h (situazione non evidenziata in figura) per il sistema più lento.

La precisione valuta la differenza tra il valore che ci si aspetta per l'uscita di un sistema (valore teorico) e il valore reale (valore misurato) identificando quindi l'entità dell'errore commesso dal sistema.

Ha pertanto senso valutare la precisione di un sistema che risponde a una determinata sollecitazione quando questi si trova a regime.

In FIGURA 10 viene riportato un esempio di risposta e di valutazione dell'errore.

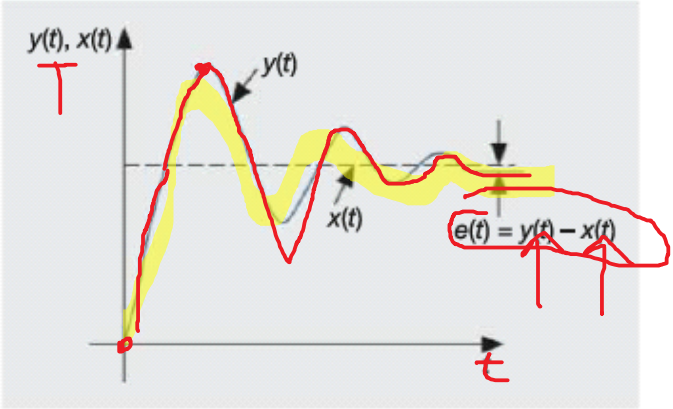


FIGURA 10 Precisione di un sistema nella risposta a una sollecitazione.

In questo caso ci si aspetta che la risposta al segnale d'ingresso $x(t)$ sia proprio un segnale $y(t)$ di ampiezza costante pari a quella del segnale d'ingresso; al termine del transitorio conseguente all'applicazione della sollecitazione il sistema ha commesso un errore $e(t)$ di valore finito.

L'entità dell'errore e quindi la precisione che viene richiesta al sistema dipendono dalla funzione che il sistema stesso deve svolgere; la precisione è essenziale per certe applicazioni.

ESEMPIO 7

Si consideri il sistema *controllo della rotta di una nave* che deve possedere caratteristiche di estrema precisione.
In particolare devono essere controllate:

- la velocità e la direzione del vento;
- l'entità e le caratteristiche del moto ondoso.

Dalla valutazione esatta di queste grandezze e dalla conseguente capacità di controllo del sistema deriva il mantenimento della rotta della nave che non si deve discostare dalla traiettoria ideale (*rotta di riferimento*).

La precisione di un sistema può essere valutata in risposta a sollecitazioni di varie tipologie che possono essere:

- segnali di prova tipici (rispettivamente denominati *impulso*, *gradino*, *rampa* e *parabola*);
- disturbi;
- variazioni di parametri del sistema.

Le diverse **tecniche di regolazione** che consentono al sistema di controllo di agire sul sistema controllato sono in funzione della complessità e del tipo di sistema e del *livello di precisione* richiesto.

Si distinguono in particolare sistemi di controllo:

- *ON/OFF;*
- *analogici;*
- *digitali;*
- *in logica programmabile.*

I **sistemi di controllo ON/OFF** sono caratterizzati dalla presenza di un regolatore che ha l'uscita di tipo discreto a due livelli definiti *di consenso* (ON) e *di blocco* (OFF).

Dopo aver confrontato la grandezza di riferimento con il segnale proveniente dal ramo di retroazione, il regolatore fornisce il consenso o lo nega.

Conseguenze delle azioni di consenso e di blocco possono essere l'apertura o la chiusura dei contatti di un relè che comanda un carico di potenza.

La *precisione della grandezza controllata* non è molto elevata e pertanto l'uso di questi sistemi di controllo è limitato a casi abbastanza particolari; in compenso si ha un sistema di facile realizzazione.

ESEMPIO 8

Si consideri un *sistema di controllo della temperatura di un ambiente* che deve essere compresa tra una soglia inferiore e una soglia superiore.
Lo schema a blocchi del sistema viene riportato in FIGURA 11.

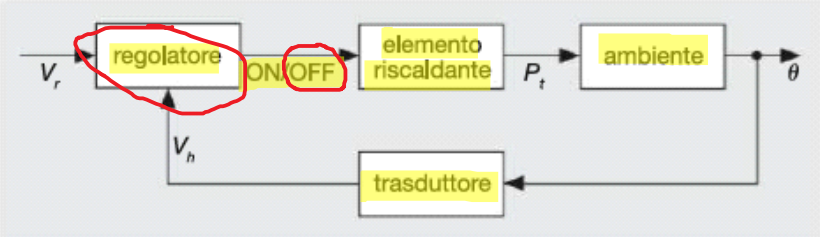


FIGURA 11 Schema a blocchi del controllo ON/OFF di temperatura.

Il regolatore confronta una tensione proporzionale alla temperatura desiderata con una tensione proporzionale alla temperatura dell'ambiente da riscadare.
Il confronto viene svolto da un *comparatore con isteresi*.
L'elemento riscaldante viene alimentato solo quando il regolatore fornisce il consenso (ON); non risulta alimentato in caso contrario (OFF).
Il regolatore comprende un *amplificatore di potenza* che alimenta una bobina provvista di un contatto che chiude il circuito dell'elemento riscaldante in caso di consenso.
Il *trasduttore* converte una temperatura in una tensione ad essa proporzionale.
Per comprendere il funzionamento del controllo ON/OFF si osservino i grafici riportati in FIGURA 12.

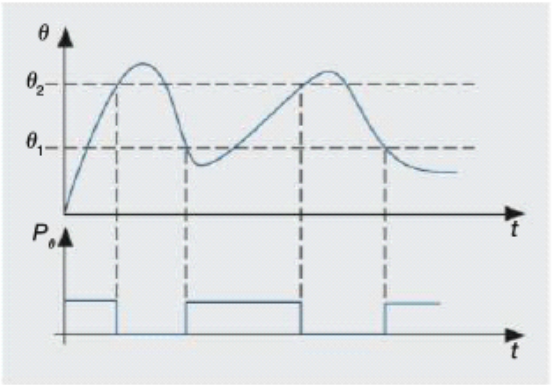


FIGURA 12 Funzionamento del controllo ON/OFF di temperatura.

Sui grafici vengono riportati l'andamento nel tempo della *temperatura* θ e l'andamento della *potenza riscaldante* P_θ ad essa corrispondente.
Quando la temperatura supera la *soglia superiore* θ_2 l'elemento riscaldante viene disattivato, quando scende sotto la soglia inferiore θ_1 viene attivato.

I sistemi di controllo analogici sono caratterizzati dalla presenza di un regolatore che interviene in modo continuo.

I segnali coinvolti sono *segnali analogici*.

La variazione del segnale di controllo (*variabile manipolabile*) può essere proporzionale:

- alla variazione della variabile controllata (*regolazione P* o *proporzionale*);
- alla variazione della variabile controllata e al periodo di tempo in cui tale variazione è avvenuta (*regolazione PI* o *proporzionale-integrale*);
- alla variazione della variabile controllata e alla velocità con cui avviene tale variazione (*regolazione PD* o *proporzionale-derivata*);
- alla variazione della variabile controllata, al periodo e alla velocità (*regolazione PID* o *proporzionale-integrale-derivata*).

I termini *integrale* e *derivata* (acquisiti dalla matematica) rendono conto rispettivamente:

- del periodo di tempo in cui è avvenuta la variazione della variabile controllata;
- della velocità con cui tale variazione è avvenuta.

I *limiti* di impiego più frequenti per questi sistemi derivano dalle difficoltà di taratura dei *componenti*.

I *vantaggi* sono uno schema realizzativo più semplice e una velocità di risposta elevata.

ESEMPIO 9

Si consideri il *sistema di controllo della velocità di un motore in continua* che impiega una struttura ad anello chiuso.
Lo schema a blocchi viene riportato in FIGURA 13.

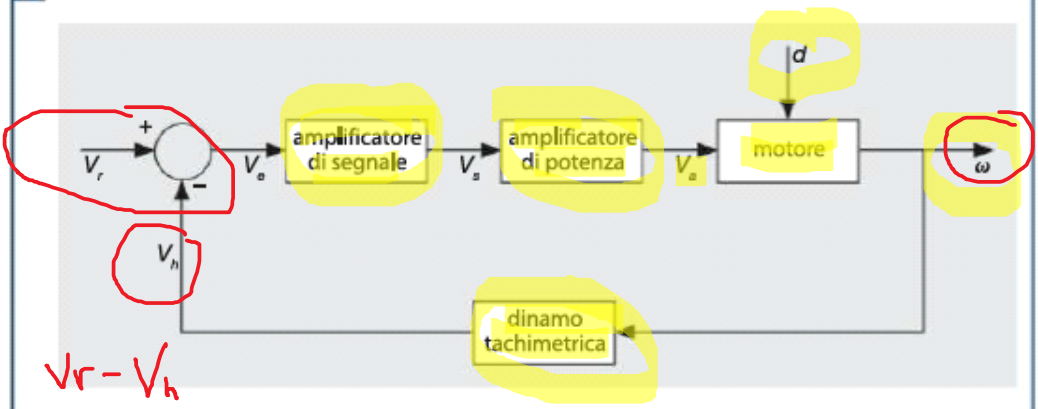


FIGURA 13 Schema a blocchi del controllo di velocità di un motore in continua.

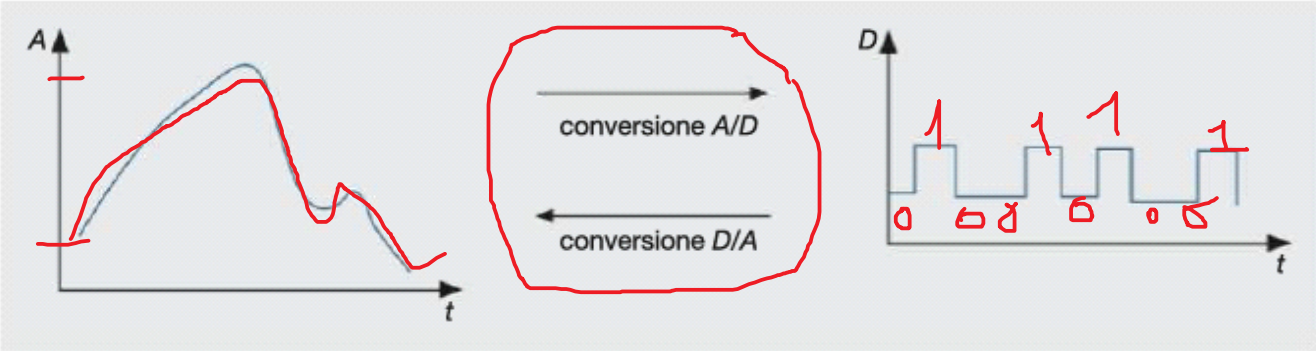
Il *regolatore* comprende il *comparatore* (rappresentato con un *nodo di confronto*) e l'*amplificatore di segnale*; si evidenzia che il segnale V_s, in uscita all'amplificatore di segnale, contiene *informazione ma non potenza*, che viene invece fornita da un *amplificatore di potenza* collegato in serie.
La velocità del motore viene trasformata dalla *dinamo tachimetrica* in una tensione ad essa proporzionale.

I **sistemi di controllo digitali** vengono realizzati impiegando, per quanto possibile, componenti digitali ma sono utilizzati anche quando i processi da controllare sono analogici.

I segnali coinvolti sono pertanto sia analogici sia digitali.

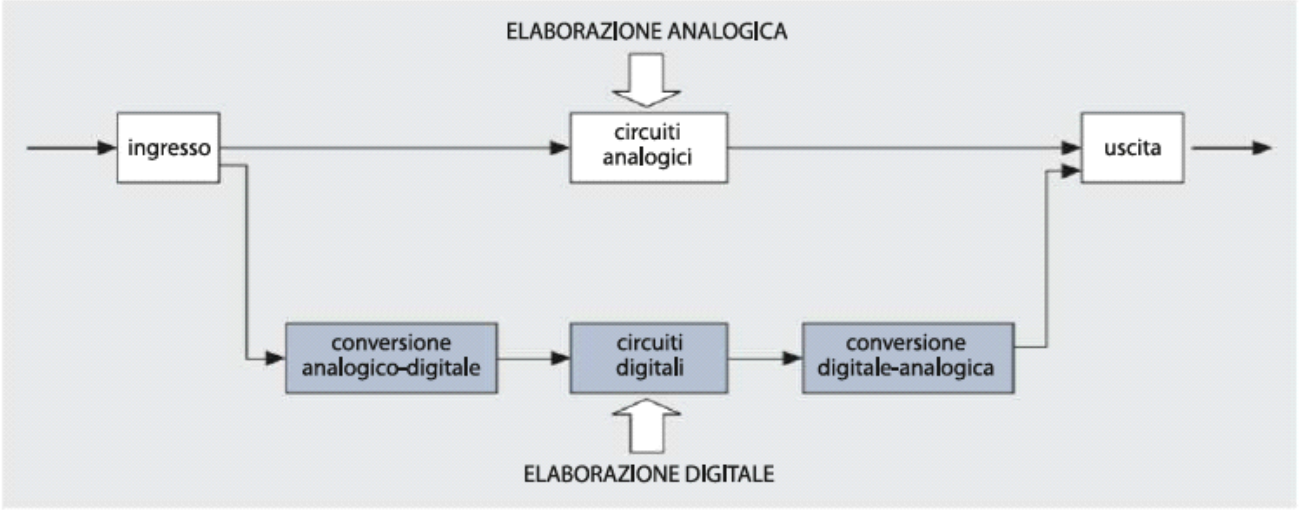
Con l'avvento delle tecniche digitali i circuiti diventano meno complessi e la manutenzione più agevole; è inoltre possibile apportare modifiche al sistema senza intervenire in modo radicale sulla struttura.

Poiché alcuni componenti dei sistemi di controllo come trasduttori e amplificatori di potenza non possono essere sostituiti da componenti digitali si rende necessario convertire, come evidenziato in modo schematico in FIGURA **14**, grandezze analogiche $A(t)$ in grandezze digitali $D(t)$ e viceversa.



Per operare tale conversione si impiegano dispositivi opportunamente predisposti e denominati rispettivamente *convertitore analogico-digitale* e *convertitore digitale-analogico*.

In FIGURA **15** vengono schematizzati i principi dell'elaborazione analogica dei segnali comparata con quella digitale.



Sistemi di controllo in logica programmabile

I sistemi di controllo in logica programmabile utilizzano un sistema a microcontrollore all'interno dell'anello di controllo.

Trovano impiego quando il sistema da controllare è complesso e coinvolge un numero elevato di variabili.

Al sistema vengono inviate le informazioni relative alla grandezza controllata.

Un software opportunamente predisposto elabora questi dati e decide di conseguenza le strategie da adottare per far funzionare il sistema controllato in modo corretto.

I linguaggi di programmazione utilizzati dipendono dal tipo di sistema a microcontrollore impiegato.

Possono essere linguaggi di tipo *Assembler* (come quelli usati per la programmazione dei PIC) o linguaggi specifici (come quelli dei PLC) o linguaggi evoluti come C++ e *Basic* opportunamente adattati.

Al sistema a microcontrollore viene in pratica demandata la funzione di regolatore.

La risposta di questi sistemi è più lenta rispetto ai corrispondenti analogici; in moltissime applicazioni pratiche questo vincolo non è comunque significativo.

L'uso del sistema a microcontrollore presenta i vantaggi tipici della *logica programmata* rispetto alla *logica cablata*.

La maggiore flessibilità dovuta al fatto che la logica di controllo è affidata esclusivamente al software consente di apportare più facilmente delle modifiche al sistema senza intervenire sulla parte circuitale.

Poiché il sistema a microcontrollore è in grado di interpretare ed elaborare soltanto quei dati che vengono espressi in forma digitale si evidenzia di nuovo la necessità di effettuare conversioni A/D e D/A tra le grandezze coinvolte.

Si deve però tenere presente che i *processi di conversione* a cui è necessario ricorrere possono portare a conseguenze negative in termini di precisione.

I sistemi di controllo in logica programmabile possono essere realizzati utilizzando:

- *tecniche esclusivamente digitali*;
- *tecniche miste* (che comprendono sia dispositivi analogici sia dispositivi digitali).

In funzione della tecnica scelta il sistema a microcontrollore può assumere ruoli differenti.

Per esempio nel controllo di velocità di un motore in continua i compiti che vengono svolti dal nodo di confronto possono essere affidati:

- a un sistema a microcontrollore (soluzione completamente digitale);
- a un circuito analogico opportunamente predisposto (tecnica mista).

In FIGURA **16** viene riportato un esempio di soluzione completamente digitale.

La presenza di un convertitore *A/D* è necessaria in quanto la scelta del trasduttore cade su una *dinamo tachimetrica* che fornisce in uscita una tensione proporzionale alla velocità del motore.

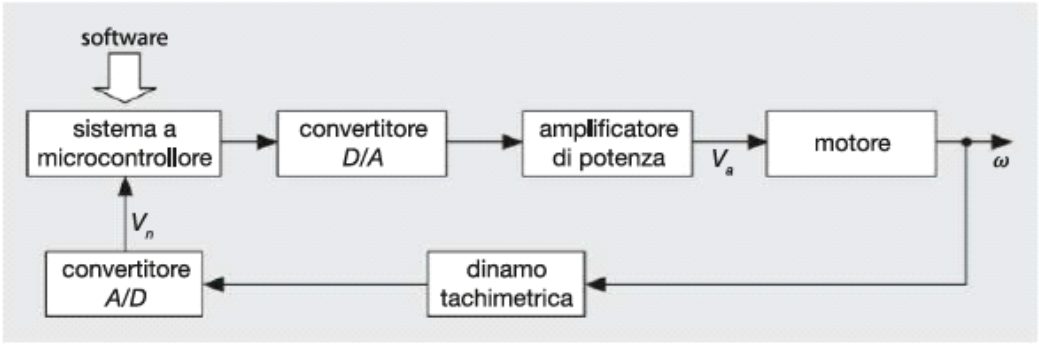
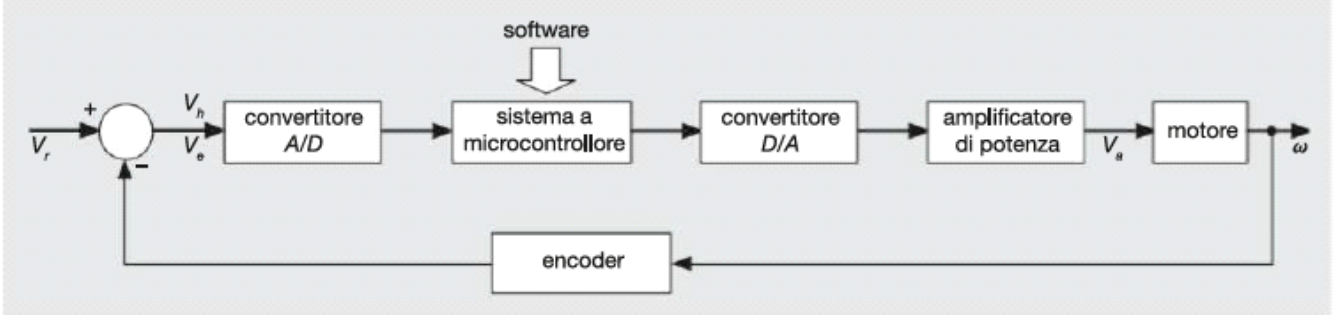


FIGURA **16** Soluzione digitale per il controllo di velocità di un motore in continua.

In FIGURA **17** viene riportato un esempio di soluzione mista.

In questo caso la dinamo tachimetrica viene sostituita da un *encoder* e il convertitore non è più necessario.



Un *sistema di controllo* ben progettato opera in modo tale che le variazioni della grandezza controllata seguano fedelmente le variazioni della grandezza di riferimento.

In altri termini si può dire che la grandezza di riferimento impone alla grandezza controllata la legge di variazione nel tempo.

Le *cause di un funzionamento non corretto*, ovvero non aderente alle aspettative, sono originate da:

- *presenza di disturbi esterni o additivi*, ovvero perturbazioni causate da segnali indesiderati diversi da quello di riferimento;
- *presenza di disturbi parametrici*, ovvero perturbazioni causate da modifiche o deterioramento dei componenti del sistema;
- *errori statici della risposta*, ovvero errori che si vengono a determinare a seguito dell'applicazione del segnale di riferimento e che dipendono dal tipo di funzione di trasferimento del sistema e dalla natura del segnale di riferimento stesso;
- *inerzia propria del sistema*, ovvero ritardo tra comando imposto dalla grandezza di riferimento e risposta della grandezza controllata;
- *instabilità*, ovvero situazioni in cui l'uscita non risulta più controllata dall'ingresso.

7.1 Qualità del sistema di regolazione

La *qualità del sistema di regolazione* viene valutata in relazione alla capacità del sistema stesso di opporsi alle cause di perturbazione.

I requisiti necessari, fatta eccezione per la *stabilità* che deve essere fondamentale per qualsiasi tipo di sistema, acquistano una diversa importanza in relazione al tipo di regolazione che può essere:

- a valore fisso;
- a valore asservito.

In caso di *regolazione a valore fisso o programmato* sono importanti i requisiti relativi all'*immunità ai disturbi* e *agli errori statici*; di minore importanza è la *rapidità della risposta*.

In caso di *regolazione a valore asservito* al contrario è molto importante la *rapidità della risposta* poiché è evidente l'esigenza di seguire con la maggiore rapidità possibile le variazioni della grandezza di riferimento.

Il *progetto* di un sistema automatico, almeno formalmente, può essere suddiviso in due parti tra loro interagenti:

- il *progetto statico*;
- il *progetto dinamico*.

Progettare un sistema di controllo significa operare delle scelte in modo tale che esso funzioni nel rispetto dei requisiti statici e dinamici richiesti.

Poiché alcuni obiettivi tipici di un progetto sono spesso in contraddizione con altri il miglior risultato deriva talvolta da un compromesso fra tali contrastanti esigenze.

È chiaro che per poter soddisfare alle specifiche richieste non è possibile intervenire su un sistema modificando una qualsiasi parte di esso ma soltanto sul *regolatore* e questo perché il sistema controllato è di solito ben definito e non modificabile.

La valutazione dei disturbi e degli errori statici ha senso soltanto quando il transitorio è esaurito; per questo motivo vengono indicati come **requisiti statici** del sistema; complessivamente concorrono a definire la *precisione statica* di un sistema.

La valutazione dell'inerzia e dell'instabilità ha senso soltanto durante il transitorio; per questo motivo vengono indicati come **requisiti dinamici** del sistema.

1 **Le variabili manipolabili sono:**

A gli ingressi del sistema di controllo.
B i disturbi del sistema controllato.
C le uscite del sistema controllato.
D le uscite del sistema di controllo.

2 **In un sistema di controllo regolatore e sistema controllato sono disposti tra loro:**

A in serie sul ramo di andata.
B in parallelo sul ramo di retroazione.
C in parallelo sul ramo di andata.
D in serie sul ramo di retroazione.

3 **Nei sistemi di controllo analogici il regolatore interviene:**

A in modo discontinuo.
B soltanto una volta.
C in modo continuo.
D soltanto in presenza di disturbi.

4 **Se il transitorio non si esaurisce un sistema si dice:**

A stabile.
B apparentemente stabile.
C instabile.
D apparentemente instabile.

5 **In un sistema di controllo i disturbi esterni sono dovuti a:**

A presenza di segnali di riferimento non appropriati.
B deterioramento dei componenti del sistema.
C presenza di segnali di retroazione non appropriati.
D presenza di segnali indesiderati diversi da quello di riferimento.

14 **Evidenziare quelle situazioni nelle quali è necessario effettuare le conversioni analogico-digitale e digitale-analogica.**

15 **Definire il significato del termine prontezza di risposta di un sistema.**

1 **Spiegare il significato del termine automatico facendo riferimento alla definizione.**

2 **Spiegare il significato del termine automazione facendo riferimento alla definizione.**

3 **Definire le caratteristiche di un sistema di controllo facendo uso della terminologia tipica.**

4 **Spiegare il significato del termine processo facendo riferimento alla definizione.**

5 **Definire le principali caratteristiche di un sistema di controllo ad anello aperto.**

6 **Definire le funzioni svolte da un trasduttore in un sistema di controllo ad anello chiuso.**

7 **Rappresentare graficamente lo schema a blocchi di una struttura ad anello chiuso.**

8 **Spiegare la differenza tra i termini retroazione negativa e retroazione positiva.**

9 **Spiegare il significato delle seguenti relazioni:**

$$G=\frac{A}{1+AB},\quad G=\frac{1}{1+AB},\quad G=\frac{AB}{1+AB}$$

10 **Facendo riferimento ai due modelli riportati in FIGURA 18 spiegare il concetto di stabilità.**

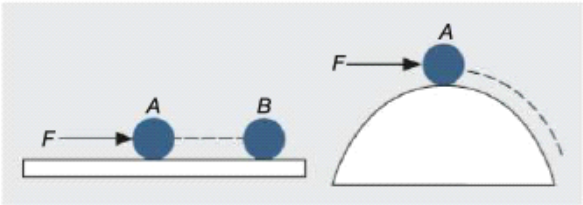
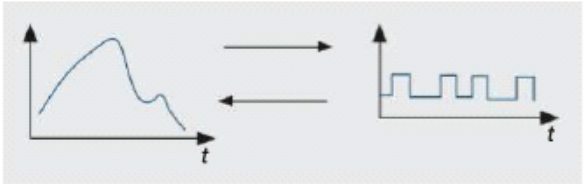


FIGURA **18**

11 **Definire le caratteristiche del regolatore nei sistemi di controllo ON/OFF.**

12 **Spiegare il significato del termine PID.**

13 **Commentare la FIGURA 19 specificando le caratteristiche dei segnali in essa riportati e il tipo di conversione necessario per passare dall'uno all'altro nei due sensi indicati dalle frecce.**



La maggior parte dei sistemi fisici trattati nel seguito possono essere ricondotti, dopo opportune ipotesi semplificative, a sistemi elementari con caratteristiche note che, in relazione alla natura degli elementi costitutivi che ne fanno parte, vengono definiti:

- di *ordine zero*;
- di *ordine uno* (o del *primo ordine*);
- di *ordine due* (o del *secondo ordine*).

I sistemi possono essere classificati tali in relazione ai seguenti fattori:

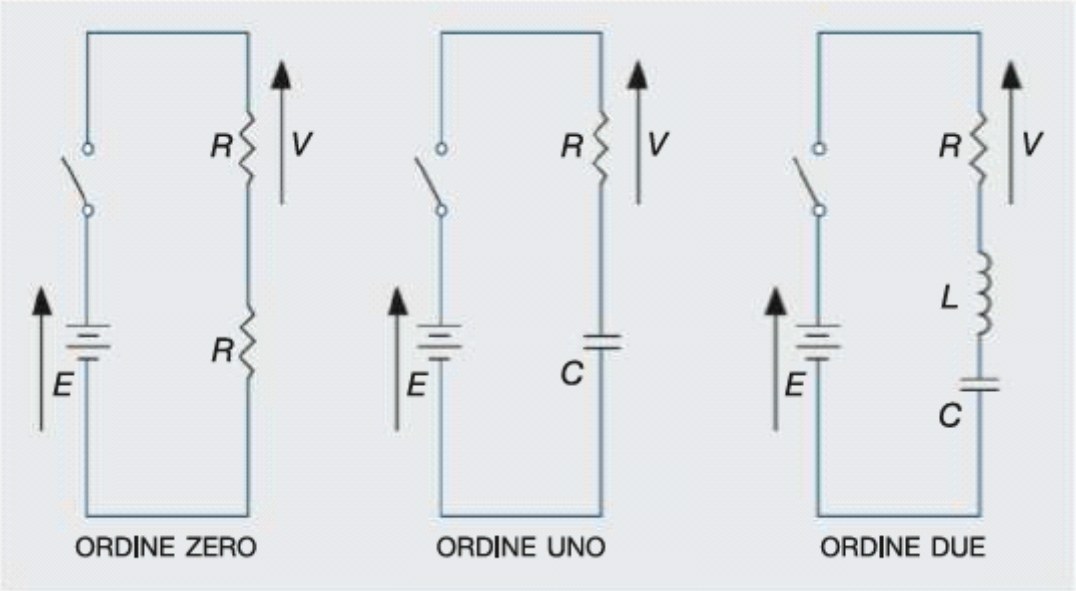
- presenza o meno di variabili di stato;
- modalità di risposta alle sollecitazioni.

In relazione alla presenza o meno di variabili di stato un sistema è caratterizzato da:

- mancanza di variabili di stato se di ordine zero;
- presenza di una variabile di stato se di ordine uno;
- presenza di due variabili di stato se di ordine due.

In relazione alle modalità di risposta alle sollecitazioni un sistema è caratterizzato da:

- risposta immediata se di ordine zero;
- risposta ritardata se di ordine uno o due.



Con il termine **risposta nel dominio del tempo** si intende lo studio dell'andamento nel tempo delle variabili che caratterizzano il sistema a seguito di sollecitazioni imposte agli ingressi.

La risposta nel dominio del tempo viene di solito valutata imponendo in ingresso, come segnale di prova, un *gradino unitario*.

Il **gradino unitario**, matematicamente espresso con $u(t)$, è un segnale che, nullo fino all'istante di applicazione (indicato con t_0), assume da quel momento in poi ampiezza unitaria (FIGURA 2).

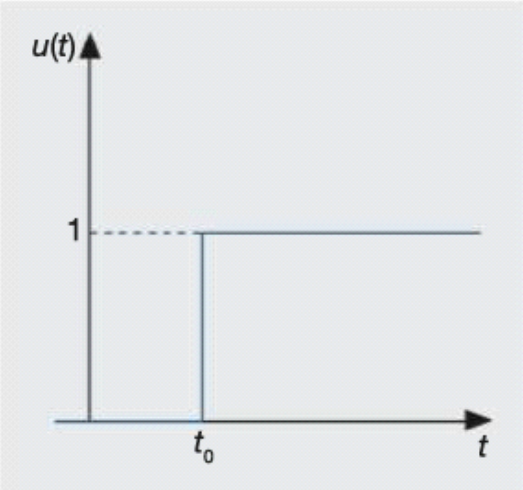


FIGURA 2 Rappresentazione del gradino unitario.

Per i sistemi di ordine zero non è significativo studiare la risposta al segnale a gradino in quanto tali sistemi, non introducendo ritardi nella risposta, sono in grado di modificare soltanto l'ampiezza del segnale; i valori che vengono assunti dall'uscita di un sistema di ordine zero sono infatti, istante per istante, sempre proporzionali ai valori assunti dall'ingresso qualunque sia la tipologia del segnale d'ingresso.

Per lo studio dei sistemi di ordine uno e due si utilizza come segnale di prova il gradino in quanto il metodo consente di ottenere più facilmente informazioni generali sul transitorio e sulla prontezza di risposta di un sistema che non impiegando segnali di diversa natura.

La risposta al gradino è immediata; gli esempi che seguono dimostrano che viene modificata soltanto l'ampiezza del segnale.

ESEMPIO 2

Si consideri in proposito la FIGURA 3 che rappresenta lo schema a blocchi di un sistema che ha come ingresso un gradino unitario e come f.d.t. una costante di proporzionalità K.

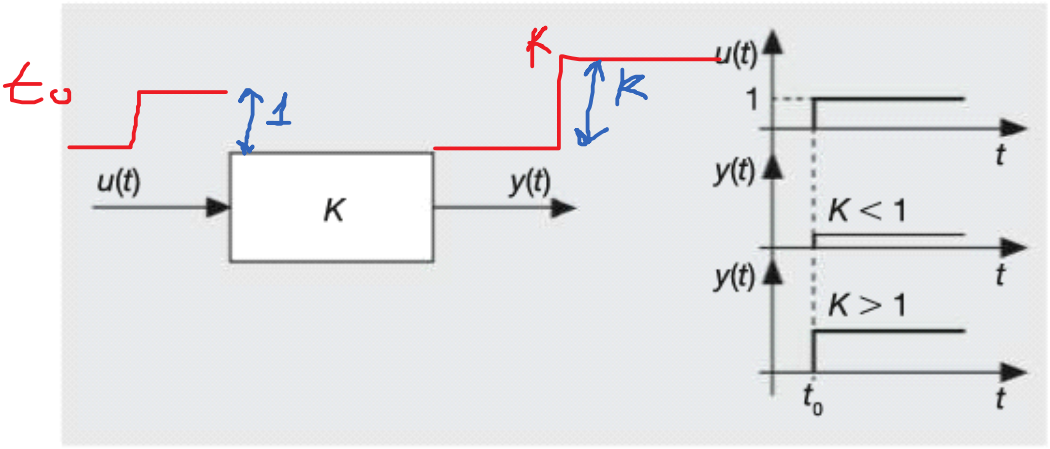


FIGURA 3 Risposta al gradino di un sistema di ordine zero.

Nella medesima figura viene riportata la forma d'onda del gradino unitario e le due risposte del sistema nei casi di $K < 1$ e $K > 1$.

Un *sistema del primo ordine* è caratterizzato da una risposta al gradino di tipo esponenziale; in relazione al tipo di applicazione si possono verificare due tipologie di risposta denominate rispettivamente:

- *risposta crescente*;
- *risposta decrescente*.

L'andamento nel tempo della funzione che esprime la risposta al gradino nel caso di esponenziale crescente risulta del tipo:

$$y\left(\frac{t}{\tau}\right)=1-e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Espressa in funzione del rapporto adimensionale t/τ, la risposta viene normalizzata al valore unitario che rappresenta anche il *valore di regime*.

Il parametro τ è la *costante di tempo* che esprime un indice della sua *prontezza di risposta*.

La **costante di tempo** viene definita come l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il 63% del *valore di regime*.

Nei casi pratici, vista la natura dei parametri dei sistemi fisici (elettrici, meccanici, idraulici, termici) che concorrono a definire una costante di tempo, si deduce che essa è una grandezza sicuramente positiva.

Una costante di tempo negativa porterebbe l'esponenziale a crescere indefinitamente, fattore non compatibile con la stabilità.

In FIGURA 5 viene riportato il grafico di una risposta esponenziale crescente in cui viene evidenziata la progressione dei valori raggiunti dalla variabile dipendente (per $t = 2\tau$ ha già raggiunto l'86% del valore finale, per $t = 3\tau$ il 95%).

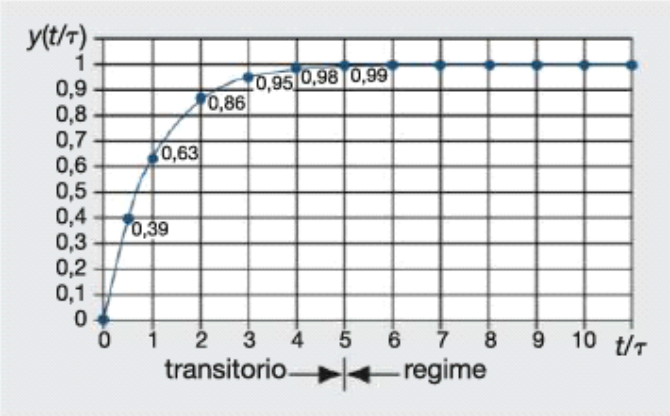


FIGURA 5 Risposta esponenziale crescente.

Il **transitorio** si considera esaurito dopo che è trascorso un intervallo pari a 5τ in corrispondenza del quale l'uscita raggiunge il 99% del *valore di regime*.

Il transitorio viene definito aperiodico perché il valore di regime viene raggiunto senza mai superarlo.

Esaurito il transitorio il sistema si considera assestato; per indicare l'intervallo di tempo corrispondente al transitorio si usa il termine tempo di assestamento che si indica con t_a.

Un *transitorio sufficientemente breve* in relazione a esigenze di carattere pratico si ottiene ponendo dei limiti alla *costante di tempo* τ.

Altre grandezze che concorrono a definire il transitorio sono:

- *tempo di salita*;
- *tempo di risposta*.

Il **tempo di salita** t_s rappresenta l'intervallo di tempo compreso tra l'istante in cui l'uscita raggiunge il 10% del valore finale e quello in cui raggiunge il 90% (il tempo di salita risulta pari a $2{,}2\tau$).

Il **tempo di risposta** t_r rappresenta l'intervallo di tempo necessario all'uscita per raggiungere il 95% del valore di regime (il tempo di risposta risulta pari a 3τ).

In FIGURA **6** vengono evidenziati i parametri caratteristici del transitorio.

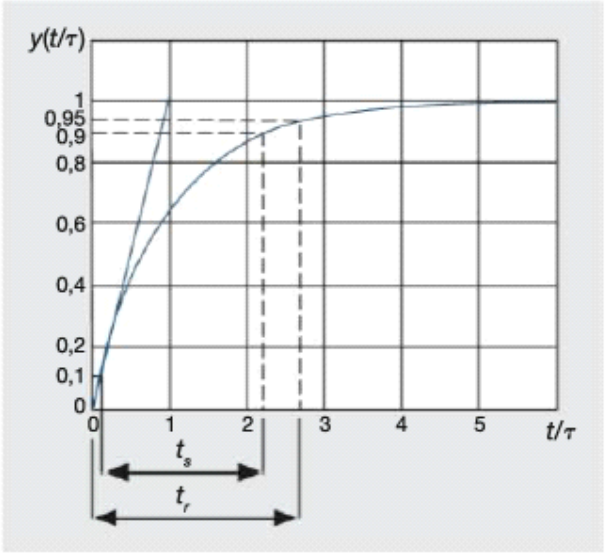


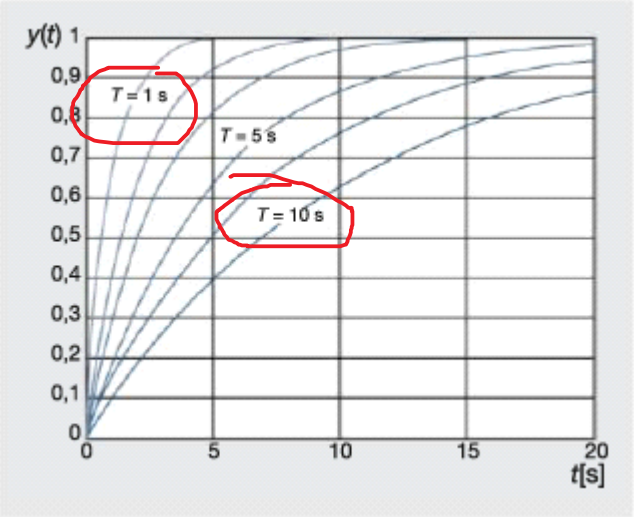
FIGURA **6** Grandezze caratteristiche del transitorio di un sistema del primo ordine.

In figura viene rappresentata la retta tangente alla curva nell'origine che ha pendenza $1/\tau$ e incontra il valore di regime al tempo $t = \tau$.

La risposta al gradino espressa in funzione del tempo

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

consente di confrontare sistemi che hanno costanti di tempo differenti.



Osservando le curve è facile verificare, per quelle che hanno costanti di tempo 5 s e 10 s, il raggiungimento del 63% del valore finale.

ESEMPIO 4

Si consideri un sistema del primo ordine che, partendo da un valore iniziale nullo e in risposta a un segnale a gradino di ampiezza 5, raggiunge il valore di regime in 10 s.
Si richiede di determinare:

- Il valore assunto dalla funzione che definisce la risposta alla sollecitazione a gradino dopo che è trascorso 1 s dall'applicazione del segnale;
- l'istante di tempo in cui il sistema del primo ordine raggiunge un'ampiezza pari a 2.

Soluzione

Poiché il valore di regime si raggiunge (secondo convenzione) in un intervallo di tempo pari a 5τ, per la costante di tempo risulta quindi:

$$5\tau = 10\ \text{s}$$

$$\tau = \frac{10}{5} = 2\ \text{s}$$

Il valore cercato si ottiene ponendo $A = 5$, $t = 1$ s, $\tau = 2$ s nell'espressione

$$y(t) = A\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

ottenendo

$$y(1) = 5\left(1 - e^{-1/2}\right) = 1{,}967$$

e = 2,71...

La risposta al secondo quesito presuppone l'impiego del calcolo con i logaritmi; poiché l'incognita diventa il tempo t risulta di conseguenza:

$$2 = 5\left(1 - e^{-\frac{t}{2}}\right)$$

$$e^{-\frac{t}{2}} = 0{,}6$$

$$t = 2\ln\frac{1}{0{,}6} = 1{,}02\ \text{s}$$

Se si considera un gradino di ampiezza A diverso dal valore unitario la risposta del sistema può essere espressa nei due modi seguenti:

$$y\left(\frac{t}{\tau}\right) = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$y(t) = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Il termine A indica il *valore di regime*.

ESEMPIO 5

Un sistema del primo ordine con costante di tempo 2 s risponde a una sollecitazione a gradino di ampiezza 10; nel momento in cui il sistema viene sollecitato l'uscita ha ampiezza 2.
Si richiede di determinare i valori assunti dall'uscita negli istanti $t_1 = 0{,}2$ s, $t_2 = 0{,}4$ s, $t_3 = 1{,}2$ s, $t_4 = 1{,}4$ s e $t_5 = 2$ s.

Soluzione

L'uscita del sistema vale 2 nel momento in cui viene sollecitato (tempo $t = 0$). Tenendo conto di questa considerazione i valori richiesti si calcolano pertanto utilizzando l'espressione:

$$y(t) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{t}{2}}\right)$$

Sostituendo in sequenza i cinque valori di t si ottiene:

$$y(t_1) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{t_1}{2}}\right) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{0{,}2}{2}}\right) = 2{,}95$$

$$y(t_2) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{t_2}{2}}\right) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{0{,}4}{2}}\right) = 3{,}81$$

$$y(t_3) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{t_3}{2}}\right) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{1{,}2}{2}}\right) = 6{,}51$$

$$y(t_4) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{t_4}{2}}\right) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{1{,}4}{2}}\right) = 7{,}03$$

$$y(t_5) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{t_5}{2}}\right) = 2 + 10\left(1 - e^{-\frac{2}{2}}\right) = 8{,}32$$

ESEMPIO 6

L'uscita di un sistema del primo ordine, rispondendo a una sollecitazione a gradino che, come evidenziato in FIGURA **8**, ha ampiezza 10 e viene applicata al tempo $t = 2$ s, raggiunge in 10 s un valore pari alla metà del valore di regime.

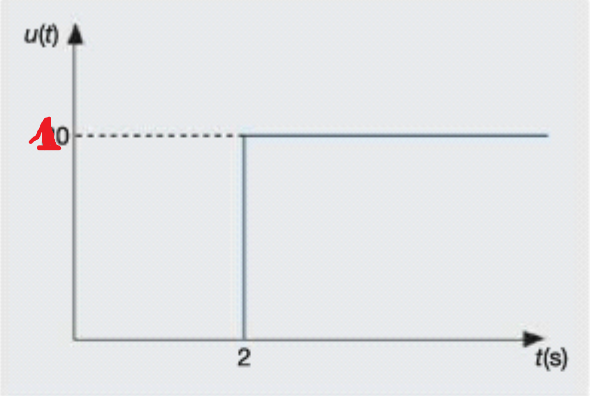


FIGURA **8** Forma d'onda del segnale d'ingresso.

Si richiede di determinare il valore della costante di tempo del sistema e di individuare l'espressione analitica dell'andamento nel tempo dell'uscita del sistema.

Soluzione

Dopo 10 s dall'applicazione della sollecitazione a gradino il sistema ha ampiezza 5.

Dalla relazione

$$y(t) = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

si ottiene pertanto:

$$y(10) = 10\left(1 - e^{-\frac{10}{\tau}}\right)$$

La risposta al primo quesito presuppone l'impiego del calcolo con i logaritmi; poiché l'incognita diventa la costante di tempo τ risulta di conseguenza:

$$5 = 10\left(1 - e^{-\frac{10}{\tau}}\right)$$

$$e^{-\frac{10}{\tau}} = 0{,}5$$

$$\tau = -\frac{\ln 0{,}5}{10} = 0{,}0693 \text{ s}$$

Per la risposta al secondo quesito bisogna tenere conto della traslazione temporale di 2 s; pertanto risulta la seguente espressione:

$$y(t) = 10\left(1 - e^{-\frac{(t-2)}{0{,}0693}}\right) \text{ per } t \geq 2 \text{ s}$$

L'andamento nel tempo della funzione che esprime la risposta al gradino nel caso di esponenziale decrescente risulta del tipo:

$$y\left(\frac{t}{\tau}\right) = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

La curva è normalizzata perché parte da un valore unitario e arriva a un valore nullo che è il valore di regime.

La risposta al gradino unitario assume l'andamento evidenziato in FIGURA 9.

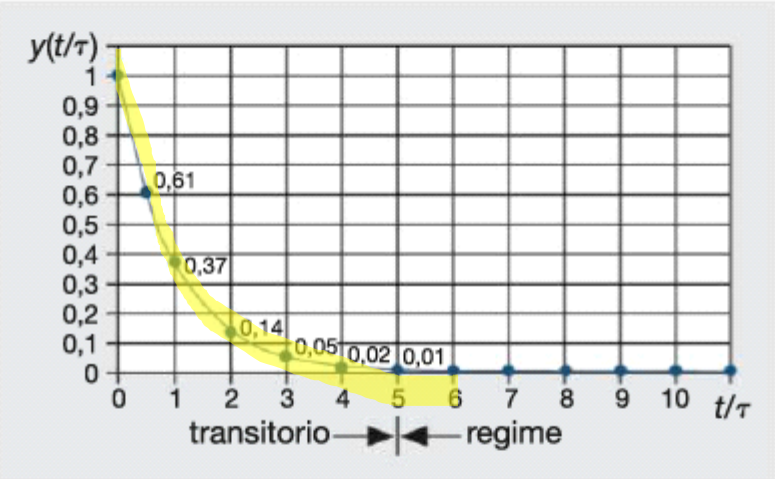


FIGURA 9 Risposta esponenziale decrescente.

La costante di tempo viene definita come l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il 37% del *valore iniziale*.

Se si considera un gradino di ampiezza A diverso dal valore unitario la risposta del sistema viene espressa nel modo seguente:

$$y\left(\frac{t}{\tau}\right) = A\, e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Il termine A rappresenta *valore iniziale*.

I *sistemi del secondo ordine* sono caratterizzati dalla presenza di due costanti di tempo.

La risposta al gradino non ha pertanto un'espressione analitica così semplice come quella dei sistemi del primo ordine; la tipologia di risposta può essere sia aperiodica sia oscillatoria.

Proprio per la possibilità che si verifichino delle oscillazioni si fa riferimento alle grandezze caratteristiche denominate rispettivamente:

- *coefficiente di smorzamento* ξ; (XI)
- *pulsazione naturale* ω_n. (OMEGA)

Il coefficiente di smorzamento è una grandezza adimensionale utilizzata per quantificare l'entità delle oscillazioni.

La pulsazione naturale ha influenza sulla prontezza di risposta del sistema (si misura in rad/s).

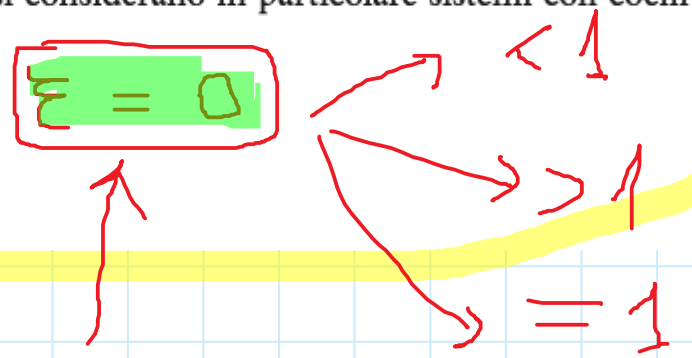
Nei grafici che descrivono l'andamento nel tempo della risposta al gradino talvolta si è soliti considerare come variabile indipendente la grandezza adimensionale $\omega_n t$ e ampiezze che vengono normalizzate e ricondotte al valore unitario.

I valori effettivi della funzione si ottengono dai valori normalizzati dividendo per ω_n e moltiplicando per A (ampiezza del gradino d'ingresso).

Per evidenziarne meglio le caratteristiche è opportuno studiare questi sistemi facendo riferimento a differenti valori del coefficiente di smorzamento.

La tipologia di risposta dipende fortemente dal valore assunto dal coefficiente di smorzamento; si considerano in particolare sistemi con coefficiente di smorzamento:

- minore di uno;
- unitario;
- maggiore di uno.

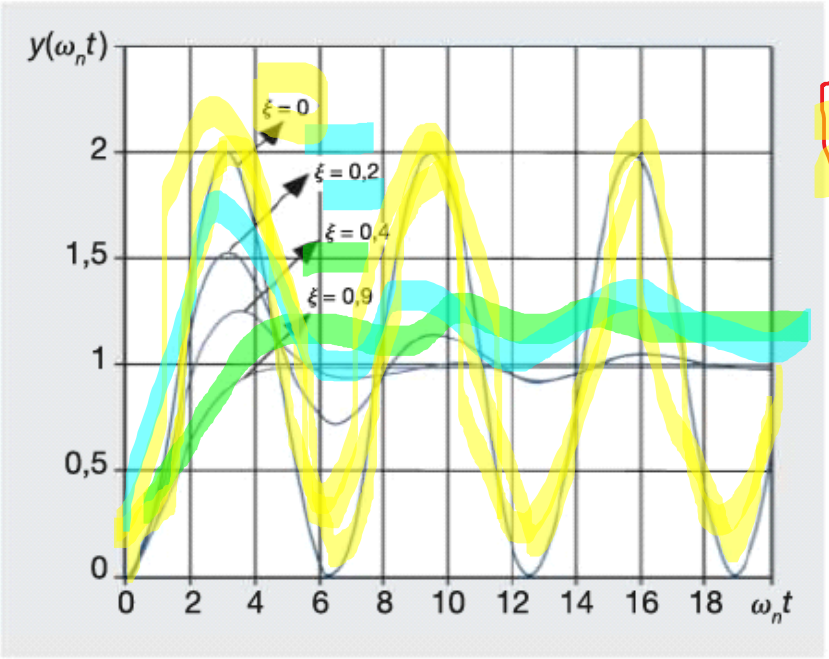


La risposta al gradino è una funzione sinusoidale che si attenua nel tempo per effetto di un esponenziale che influenza l'ampiezza della sinusoide; durante il transitorio possono essere presenti oscillazioni più o meno accentuate attorno al valore di regime.

L'espressione analitica della funzione che esprime l'andamento della risposta al gradino unitario in funzione di $\omega_n t$ è la seguente:

$$y(\omega_n t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\omega_n t \sqrt{1-\xi^2} + \arccos\xi\right)$$

In FIGURA 10 vengono riportati i grafici corrispondenti a valori differenti del coefficiente di smorzamento.



SMORZAMENTO

Caso favorevole per il nostro studio analitico è quello con XI = 0, per cui il grafico diventa una sinusoide pura (smorzamento nullo).

FIGURA 10 Risposta di un sistema con coefficiente di smorzamento minore di uno.

In particolare per $\xi = 0$ si ottiene una funzione coseno con valore medio unitario; a un aumento di ξ corrispondono funzioni che presentano oscillazioni sempre più ridotte fino a quando per $\xi = 0{,}9$ la risposta assume una forma simile a quella dei sistemi del primo ordine.

La risposta al gradino unitario in funzione del tempo è caratterizzata dai seguenti parametri:

- il *tempo di massima sovraelongazione* t_m;
- la *massima sovraelongazione* S;
- il *tempo di ritardo* t_r;
- il *tempo di salita* t_s;
- il *tempo di assestamento* t_a.

Si osservi in proposito la FIGURA **11**.

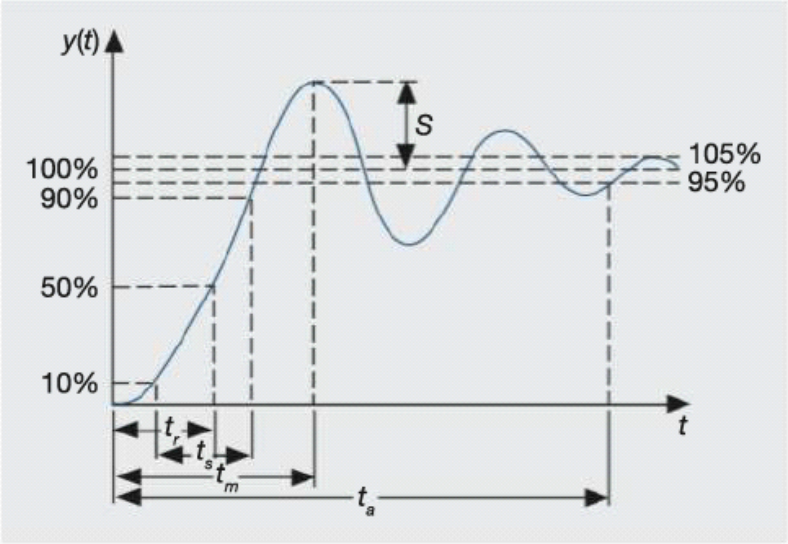


FIGURA **11** Parametri caratteristici di sistemi con smorzamento minore di uno.

Il *tempo di massima sovraelongazione* è il tempo necessario per raggiungere il primo picco.

Il tempo di massima sovraelongazione si calcola utilizzando la relazione:

$$t_m = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$$

La *massima sovraelongazione* è la differenza tra il valore del primo picco e il valore di regime.

Il valore di sovraelongazione (espresso in percentuale) dipende esclusivamente dal valore assunto dal coefficiente di smorzamento; vale in proposito la relazione:

$$S\% = 100\, e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Al diminuire del valore del coefficiente di smorzamento la massima sovraelongazione diventa sempre più accentuata.

Il *tempo di ritardo* è il tempo necessario per raggiungere il 50% del valore di regime.

Il *tempo di salita* è il tempo necessario per passare dal 10% al 90% del valore di regime.

Il *tempo di assestamento* è il tempo necessario per entrare stabilmente entro la fascia di valori compresi tra il 95% e il 105% del valore di regime.

Il tempo di assestamento, ponendo la condizione limite del 5%, si ricava utilizzando la relazione

$$t_a = \frac{3}{\xi\omega_n}$$

che evidenzia il fatto che con bassi valori del coefficiente di smorzamento il sistema ha una prontezza di risposta inferiore.

Per ottenere la condizione ottimale di transitorio sufficientemente breve e ben smorzato si devono imporre le seguenti condizioni:

- coefficiente di smorzamento pari a 0,7 (a cui corrisponde una sovraelongazione dell'1%);
- pulsazione naturale la più elevata possibile.

Proprio in corrispondenza del valore 0,7 (definito **smorzamento critico**) la sovraelongazione risulta di poco inferiore al 5% e pertanto tempo di assestamento e tempo di massima sovraelongazione coincidono; in pratica l'uscita supera il punto di massima sovraelongazione e si smorza subito senza oscillare.

Prendendo come riferimento lo smorzamento critico risulta in particolare che:

- per valori superiori a 0,7 si ha un andamento sostanzialmente privo di oscillazioni (tipico dei **sistemi sottosmorzati**);
- per valori inferiori a 0,7 si hanno oscillazioni più consistenti (tipiche dei **sistemi sovrasmorzati**).

ESEMPIO 7

Un sistema del secondo ordine ha coefficiente di smorzamento 0,6.
Si richiede di determinare:

- il valore di pulsazione naturale necessario per ottenere un tempo di assestamento di 5 s;
- il tempo di massima sovraelongazione.

Soluzione

Dalla relazione relativa al tempo di assestamento

$$t_a = \frac{3}{\xi \omega_n}$$

si ottiene il valore della pulsazione naturale

$$\omega_n = \frac{3}{\xi t_a} = \frac{3}{0{,}6 \cdot 5} = 25 \text{ rad/s}$$

Per il tempo di massima sovraelongazione si ha:

$$t_m = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{25\sqrt{1-0{,}6^2}} = 157 \text{ ms}$$

ESEMPIO 8

Si consideri un sistema del secondo ordine che ha coefficiente di smorzamento pari a 0,2.
Si richiede di individuare:

- l'espressione analitica dell'andamento della risposta al gradino in funzione di $\omega_n t$;
- il valore di pulsazione naturale che bisogna imporre per ottenere un tempo di massima sovraelongazione pari a 1 s;
- l'espressione analitica dell'andamento nel tempo della risposta al gradino e il tempo di assestamento con il valore di pulsazione naturale ottenuto in precedenza.

Soluzione

L'espressione analitica dell'andamento della risposta al gradino in funzione di $\omega_n t$ è la seguente:

$$y(\omega_n t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t + \arccos\xi\right)$$

Per $\xi = 0{,}2$ si ottiene:

$$y(\omega_n t) = 1 - 1{,}02\, e^{-0{,}2\omega_n t} \sin(0{,}98\,\omega_n t + 0{,}43\pi)$$

Sostituendo $t = 1$ s nella formula per il calcolo della massima sovraelongazione si ottiene poi:

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_m\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{1-0{,}2^2}} = 3{,}21 \text{ rad/s}$$

Sostituendo il valore di pulsazione naturale trovato si ottiene infine l'espressione analitica dell'andamento nel tempo della risposta al gradino:

$$y(t) = 1 - 1{,}02\, e^{-0{,}642t} \sin(3{,}146t + 0{,}43\pi)$$

Per il tempo di assestamento risulta:

$$t_a = \frac{1}{3\cdot\xi\omega_n} = \frac{1}{3\cdot 0{,}2\cdot 3{,}21} = 0{,}519 \text{ s}$$

Esercitazione Sistemi Primo Ordine

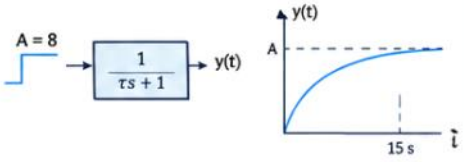
Giuseppe Luigi Lagrange
Istituto Istruzione Superiore
G. L. Lagrange - G. Brera - M. Bellugi

1. Risposta al gradino

Un sistema del primo ordine, inizialmente a riposo, viene sottoposto a un segnale a gradino di ampiezza 8. Il sistema raggiunge, secondo la convenzione delle cinque costanti di tempo, il valore di regime dopo 15 s. Determinare la costante di tempo τ, il valore dell'uscita dopo 2 s e l'istante in cui l'uscita raggiunge il valore 5.

Dati:
$A = 8$
$t_{5\tau} = 15\ \text{s}$

Incognite:
$\tau = ?$
$y(2\ \text{s}) = ?$
$t \mid y = 5 = ?$



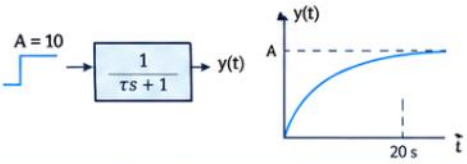
Suggerimento: $t_{5\tau} = 5\tau \Rightarrow \tau = 15/5$. Usa $y(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$.

2. Riscaldamento di un sistema

Un sistema termico del primo ordine, inizialmente a riposo rispetto alla grandezza considerata, riceve un segnale a gradino di ampiezza 10. Il sistema raggiunge il valore di regime dopo 20 s, secondo la convenzione delle cinque costanti di tempo. Determinare la costante di tempo τ, il valore dell'uscita dopo 3 s e il tempo necessario affinché l'uscita raggiunga il valore 7.

Dati:
$A = 10$
$t_{5\tau} = 20\ \text{s}$

Incognite:
$\tau = ?$
$y(3\ \text{s}) = ?$
$t \mid y = 7 = ?$



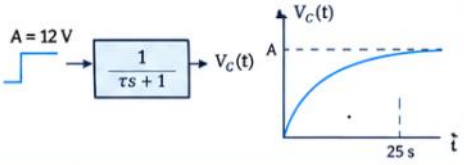
Suggerimento: $\tau = t_{5\tau}/5$. Usa $y(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$.

3. Carica di un condensatore

Un circuito RC, inizialmente scarico, viene alimentato con un gradino di tensione di ampiezza 12 V. La tensione sul condensatore raggiunge convenzionalmente il regime dopo 25 s. Determinare la costante di tempo τ, la tensione sul condensatore dopo 5 s e l'istante in cui la tensione raggiunge 9 V.

Dati:
$A = 12\ \text{V}$
$t_{5\tau} = 25\ \text{s}$

Incognite:
$\tau = ?$
$V_C(5\ \text{s}) = ?$
$t \mid V_C = 9\ \text{V} = ?$



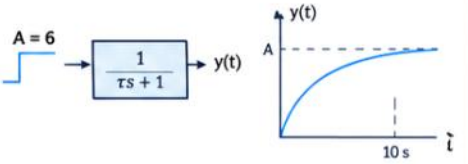
Suggerimento: $\tau = t_{5\tau}/5$. Usa $V_C(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$.

4. Risposta di un sensore

Un sensore modellabile come sistema del primo ordine, inizialmente a riposo, viene sottoposto a un segnale a gradino di ampiezza 6. Sapendo che il sistema raggiunge convenzionalmente il regime dopo 10 s, determinare la costante di tempo τ, il valore dell'uscita dopo 1 s e il tempo necessario per raggiungere il valore 4.

Dati:
$A = 6$
$t_{5\tau} = 10\ \text{s}$

Incognite:
$\tau = ?$
$y(1\ \text{s}) = ?$
$t \mid y = 4 = ?$



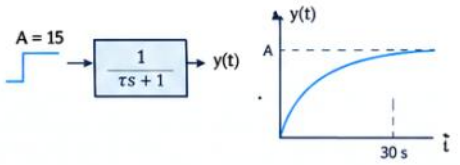
Suggerimento: $\tau = t_{5\tau}/5$. Usa $y(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$.

5. Sistema automatico

Un sistema automatico del primo ordine, inizialmente a riposo, riceve un segnale a gradino di ampiezza 15. Il sistema raggiunge convenzionalmente il valore di regime dopo 30 s. Determinare la costante di tempo τ, il valore della risposta dopo 4 s e l'istante in cui l'uscita raggiunge il valore 10.

Dati:
$A = 15$
$t_{5\tau} = 30\ \text{s}$

Incognite:
$\tau = ?$
$y(4\ \text{s}) = ?$
$t \mid y = 10 = ?$



Suggerimento: $\tau = t_{5\tau}/5$. Usa $y(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$.

Domanda finale – Sistemi del primo ordine

Un sistema del primo ordine, sottoposto a un gradino e inizialmente a riposo, dopo un intervallo di tempo pari a una costante di tempo τ raggiunge approssimativamente:

- ☐ A. Il 50% del valore di regime
- ☒ B. Il 63,2% del valore di regime
- ☐ C. Il 95% del valore di regime
- ☐ D. Il 100% del valore di regime

$1 - e^{-1} = 0{,}632$



Suggerimento: $y(\tau) = A(1 - e^{-1}) \approx 0{,}632A$.

$y(t) = 1 - \cos(\omega t)$

1. L'uscita dopo mezzo secondo

Un sistema del secondo ordine non smorzato ha pulsazione naturale $\omega_n = \pi$ rad/s. Calcola l'uscita dopo mezzo secondo dall'applicazione di un gradino unitario.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$
Dati: $\omega_n = \pi$ rad/s; $t = 0{,}5$ s.
Incognita: $y(0{,}5)$.

$y(0{,}5) = 1 - \cos(0{,}5 \cdot \pi) = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - 0 = 1$

Suggerimento: calcola prima $\alpha = \omega_n t = \pi \cdot 0{,}5 = \pi/2$. Ricorda che $\cos(\pi/2) = 0$.

Modello normalizzato, condizioni iniziali nulle. Angoli in radianti (RAD).

2. Attenzione al segno

Un sistema del secondo ordine non smorzato ha pulsazione naturale $\omega_n = \pi$ rad/s. Calcola l'uscita dopo un secondo dall'applicazione di un gradino unitario.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$
Dati: $\omega_n = \pi$ rad/s; $t = 1$ s.
Incognita: $y(1)$.

Suggerimento: $\alpha = \pi \cdot 1 = \pi$ e $\cos \pi = -1$. Attenzione: devi sottrarre un numero negativo.

Modello normalizzato, condizioni iniziali nulle. Angoli in radianti (RAD).

3. Una pulsazione diversa

Un sistema del secondo ordine non smorzato ha pulsazione naturale $\omega_n = 2\pi$ rad/s. Determina l'uscita dopo 0,25 secondi dall'applicazione di un gradino unitario.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$
Dati: $\omega_n = 2\pi$ rad/s; $t = 0{,}25$ s.
Incognita: $y(0{,}25)$.

Suggerimento: esegui prima il prodotto $\alpha = 2\pi \cdot 0{,}25 = \pi/2$. Poi calcola il coseno.

Modello normalizzato, condizioni iniziali nulle. Angoli in radianti (RAD).

4. Quando torna a zero?

Un sistema del secondo ordine non smorzato ha pulsazione naturale $\omega_n = \pi$ rad/s. Calcola l'uscita dopo due secondi e confrontala con il valore iniziale $y(0) = 0$.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$
Dati: $\omega_n = \pi$ rad/s; $t = 2$ s.
Incognita: $y(2)$.

Suggerimento: $\alpha = \pi \cdot 2 = 2\pi$ e $\cos(2\pi) = 1$. Tornare a zero non significa fermarsi: le oscillazioni continuano.

Modello normalizzato, condizioni iniziali nulle. Angoli in radianti (RAD).

1. Un valore intermedio

Un sistema del secondo ordine non smorzato ha pulsazione naturale $\omega_n = \pi$ rad/s. Calcola l'uscita dopo un terzo di secondo.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$

Dati: $\omega_n = \pi$ rad/s; $t = \frac{1}{3}$ s.

Incognita: $y\left(\frac{1}{3}\right)$.

Suggerimento: calcola prima $\alpha = \omega_n t$. Ricorda che $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

2. Stessa uscita, istanti diversi

Un sistema ha pulsazione naturale $\omega_n = 2\pi$ rad/s. Calcola l'uscita agli istanti $t_1 = 0{,}25$ s e $t_2 = 0{,}75$ s. I due risultati sono uguali?

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$

Dati: $\omega_n = 2\pi$ rad/s; $t_1 = 0{,}25$ s; $t_2 = 0{,}75$ s.

Incognite: $y(t_1)$, $y(t_2)$.

Suggerimento: $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$. **Chicca:** uno stesso valore può essere attraversato sia in salita sia in discesa.

3. Quando arriva al massimo?

Un sistema ha pulsazione naturale $\omega_n = 4\pi$ rad/s. Trova il primo istante in cui l'uscita raggiunge il massimo e calcola tale valore.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$

Dati: $\omega_n = 4\pi$ rad/s.

Incognite: $t_{\max}$, $y_{\max}$.

Suggerimento: l'uscita è massima quando il coseno vale -1. La prima volta accade per $\omega_n t = \pi$: ricava $t = \frac{\pi}{\omega_n}$.

4. Un risultato impossibile

Per un sistema descritto da $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$, uno studente ottiene $y = 2{,}4$. Può essere corretto? Individua il valore minimo e il valore massimo dell'uscita senza scegliere un istante.

Formula: $y(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$

Dato: $-1 \le \cos(\omega_n t) \le 1$.

Incognite: $y_{\min}$, $y_{\max}$; validità del risultato.

Suggerimento: sostituisci nella formula prima $\cos(\omega_n t) = 1$, poi $\cos(\omega_n t) = -1$. **Chicca:** puoi scoprire un errore anche senza rifare tutti i calcoli.

Circuito RC serie

In un *circuito RC serie* la costante di tempo vale $\tau = RC$.

L'andamento nel tempo della tensione ai capi del condensatore v_C in risposta a un gradino di tensione E risulta dalla relazione:

$$v_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

SISTEMA DI ORDINE UNO

L'andamento nel tempo della corrispondente tensione ai capi del resistore v_R risulta dalla relazione:

$$v_R(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

ESEMPIO 11

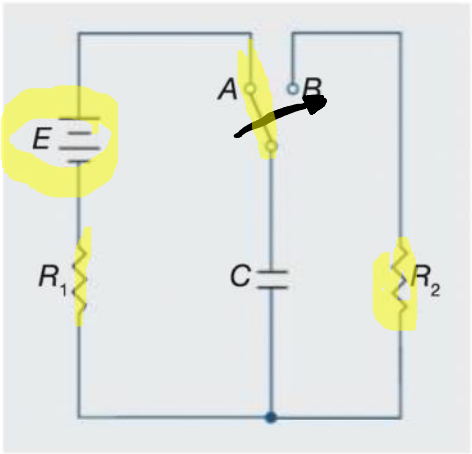
Si consideri un sistema elettrico costituito da un circuito RC alimentato in continua dal generatore E; in accordo con lo schema elettrico riportato in FIGURA **15**, quando il tasto si porta in posizione A il condensatore, di capacità 1 mF, si carica attraverso il resistore R_1 alla tensione imposta dal generatore; dopo 10 s il tasto viene portato in posizione B; il condensatore si scarica completamente attraverso il resistore R_2.

$R_1 = R_2 = R$

$\Delta t = 10\ s$

$\tau \ll \Delta t$

$C = 1\ mF$



DATI AGGIUNTIVI
$\tau = 1\ s$

RICORDA CHE
$\tau = R \cdot C$

FIGURA **15** Circuito di carica e scarica di un condensatore.

Si richiede di individuare, per i due resistori, dei valori di resistenza tali che la carica sia sicuramente completata prima che il tasto si porti nella posizione B; in un tempo analogo deve essere completata la scarica.

Essendo $\tau_c = R_1 C$ risulta di conseguenza:

$$R_1 = \frac{\tau_c}{C} = \frac{1}{10^{-3}} = 1000\ \Omega = 1\ k\Omega$$

Pertanto risulta anche $R_2 = 1\ k\Omega$.

Circuito RL serie

In un *circuito RL serie* la costante di tempo vale $\tau = L/R$.

L'andamento nel tempo della tensione ai capi dell'induttore v_L in risposta a un gradino di tensione E risulta dalla relazione:

$$v_L(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

L'andamento nel tempo della corrispondente tensione ai capi del resistore v_R risulta dalla relazione:

$$v_R(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

ESEMPIO 12

A SCUOLA DI LAVORO Si consideri un sistema elettrico costituito da un circuito RL serie alimentato in continua; in accordo con lo schema elettrico riportato in FIGURA 17, quando il tasto si porta nella posizione *A* l'induttore, di induttanza 600 mH, comincia a caricarsi attraverso il resistore R_1 di resistenza 100 mΩ al valore di corrente imposto da un generatore di tensione da 10 V; terminato il transitorio di carica, il tasto si porta nella posizione *B* e comincia a scaricarsi attraverso il resistore R_2 di resistenza 200 mΩ.

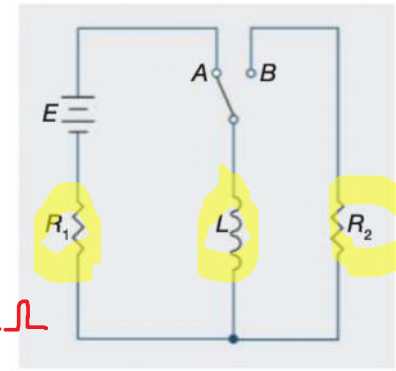


FIGURA 17 Circuito di carica di un induttore.

Si richiede di individuare:

- la durata dei transitori di carica e scarica dell'induttore;
- l'espressione analitica dell'andamento nel tempo della corrente che attraversa l'induttore durante il transitorio di carica.

Soluzione

Le costanti di tempo di carica e scarica valgono rispettivamente:

$$\tau_c = L/R_1 = 0{,}6/0{,}1 = 6\ \text{s}$$
$$\tau_s = L/R_2 = 0{,}6/0{,}2 = 3\ \text{s}$$

Il transitorio di carica dell'induttore vale pertanto $5\tau_c = 30$ s, il transitorio di scarica $5\tau_s = 15$ s.

L'andamento nel tempo della corrente che attraversa l'induttore durante la fase di carica risulta dalla relazione:

$$i_c(t) = \frac{10}{0{,}1}\left(1 - e^{-\frac{t}{6}}\right) = 100\left(1 - e^{-\frac{t}{6}}\right), \text{ per } 0 \le t \le 60\ \text{s}$$

Circuito RLC serie

In un *circuito RLC serie* le costanti di tempo valgono rispettivamente $\tau_1 = RC$ e $\tau_2 = L/R$.

L'andamento nel tempo delle grandezze elettriche che caratterizzano il circuito dipendono dai valori assunti da resistenza, capacità e induttanza che fanno variare di conseguenza la pulsazione naturale e il coefficiente di smorzamento; in particolare risulta:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

L'andamento nel tempo del transitorio (se aperiodico o oscillatorio) dipende dai valori assunti da R, L e C.

Prendendo come riferimento il rapporto L/C si ottiene in particolare la TABELLA **1**.

$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$\xi > 1$		transitorio aperiodico
$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$\xi = 1$		
$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$\xi < 1$	$\xi \geq 0{,}7$	transitorio privo di oscillazioni
		$\xi < 0{,}7$	transitorio oscillatorio

TABELLA **1** Coefficiente di smorzamento al variare di R, L e C.

ESEMPIO 14

Un sistema elettrico è costituito dal circuito RLC rappresentato in FIGURA **18**. Si richiede di stabilire:

- il valore di resistenza necessario per ottenere la condizione di smorzamento critico;
- il tempo di assestamento del sistema.

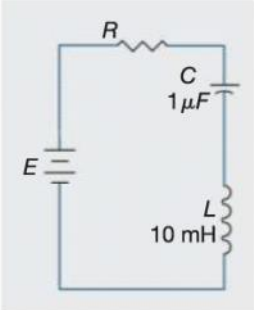


FIGURA **18** Schema elettrico del circuito RLC.

Soluzione

In condizioni di smorzamento critico ($\xi = 0{,}7$) e sostituendo i valori assegnati di L e di C nella relazione

$$\xi = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

si ottiene:

$$R = 2\xi\sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \cdot 0{,}7\sqrt{\frac{10^{-2}}{10^{-6}}} = 140\,\Omega$$

Per determinare il tempo di assestamento del sistema si deve calcolare prima la pulsazione naturale; risulta:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-6}}} = 10 \text{ krad/s}$$

Per il tempo di assestamento si ha infine:

$$t_a = \frac{3}{\xi\omega_n} = \frac{3}{0{,}7 \cdot 10^4} = 0{,}429 \text{ ms}$$

ESEMPIO 15

Un sistema elettrico costituito da un circuito RLC serie con $C = 10$ nF è caratterizzato da una pulsazione naturale di 10 krad/s.
Si richiede di scegliere due valori di resistenza in modo tale che la risposta del sistema al segnale a gradino sia rispettivamente aperiodica e oscillatoria.

Soluzione

Con i dati a disposizione dalla relazione

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

si ottiene un valore di induttanza pari a 1 H.
Sostituendo si ottiene:

$$2 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 20 \text{ k}\Omega$$

Considerando valori di resistenza superiori a 20 kΩ si ha un transitorio aperiodico, per valori inferiori si ha un transitorio oscillatorio.
Si può scegliere per esempio 25 kΩ per ottenere un transitorio aperiodico, 15 kΩ per ottenere un transitorio oscillatorio.

7.1 Sistema riduttore a ingranaggi

Rappresenta un sistema di ordine zero.

Si considerino rispettivamente come uscita e come ingresso le velocità angolari degli alberi motore e condotto ω_1 e ω_2; la relazione che lega l'uscita con l'ingresso dipende esclusivamente, con opportune semplificazioni, dai raggi della ruota motrice r_1 e condotta r_2; la f.d.t. del sistema (FIGURA 19) è una costante di proporzionalità.

Velocità angolare

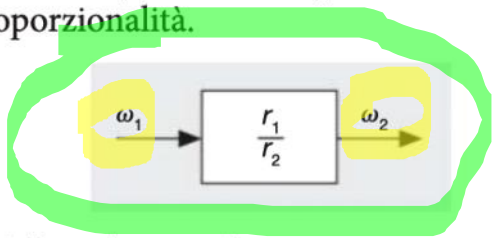
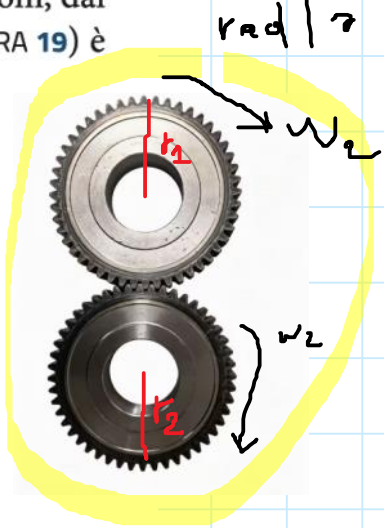


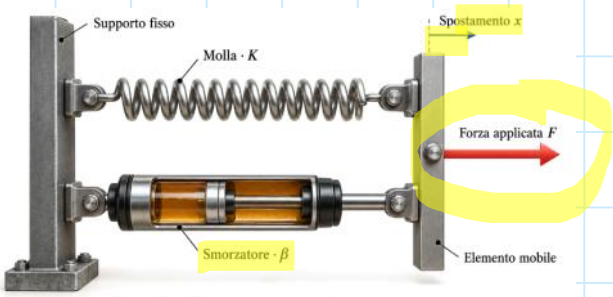
FIGURA 19 Sistema riduttore a ingranaggi.



Per l'uscita del sistema è valida pertanto la seguente relazione:

$$\omega_2 = \frac{r_1}{r_2}\omega_1$$

Il rapporto r_1/r_2 è proprio la costante di guadagno del sistema.



7.2 Sistema molla-smorzatore

Rappresenta un sistema di ordine uno.

L'espressione analitica della velocità con la quale si muovono i componenti del sistema meccanico risulta dall'espressione

$$v(t) = \frac{F}{\beta} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

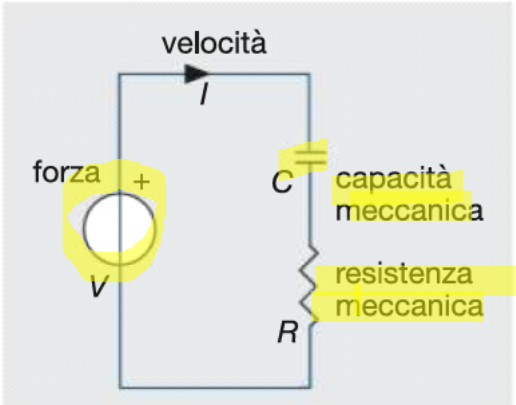
essendo β/K la costante di tempo.



Sfruttando l'analogia forza-tensione lo schema elettrico equivalente è quello riportato in FIGURA 20.

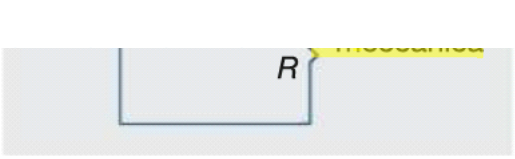
$$F_{\text{smorzatore}} = -\beta v$$

$$\tau = \frac{\beta}{K}$$



La β (beta) è il coefficiente di smorzamento viscoso: indica quanto lo smorzatore ostacola il movimento.

Nell'analogia elettrica mostrata, **β corrisponde alla resistenza R.**


R

ESEMPIO 16

Un sistema molla-smorzatore sollecitato da un segnale a gradino avente ampiezza 1 N presenta le seguenti caratteristiche:

- coefficiente di attrito viscoso dello smorzatore 1 N · s/m;
- costante elastica della molla 1000 N/m.

Si richiede di individuare l'espressione analitica della velocità con la quale si muovono i componenti del sistema meccanico.

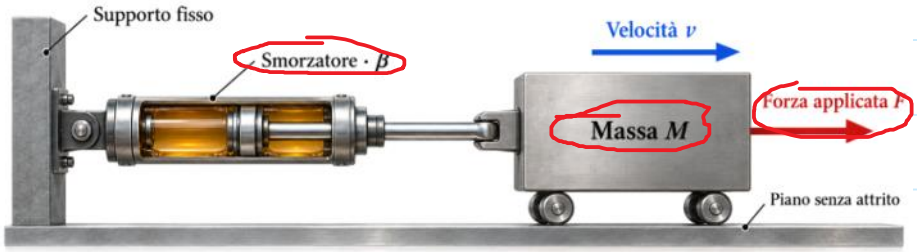
Soluzione

Il sistema *molla-smorzatore* ha costante di tempo β/K; si ha pertanto:

$$\tau = \beta/K = 1/1000 = 1 \text{ ms}$$

Per l'espressione analitica della velocità con la quale si muovono i componenti del sistema meccanico si ha dunque:

$$v(t) = \frac{F}{\beta} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{1} e^{-\frac{t}{0{,}001}} = e^{-1000t}$$



7.3 Sistema massa-smorzatore

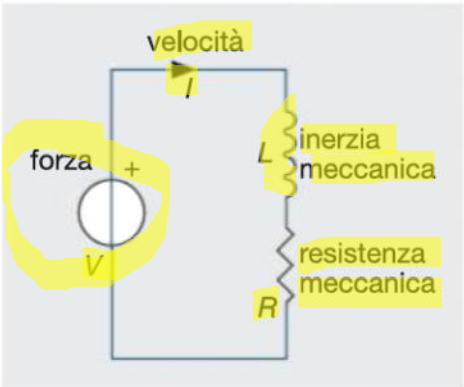
Rappresenta un sistema di ordine uno.

L'espressione analitica della velocità con la quale si muovono i componenti del sistema meccanico risulta dall'espressione

$$v(t) = \frac{F}{\beta}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

essendo M/β la costante di tempo.

Sfruttando l'analogia forza-tensione lo schema elettrico equivalente è quello di FIGURA 21.



7.4 Sistema massa-molla-smorzatore

Rappresenta un sistema di ordine due.

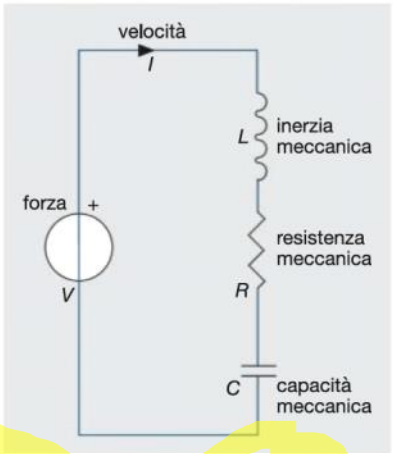
Le costanti di tempo sono β/K ed M/β.

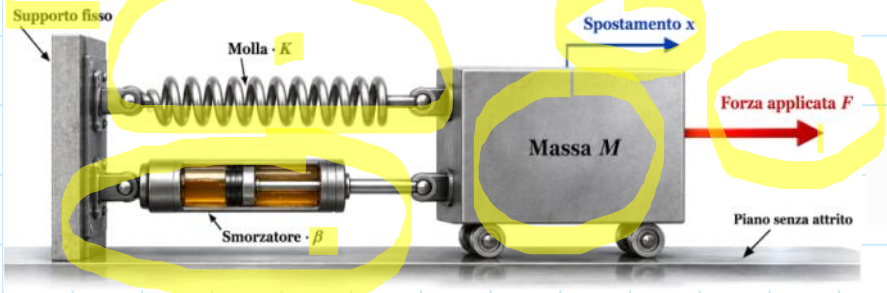
Per pulsazione naturale e smorzamento valgono le seguenti relazioni:

PULSAZIONE----------> $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{M/K}}$

SMORZAMENTO ----------> $\xi = \frac{\beta}{2\sqrt{K \cdot M}}$

Sfruttando l'analogia forza-tensione lo schema elettrico equivalente è quello riportato in FIGURA 22.





$$Ma + \beta v + Kx = F$$

ESEMPIO 17

I componenti di un sistema meccanico massa-molla-smorzatore hanno le seguenti caratteristiche:

- capacità meccanica della molla 0,001 m/N; = K
- inerzia meccanica della massa 1000 kg. = m

Si richiede di individuare per quali valori di resistenza meccanica dello smorzatore il sistema risulta privo di oscillazioni.

Soluzione

Considerata l'equivalenza tra componenti elettrici e meccanici, affinché la risposta sia priva di oscillazioni deve risultare:

$$R_m > 2\sqrt{\frac{J_m}{C_m}} > 2\sqrt{\frac{1000}{0{,}001}} > 2000 \text{ N·s/m}$$

Lo studio di un *sistema termico*, con opportune semplificazioni, può essere ricondotto allo studio di un sistema elettrico del primo ordine.

Si consideri un sistema costituito da:

- un forno a resistenza (con elemento riscaldante costituito da resistori che sviluppano calore per effetto del passaggio della corrente);
- una massa da riscaldare.

L'andamento nel tempo della temperatura della massa da riscaldare in risposta a un segnale a gradino (la *potenza termica riscaldante* P_r) si può ricondurre, con opportune approssimazioni, all'andamento che caratterizza il processo di carica di un condensatore.

Sistema di ordine uno

Si possono definire le seguenti corrispondenze (FIGURA 23):

- *capacità termica della massa da riscaldare* C_m (misurata in kJ/°C) e capacità elettrica C;
- *resistenza termica fra massa da riscaldare e ambiente* R_{ma} (misurata in °C/kW) e resistenza elettrica R;
- *temperatura della massa da riscaldare* θ_m (misurata in °C) e tensione V;
- *potenza termica riscaldante* P_r (misurata in kW) e corrente I.

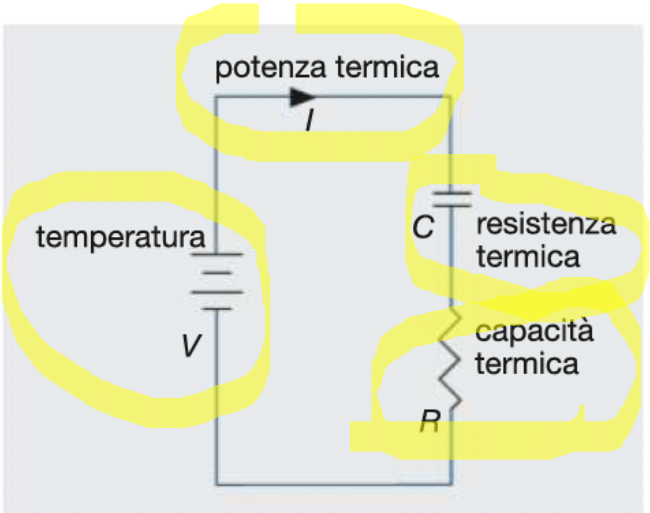


FIGURA 23 Analogia tra sistema termico e sistema eletttrico.

La costante di tempo termica risulta pertanto dalla relazione:

$$\tau_\theta = R_{ma} \cdot C_m$$

La relazione che lega la temperatura della massa riscaldata al tempo risulta del tipo

$$\theta_m(t) = \theta_{mf}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_\theta}}\right)$$

essendo θ_{mf} il valore di temperatura che la massa raggiunge al termine del processo di riscaldamento (valore di regime o valore finale).

La temperatura è legata alla potenza termica riscaldante e alla resistenza termica da una relazione equivalente alla legge di Ohm:

$$\theta_{mf} = P_t \cdot R_{ma}$$

Le considerazioni precedenti fanno riferimento alla situazione in cui il valore finale di temperatura viene raggiunto ipotizzando un valore iniziale nullo.

Partendo da un valore iniziale di temperatura non nullo θ_{mi} si sostituisce al valore finale la differenza tra temperatura finale e temperatura iniziale θ_{mi} della massa da riscaldare; si ottiene così la seguente relazione:

$$\theta_m(t) = \theta_{mi} + (\theta_{mf} - \theta_{mi})\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_\theta}}\right)$$

Il processo di raffreddamento è invece un esponenziale decrescente:

$$\theta_m(t) = \theta_{mf} + (\theta_{mi} - \theta_{mf})\, e^{-\frac{t}{\tau_\theta}}$$

ESEMPIO 18

Si consideri un sistema termico costituito da un elemento riscaldante e da una massa da riscaldare che deve essere portata dalla temperatura di 20 °C alla temperatura di 220 °C.
La resistenza termica tra massa da riscaldare e ambiente vale 200 °C/kW, la capacità termica della massa da riscaldare vale 15 kJ/°C.
Si richiede di individuare:

- la potenza termica necessaria per riscaldare la massa nelle condizioni citate e il tempo necessario per il riscaldamento completo;
- la relazione che consente di ottenere l'andamento nel tempo della temperatura della massa da riscaldare.

$\Delta T = 220° - 20° = 200°$

$C = \frac{\Delta T}{P}$

$P = \frac{\Delta T}{C} = \frac{200}{200} = 1\,kW$

Soluzione

A regime vale la relazione:

$$\theta_{mf} = P_t \cdot R_{ma}$$

Considerando una escursione termica di 200 °C si ottiene:

$$P_t = \frac{\theta_{mf}}{R_{ma}} = \frac{200}{200} = 1\ \text{kW}$$

Il riscaldamento si considera completo a transitorio esaurito.
Per la costante di tempo vale la relazione:

$$\tau_\theta = R_{ma} \cdot C_m = 200 \cdot 10^{-3} \cdot 15 \cdot 10^3 \cdot 1000 = 3000\ \text{s} = 50'$$

Il riscaldamento completo avviene quindi in un tempo pari a $5\tau = 4h10'$.
La relazione che, istante per istante, consente il calcolo della temperatura della massa da riscaldare è la seguente:

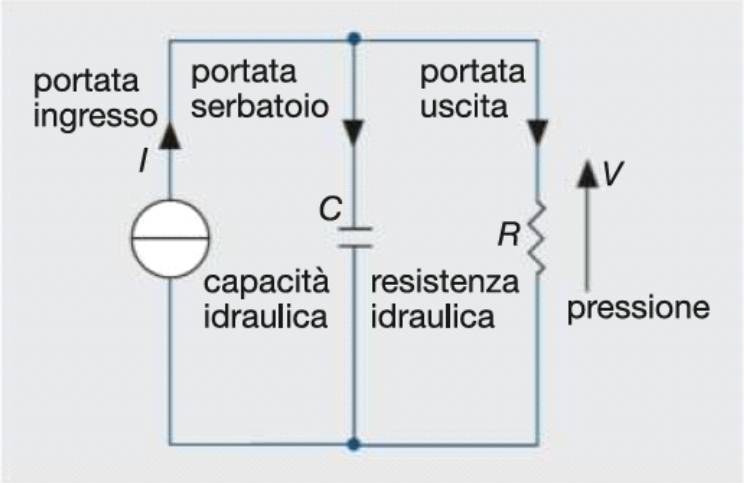
$$\theta_m(t) = \theta_{mi} + (\theta_{mf} - \theta_{mi})\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_\theta}}\right) = 20 + 200\left(1 - e^{-\frac{t}{3000}}\right)$$

Lo studio di un *sistema idraulico*, con opportune semplificazioni, può essere ricondotto allo studio di un sistema elettrico del primo ordine.

Si consideri un sistema costituito da un serbatoio alimentato da una condotta d'ingresso; il serbatoio alimenta a sua volta una condotta d'uscita; la portata d'uscita dipende dal livello del liquido che si trova nel serbatoio.

L'andamento nel tempo della portata della condotta d'uscita Q_u in risposta a un segnale a gradino (la portata della condotta d'ingresso Q_e) si può ricondurre all'andamento che caratterizza il processo di carica di un condensatore (generatore di corrente con resistore e condensatore in parallelo).

Lo schema elettrico equivalente viene riportato in FIGURA **24**.



La costante di tempo idraulica risulta dalla relazione:

$$\tau_L = R_L \cdot C_L$$

Per l'andamento nel tempo della portata della condotta d'uscita si ha

$$Q_u(t) = Q_e\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}\right)$$

essendo Q_e il valore che la portata uscente raggiunge al termine del transitorio che viene imposto dall'ampiezza del segnale a gradino.

ESEMPIO 19

Si consideri un sistema idraulico costituito da un serbatoio alimentato da una condotta d'ingresso con portata 10 m^3/s; il serbatoio ha una condotta d'uscita con portata che dipende dal livello del liquido che si trova nel serbatoio.
Il sistema ha una resistenza idraulica di $6 \cdot 10^5$ Pa · s/m^3 e una capacità idraulica di 10^{-4} m^3/Pa.
Si richiede di determinare nell'ordine:

- la costante di tempo del sistema;
- l'andamento nel tempo della portata uscente in relazione alla portata entrante;
- il valore della portata uscente dopo che sono trascorsi rispettivamente 30 s, 1 min e 5 min dall'istante in cui si verifica la sollecitazione;
- il valore della caduta di pressione quando è trascorso 1 min dall'istante in cui si verifica la sollecitazione.

Soluzione

La costante di tempo del sistema vale:

$$\tau_L = R_L \cdot C_L = 600\,000 \cdot 0{,}0001 = 60 \text{ s}$$

Essendo la costante di tempo pari a 1 min si ha che:

- dopo 30 s la portata uscente vale

$$Q_u(t) = Q_e\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}\right) = 10\left(1 - e^{-\frac{30}{60}}\right) = 3{,}93 \text{ m}^3/\text{s}$$

- dopo 1 min (valore pari alla costante di tempo) la portata d'uscita raggiunge il 63% della portata finale ovvero $6{,}3 \cdot 10$ m^3/s;
- dopo 5 min il transitorio si è completamente esaurito e quindi la portata d'uscita raggiunge il valore finale e cioè 10 m^3/s.

Per il calcolo della caduta di pressione p, vista l'analogia con i sistemi elettrici, risulta:

$$p = R_L \cdot Q_u = 600\,000 \cdot 3{,}93 = 2\,358\,000 \text{ Pa}$$

1) Definire le caratteristiche di un sistema di ordine zero
2) Definire le caratteristiche di un sistema di ordine uno in relazione alla presenza o meno di variabili di stato.
3) Definire le caratteristiche di un sistema di ordine uno in relazione alle modalità di risposta alle sollecitazioni
4) Definire le caratteristiche di un sistema di ordine due
5) Classificare un sistema di ordine due in relazione ai valori assunti dal coefficiente di smorzamento

1 **Un segnale a gradino viene identificato matematicamente con:**

A $x(t)$
B $y(t)$
C $u(t)$
D $g(t)$

2 **Con il termine studio della risposta nel dominio del tempo si intende lo studio dell'andamento nel tempo delle variabili che caratterizzano un sistema:**

A a seguito di sollecitazioni imposte agli ingressi.
B a seguito della presenza di disturbi.
C a seguito di sollecitazioni dovute alla presenza di segnali d'ingresso a gradino.
D caratterizzato dalla presenza di due costanti di tempo.

Si richiamano di seguito i concetti di:

- *hardware*;
- *software*.

Viene definito **hardware** tutto ciò che vi è di concreto, solido e visibile in un computer e nei suoi accessori.

La capacità di elaborazione di un computer è possibile per la presenza combinata di componenti atti a svolgere funzioni logiche di:

- acquisizione e trasmissione di dati e informazioni (*unità di ingresso/uscita* o *unità di I/O*);
- elaborazione, gestione e controllo di dati e informazioni (*unità centrale di elaborazione* o *CPU*);
- conservazione di dati e informazioni (*memorie*).

Viene definito **software** l'insieme dei programmi gestiti dal sistema (siano essi collocati all'interno di un computer o forniti tramite appositi supporti esterni) che ne definiscono regole e modalità di funzionamento.

Le funzioni svolte dal software sono molteplici da cui la classificazione seguente in:

- *software di sviluppo* (elabora i programmi che vengono messi a disposizione dell'utente);
- *software applicativo* (comprende tutte quelle applicazioni che sono direttamente utilizzabili dall'utente);
- *software di servizio* (svolge funzioni aggiuntive);
- *software di sistema* (gestisce il computer durante la fase di avviamento);
- *sistema operativo* (consente all'utente di sfruttare le risorse hardware e software del sistema informatico).

Gli elementi costitutivi dei circuiti che fanno parte dei computer sono componenti elettronici che possono assumere soltanto due stati di natura opposta (dal punto di vista elettrico due livelli di tensione rispettivamente definiti *livello alto* e *livello basso*).

Per questo motivo le informazioni da elaborare vengono rappresentate utilizzando *tecniche binarie* che impiegano segnali digitali che rappresentano due soli valori dell'informazione (convenzionalmente identificati con i simboli 0 e 1).

Con il termine **codifica binaria** viene indicata la rappresentazione dell'informazione effettuata utilizzando un alfabeto limitato ai due simboli 0 e 1.

L'informazione rappresentata può essere costituita da numeri, lettere, simboli e in generale qualsiasi dato a cui sia associato un significato.

L'*unità individuale di informazione* è il **bit** che può assumere soltanto i due valori 0 e 1.

Il calcolatore immagazzina ed elabora informazioni codificate tramite *sequenze di bit*; in particolare a una sequenza di 8 bit viene associato il termine **byte.**

ESEMPIO 1

Per codificare le 21 lettere dell'alfabeto italiano si utilizzano sequenze di 5 bit. Le combinazioni che si possono ottenere impiegando 5 bit sono infatti 32, superiori al numero di lettere che si devono rappresentare.
Alcune combinazioni, più precisamente 11, rimangono inutilizzate e pertanto prive di significato.
Un esempio di codice riconosciuto a livello internazionale è il codice ASCII, un codice a 7 bit con il quale è possibile rappresentare 128 caratteri di stampa. Da esso derivano codici a 8 bit che ne possono rappresentare 256.

Per rappresentare informazioni di tipo numerico si utilizza il *sistema di numerazione binario*, un *sistema di numerazione posizionale* che consente la rappresentazione di un qualsiasi numero in *notazione espansa* come somma di potenze della base (in questo caso due) ciascuna moltiplicata per una delle due cifre del sistema (0 e 1).

ESEMPIO 2

Si consideri il seguente numero binario:

$$(10010)_2$$

Si evidenzia che per distinguere un numero binario da un numero scritto in un sistema di numerazione differente si usa porre il numero tra parentesi seguito dal pedice 2 dopo la parentesi di destra.
Talvolta si possono omettere le parentesi e utilizzare la seguente scrittura:

$$10010_2$$

Per la rappresentazione in notazione espansa si ha:

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

Risulta che:

- i valori posizionali delle cifre sono nell'ordine (procedendo da sinistra verso destra) 16-8-4-2-1;
- le cifre binarie sono nell'ordine 1-0-0-1-0.

Di interesse pratico è anche il passaggio da un sistema di numerazione a un altro; in particolare, per diversi motivi, si rivelano talvolta utili le seguenti tipologie di conversione:

- dal sistema binario al sistema decimale;
- dal sistema binario al sistema esadecimale.

La **conversione binario/decimale** individua il valore decimale corrispondente a un determinato numero binario; tale valore risulta dalla somma di quei valori posizionali che nel numero binario sono associati a 1.

ESEMPIO 3

Si considerino i seguenti numeri espressi nel sistema binario:

1010_2 1000_2 1101_2

Per la conversione nel sistema decimale risulta:

$1010_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 8 + 2 = 10$
$1000_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 8$
$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 8 + 4 + 1 = 13$

La **conversione binario/esadecimale** individua il valore esadecimale corrispondente a un determinato numero binario.

I dati elaborati dal calcolatore sotto forma di sequenze di bit sono, per l'operatore umano, difficili da memorizzare e riconoscere.

Siccome il passaggio dal sistema binario al sistema decimale non è proprio così immediato è venuta in uso la rappresentazione delle sequenze nel sistema esadecimale che presenta una maggior immediatezza di traduzione dato che il 16, a differenza del 10, è una potenza del 2.

Per rappresentare i numeri nel sistema esadecimale si utilizzano 16 simboli (i numeri da 0 a 9 e le lettere da A a F che valgono rispettivamente 10-11-12-13-14-15).

Per procedere nella conversione si deve:

- suddividere il numero binario in *sequenze di quattro bit* (inserendo all'occorrenza bit non significativi a sinistra per completare la sequenza);
- associare a ciascuna sequenza la corrispondente cifra esadecimale.

ESEMPIO 4

Si considerino i seguenti numeri espressi nel sistema binario:

00101010
000100001111
0001000000001100

Suddividendo in gruppi di 4 bit si ottiene:

0010_1010
0001_0000_1111
0001_0000_0000_1100

Sostituendo a ciascun gruppo la corrispondente cifra esadecimale si ottiene:

$2A_{16}$ $10F_{16}$ $100C_{16}$

Nei sistemi informatici per definire la capacità di immagazzinare grosse quantità di dati o informazioni si usano multipli del bit e del byte che si identificano con i seguenti prefissi:

- *chilo* (k);
- *mega* (M);
- *giga* (G);
- *tera* (T).

Tra le unità di misura proprie dei sistemi informatici sussistono le equivalenze riportate nella TABELLA 1.

1 k	2^{10} u			
1 M	2^{20} u	2^{10} k		
1 G	2^{30} u	2^{20} k	2^{10} M	
1 T	2^{40} u	2^{30} k	2^{20} M	2^{10} G

TABELLA 1 Equivalenze tra le unità di misura nei sistemi informatici.

Con approssimazione quasi sempre accettabile si possono considerare vere le seguenti equivalenze di più facile interpretazione:

- 1 chilo $\simeq$ 1 migliaio;
- 1 mega $\simeq$ 1 milione;
- 1 giga $\simeq$ 1 miliardo;
- 1 tera $\simeq$ 1 migliaio di miliardi.

I computer possono presentarsi in diverse configurazioni in relazione alle caratteristiche interne o agli elementi a cui vengono collegati.

Si classificano (in relazione a dimensioni, capacità di calcolo e di memoria, impiego) le seguenti tipologie:

- *mainframe*;
- *workstation*;
- *personal computer*.

I ***mainframe*** sono computer dotati di grandi capacità di calcolo e di memoria a cui accedono simultaneamente interi gruppi di persone attraverso terminali remoti.

Sono utilizzati per applicazioni critiche soprattutto da grandi aziende e istituzioni, in particolare per elaborare con alte prestazioni e alta affidabilità grandi moli di dati, come quelle in gioco nelle transazioni finanziarie, nei censimenti, nelle statistiche di industrie e clienti.

Il termine viene attualmente usato per distinguere gli elaboratori di alta fascia da quelli meno potenti contenuti in involucri più piccoli.

Una ***workstation*** è un computer *general purpose* (non destinato ad applicazioni particolari), *monoutente* (utilizzabile da un solo utente alla volta) e destinato principalmente a un impiego produttivo e contraddistinto da elevate prestazioni.

Il **personal computer** (termine abbreviato PC) è un elaboratore *general purpose* di piccole o medie dimensioni capace di offrire prestazioni di base o medie.

L'aggettivo *personal* indica un tipo di utenza limitata in contrapposizione alle macchine di grande potenza e dimensioni.

Il termine PC denota anche una specifica fascia del mercato dell'informatica riferibile all'uso privato o casalingo, negli uffici e nella piccola azienda.

I personal computer assumono caratteristiche differenti in relazione al tipo di impiego; le principali tipologie di computer attualmente in commercio vengono denominate:

- *desktop*;
- *all-in-one*;
- *notebook*;
- *netbook*.

Il **desktop** non è trasportabile; per le sue dimensioni questa tipologia ha infatti come installazione più appropriata la scrivania.

L'involucro (*case*) di questi computer si può sviluppare sia in orizzontale sia in verticale; in quest'ultimo caso si usa anche il termine *case di tipo tower*.

Il desktop è un PC caratterizzato da una notevole espandibilità e modularità (si possono cioè aggiungere altri componenti) e da prestazioni quasi sempre superiori rispetto al computer portatile in ragione di maggiori risorse hardware.

Il **PC all-in-one** non è trasportabile ma nel contenitore è stato integrato il monitor ed eventualmente anche la tastiera.

Il **notebook** ha dimensioni e peso tali da poter essere trasportato (da cui il termine portatile); viene alimentato anche tramite batterie che devono essere sottoposte a ricarica periodica; oltre a monitor e tastiera molti sono, in relazione ai differenti prodotti commerciali, gli altri componenti che vengono integrati nel contenitore.

Il **netbook** (denominato anche *ultraportatile*) è un notebook di dimensioni ridotte del quale conserva la forma; ha infatti una tastiera fisica e uno schermo privo di *funzionalità touch screen*.

Concepito per l'utilizzo da parte di un pubblico non professionale è destinato in particolar modo a essere impiegato per la navigazione in Internet (e quindi dotato di *connessione WiFi*) e per la videoscrittura.

Un'autonomia soddisfacente e un peso contenuto rendono interessanti questi computer almeno per funzioni basilari.

Il netbook non può però sostituire i notebook o i desktop per applicazioni più avanzate che richiedono, per esempio, schermi di maggiori dimensioni (si cita in proposito l'impiego di programmi per l'elaborazione di immagini fotografiche).

Si fa di seguito riferimento alle caratteristiche possedute dalla maggior parte dei PC desktop in commercio.

Rifacendosi generalmente a nozioni di base, molte delle considerazioni di seguito svolte possono essere valide anche per le altre tipologie di PC alle quali, quando necessario, viene fatto riferimento.

Nella struttura di un computer (FIGURA 1) si distinguono:

- il *modulo principale*;
- le *unità periferiche*.

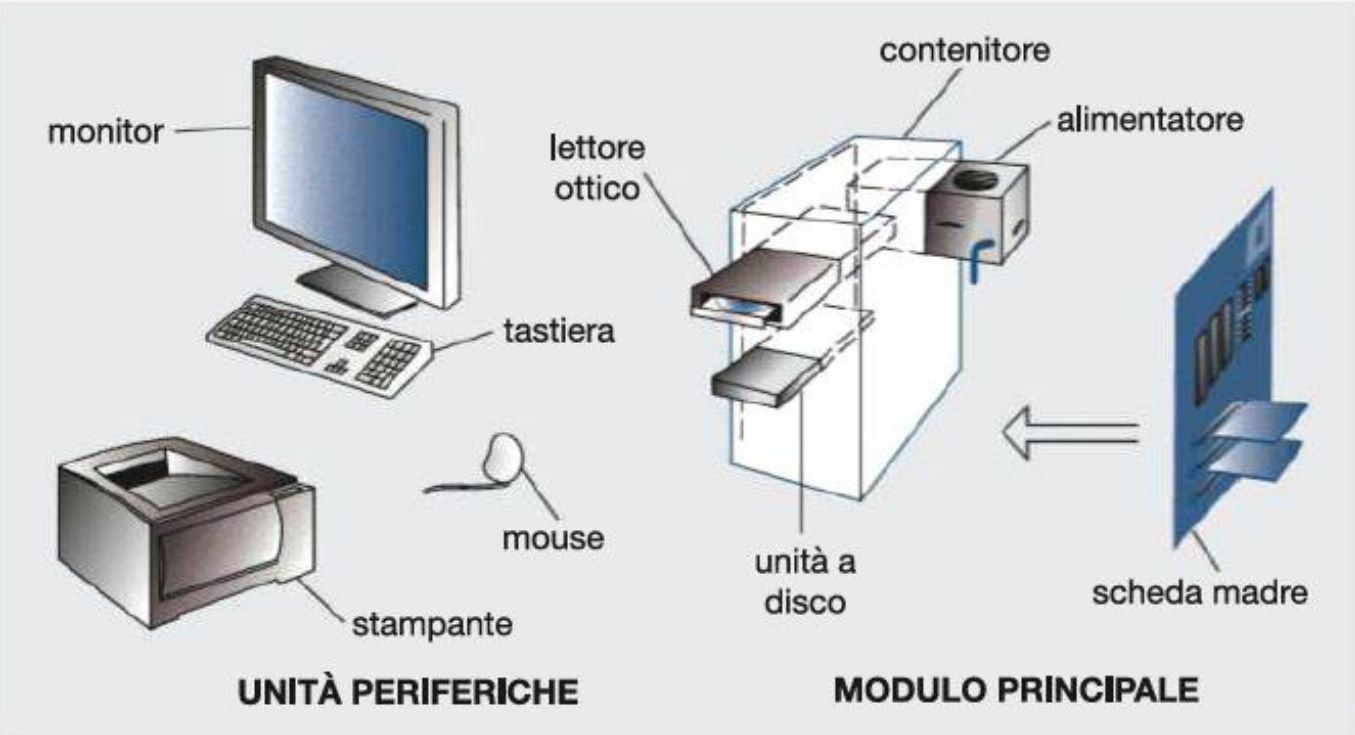


FIGURA 1 Rappresentazione schematica della struttura fisica di un computer.

Il modulo principale è anche denominato *case* o *cabinet*; è un contenitore che ospita i componenti che svolgono le funzioni più importanti; nei PC non portatili è in genere metallico mentre in quelli portatili è costituito da resine.

I principali componenti che ne fanno parte sono:

- *scheda madre*;
- *alimentatore*;
- *unità a disco*;
- *lettori ottici*;
- altre schede con funzioni dedicate (*schede audio e video*);
- *porte di ingresso/uscita*.

La **scheda madre** (denominata anche *scheda di sistema* o, in inglese, *motherboard* o *mainboard*) è la parte principale del computer.

Materialmente è un *circuito stampato* molto complesso ricavato su strati di *vetronite* e *rame*.

Sulla scheda madre risiedono:

- i componenti che svolgono funzioni logiche fondamentali per il computer (*microprocessore*, *memorie RAM*, *memorie ROM* e *CMOS*);
- i circuiti elettronici che consentono ad essi di comunicare tra di loro e di interfacciarsi con i componenti che si trovano esternamente ad essa.

Il *microprocessore* (μP) è un integrato a larghissima scala di integrazione ed è il componente principale del computer in quanto svolge le funzioni essenziali di calcolo e coordinamento; sul suo chip vengono integrati migliaia

di transistor e di altri elementi atti a costituire i circuiti logici che presiedono al funzionamento dell'intero elaboratore.

Le *memorie RAM* e le *memorie ROM* e *CMOS* sono componenti integrati con capacità di acquisire, immagazzinare e trasmettere dati.

Altri dispositivi integrati che si trovano sulla scheda madre sono il *north bridge* e il *south bridge* (i nomi derivano dalla posizione che hanno sulla scheda); il *north bridge* ha il compito di gestire la comunicazione della CPU con memoria, scheda video e *south bridge*; il *south bridge* ha il compito di gestire la comunicazione con altri dispositivi come per esempio l'unità a disco e la scheda madre.

L'**alimentatore** provvede al collegamento del computer con la rete di distribuzione dell'energia elettrica (per l'Italia 230 V/50 Hz in alternata monofase).

L'**unità a disco** (HDD o *hard disk*) è un dispositivo in grado di archiviare grosse quantità di dati (un valore tipico è 500 GB) e per questo motivo denominata *memoria di massa*.

I dati vengono memorizzati su *dischi magnetici* situati all'interno dell'unità stessa; il dispositivo è anche predisposto per la loro lettura.

I **lettori ottici** (*masterizzatori*) sono dispositivi che svolgono la doppia funzione di interpretare i dati contenuti nei *dischi ottici* (CD, DVD) e di memorizzarli in essi.

I *dischi ottici*, vista la loro natura, sono robusti e garantiscono la memorizzazione di grosse quantità di dati in modo più affidabile rispetto ai *dischi magnetici*.

Le **schede dedicate** sono le *schede audio e video*, interfacce che trasformano i segnali binari elaborati dal computer in segnali audio e video adatti per le periferiche preposte a tale scopo.

Altra scheda presente all'interno di un computer è la *scheda di rete*, un'interfaccia digitale che svolge tutte le elaborazioni o funzioni necessarie a consentire la connessione a una rete informatica; la *scheda Ethernet* è un esempio di scheda di rete.

Per poter utilizzare connessioni senza fili è presente nei computer più moderni una *scheda di rete senza fili*.

Le **porte di ingresso/uscita** rendono possibile il collegamento con i diversi dispositivi che comunicano con il computer; i rispettivi connettori sono in genere disposti sul retro del contenitore del computer.

Le unità periferiche sono componenti che si trovano all'interno del modulo principale; il loro uso è finalizzato a operazioni di introduzione e acquisizione di dati.

I più importanti in quanto essenziali per il normale funzionamento del computer sono:

- la *tastiera* (per l'introduzione di dati e il colloquio tra utente e PC);
- lo *schermo* (per la visualizzazione di testi e figure);
- il *mouse* (per il puntamento di zone dello schermo);
- la *stampante* (per la registrazione dei dati su carta).

Nei PC portatili alcuni elementi, come per esempio un secondo monitor, possono essere collocati all'esterno, mentre la tastiera e lo schermo principale sono integrati nel contenitore.

Il PC può inoltre essere collegato a numerosi altri dispositivi come:

- *plotter* (per la realizzazione di disegni tecnici di grosse dimensioni);
- *scanner* (per l'acquisizione di immagini o testi);
- *microfoni* (per l'acquisizione di dati sonori);
- *altoparlanti* (per la riproduzione di segnali sonori);
- *modem* (per connessioni in rete);
- *fotocamere digitali* (per l'acquisizione di immagini fotografiche);
- *videocamere digitali* (per l'acquisizione di filmati).

Lettori ottici e *hard disk* possono essere anche dispositivi non compresi nel modulo principale e in tal senso considerati come periferiche.

Le funzioni logiche che un computer deve svolgere vengono assolte essenzialmente dai seguenti elementi:

- *unità centrale di elaborazione* o *CPU*;
- *memoria centrale* o *memoria di lavoro*;
- *memoria di massa*.

I diversi blocchi funzionali che si trovano all'interno di un computer (e in particolare sulla scheda madre) vengono collegati tra loro utilizzando una particolare struttura denominata *struttura a bus*.

Per realizzare un collegamento tra la CPU e gli altri elementi del sistema si utilizzano *tecniche di colloquio* differenti; il procedimento consiste nell'individuare l'unità che richiede il servizio e nell'attivazione di un programma di trasferimento dati adatto all'unità selezionata.

I componenti interni comunicano con le *unità di ingresso/uscita*, periferiche che consentono l'acquisizione e la trasmissione dei dati, attraverso le *porte di ingresso/uscita* (per esempio le porte USB che hanno gradualmente sostituito le porte *seriale* e *parallela* tipiche delle vecchie generazioni di computer).

Le funzioni svolte dal microprocessore sono molteplici e possono essere così riassunte:

- *tradurre* i dati introdotti in istruzioni che formano un programma;
- *interrogare* lo stato degli ingressi i cui dati sono posti nelle memorie di ingresso;
- *depositare* il risultato dell'elaborazione sulle memorie di uscita;
- *attivare* le apparecchiature esterne.

Riguardo al programma introdotto, il microprocessore deve *elaborare e interpretare* il programma stesso effettuando le operazioni logiche e algebriche previste.

Le potenzialità di un microprocessore dipendono dal numero di bit che simultaneamente è in grado di trattare (si hanno così microprocessori a 8-16-32-64 bit) e dalla velocità di elaborazione.

Il numero di bit del microprocessore influenza:

- il tipo di software che può essere utilizzato;
- la velocità e le potenzialità del sistema;
- il numero e il tipo di periferiche che possono essere gestite.

La *velocità di elaborazione* del sistema dipende dalla frequenza del *segnale di clock* del microprocessore, un indice che rivela quante operazioni elementari è in grado di elaborare il microprocessore stesso nell'unità di tempo; i valori tipici, con l'evoluzione tecnologica, sono passati da qualche MHz fino all'ordine del GHz.

Il segnale di clock è un segnale binario periodico; a una frequenza di clock di 3 GHz per esempio corrisponde un periodo di 333 ps.

La memoria centrale è costituita da memorie a semiconduttore che vengono disposte nella scheda madre.

Le tipologie di memoria possono essere ricondotte sostanzialmente a due categorie:

- *di sola lettura* (*memorie ROM*);
- *di lettura e scrittura* (*memorie RAM*).

Nelle **memorie ROM** dati e programmi (per esempio impostazioni e istruzioni di base come quelle necessarie per l'avvio del lavoro della CPU al momento dell'accensione del computer) vengono immagazzinati in sede di fabbricazione; sono *memorie non volatili* perché mantengono i dati memorizzati anche in assenza di alimentazione ma questi non sono cancellabili.

Alla famiglia delle ROM appartengono anche altre tipologie di memorie utilizzate nei computer come le *PROM*, le *EPROM*, le *EEPROM* e le *memorie flash*; queste mantengono sempre la caratteristica di conservare i dati immagazzinati anche quando viene meno l'alimentazione con la differenza che, in caso di necessità, possono essere riprogrammate con tecniche particolari.

Nelle **memorie RAM** (memorie ad accesso casuale) vengono immagazzinati programmi e dati durante la fase di elaborazione; i dati possono essere inseriti in memoria (*operazione di lettura*) ma anche prelevati (*operazione di scrittura*); sono *memorie volatili* perché le informazioni immagazzinate vengono perse con lo spegnimento del computer.

All'atto dell'accensione del computer le memorie RAM sono pertanto vuote; in esse vengono successivamente trasferiti i programmi necessari al funzionamento dell'elaboratore (come per esempio il *sistema operativo*), i programmi che l'utente desidera utilizzare, i dati su cui deve operare e i risultati delle elaborazioni.

La memoria di massa è costituita da *dischi magnetici* sui quali vengono immagazzinati sia i programmi necessari al funzionamento della macchina, e cioè il *software di base*, sia quelli che permettono di fruire delle svariate possibilità di elaborazione offerte dal sistema, e cioè il *software applicativo*.

Accade a volte che parte della memoria di massa funzioni da memoria di lavoro, svolgendo un compito analogo a quello della RAM; ciò avviene quando la memoria centrale è sovraccarica e le informazioni dirette ad essa vengono invece inviate al disco mediante un'operazione di scambio detta *swap*.

I dischi magnetici si trovano all'interno dell'*unità a disco* (hard disk o disco rigido).

Valori di capacità comuni sono 160 GB, 320 GB, 500 GB che sono in grado di memorizzare rispettivamente circa 160, 320 e 500 miliardi di byte.

Dischi ottici (CD e DVD) e pen drive sono ulteriori esempi di memorie di massa.



Nei sistemi informatici la trasmissione dati può avvenire:

- *in parallelo*;
- *in serie*.

La **trasmissione parallela** consiste nel trasmettere dati in contemporanea su più linee di collegamento per brevi distanze come per esempio quelle tipiche delle *comunicazioni locali* all'interno del computer (*struttura a bus*) e con le periferiche.

La **trasmissione seriale** consiste nel trasmettere dati a distanza su di un'unica linea di collegamento; su di essa i bit corrispondenti all'informazione da trasmettere vengono inviati in sequenza e la velocità di trasmissione non è elevata ma si ha il vantaggio di dover utilizzare un numero inferiore di conduttori.

Per la trasmissione si possono utilizzare linee già installate per altri scopi (quelle telefoniche o elettriche); in questi casi occorre però tenere conto della possibilità che al segnale si aggiungano dei disturbi.

È però possibile segnalare e correggere gli eventuali errori facendo uso di appositi segnali di controllo.

In una *trasmissione seriale* è importante la *sincronizzazione* ovvero la possibilità di individuare l'inizio e la fine dei dati trasmessi.

Si possono distinguere inoltre:

- la *trasmissione sincrona*;
- la *trasmissione asincrona*.

Nella **trasmissione sincrona** il segnale di sincronismo viene inviato una sola volta per ogni blocco di dati trasmessi.

Nella **trasmissione asincrona** il segnale di sincronismo viene invece inviato per ogni dato trasmesso.

I **modem** sono dispositivi elettronici utilizzati per convertire il segnale digitale in uscita dal computer in un segnale analogico atto a essere trasmesso sulle normali linee telefoniche (tramite *doppino telefonico*) e viceversa.

In altri termini un modem può essere visto quindi come un dispositivo elaborativo capace di ricevere e trasmettere nell'ambito delle comunicazioni di tipo digitale.

La crescente necessità di comunicare a distanza e lo sviluppo di Internet hanno imposto un uso sempre più esteso del *modem* (contrazione di *modulator-demodulator*).

Con la connessione in rete è possibile collegare il proprio personal ad altri computer o ad apparecchi telefonici, sia per trasmettervi segnali vocali sia messaggi scritti.

Il *modem* può essere:

- *interno*, ossia costituito da una scheda che viene disposta all'interno del PC;
- *esterno*, quando è dotato di un proprio contenitore fornito di connessioni.

Caratteristica importante di un modem è la *velocità di trasmissione*, che si misura in kbps (quantità di bit trasmessi al secondo).

Per trasmettere per esempio un file di testo da 556 kB a una velocità di 56 kbps occorrono circa 1 minuto e 20 secondi.

Con l'evoluzione tecnologica si sono modificate anche le caratteristiche dei modem.

Attualmente i più diffusi sono:

- *modem/router ADSL*;
- *modem/router WLAN*.

Il termine *modem-router* è dovuto alla presenza di un modem all'interno del router.

I **modem/router ADSL**, solitamente esterni, consentono di usufruire della *linea digitale dati ad alta velocità ADSL*.

La velocità varia dai 640 kbps sino ai 20-30 Mbps.

Per il collegamento dal modem al computer si utilizza un *cavo UTP* con *PLUG RJ45* che viene collegato a una *scheda di rete Ethernet*.

Il collegamento alla rete telefonica avviene con un *doppino a 2 o 4 pin* con relativo *plug RJ11*.

I **modem/router WLAN** consentono il collegamento del computer domestico utilizzando:

- connessioni senza fili;
- cavi Ethernet.

In FIGURA **2** viene riprodotto il particolare del collegamento comprensivo di filtro ADSL (utilizzato per separare la linea telefonica da quella che serve il computer).

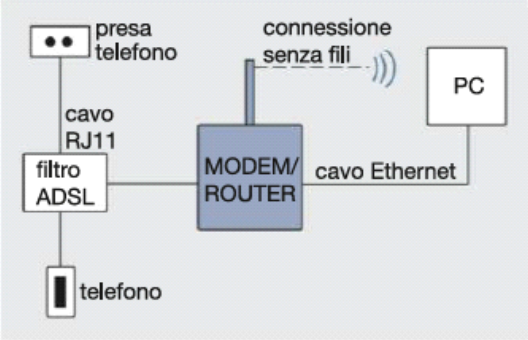


FIGURA **2** Collegamento di un modem/router alla linea telefonica.

In FIGURA **3** viene riportato un esempio di collegamento in rete di un PC tramite *provider di connessione ISP*, un dispositivo che, collegato permanentemente alla rete, agisce da interfaccia tra rete e utente che sfrutta così i servizi offerti dall'ISP che convoglia in rete i messaggi che gli arrivano tramite linea telefonica.

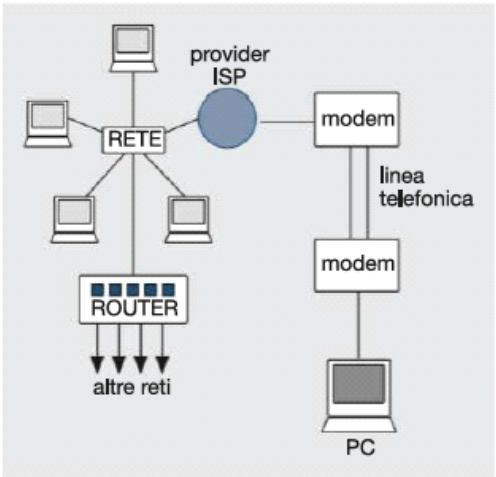


FIGURA **3** Collegamento in rete di un PC tramite *provider* di connessione ISP.

All'accensione della macchina la memoria centrale è priva di contenuto. Per poterla rendere operativa e permettere alla CPU di potervi accedere, occorre far ricorso alla zona di memoria permanente (ROM), che contiene un *software residente* (*software di sistema* o *firmware*).

I programmi che lo compongono vengono utilizzati all'atto dell'accensione della macchina per svolgere operazioni di *diagnostica*, *avviamento* e *gestione ingressi/uscite*.

La **diagnostica** (*autotest*) è la prima operazione effettuata dopo l'avvio della macchina.

In questa fase si esegue la verifica della presenza degli elementi principali del sistema e della loro funzionalità e in caso di guasto viene prodotta un'opportuna segnalazione di errore.

La **fase di avviamento** (*boot*) è l'operazione con cui vengono caricate in memoria le parti del sistema operativo necessarie alle fasi successive di elaborazione.

Il software dedicato alla **gestione ingressi/uscite** (BIOS, *Basic Input Output System*) rappresenta l'insieme di tutti i programmi occorrenti per controllare il flusso dei comandi necessari alla comunicazione tra CPU e periferiche nella fase dell'avviamento; la sigla BIOS a volte viene usata per indicare l'intero software di sistema.

I sistemi operativi hanno avuto nel tempo una naturale evoluzione che ha facilitato l'uso del computer; l'interfaccia macchina-utente rende conto di questa evoluzione.

Nei primi sistemi operativi era infatti presente un'*interfaccia a linea di comando* e, per l'esecuzione dei comandi, occorreva digitare la sigla corrispondente al comando desiderato, quasi sempre espressa in forma mnemonica su una riga la cui posizione corrente veniva identificata da un *prompt*.

Il modo di operare non era immediato e l'utente non particolarmente esperto trovava delle difficoltà di impiego.

L'avvento dell'*interfaccia grafica* fornisce un sistema di puntamento e selezione di comandi tramite mouse all'interno di un ambiente grafico.

I comandi vengono espressi attraverso immagini (*icone*); ciascuna di queste rappresenta una particolare funzione che viene attivata semplicemente con uno o due clic del mouse; questo modo di operare permette una notevole riduzione dei tempi e una maggiore comodità d'uso.

Le icone identificano file, cartelle, programmi, unità periferiche.

Per definire l'*area di lavoro* sullo schermo del computer viene utilizzata una terminologia particolare:

- *desktop* è l'area di lavoro nel suo insieme;
- *finestra* è la porzione dello schermo in cui viene visualizzato un programma aperto o il contenuto di una cartella o di una unità periferica;
- *finestra di dialogo* è un particolare tipo di finestra che consente all'utente di fornire informazioni al programma.

Barre e *pulsanti* sono ulteriori componenti grafici (*widget*).

La pressione di un *command button* (*pulsante*) determina un evento, i *checkbox* sono simili ai pulsanti ma vengono usati per operare delle scelte fra più opzioni.

Una *barra* può avere molteplici funzioni e in relazione alla possibilità di operare viene assegnato un termine differente.

Vi sono barre costituite da insiemi di pulsanti che consentono di svolgere operazioni comuni.

Altri elementi dell'interfaccia sono i *menu a comparsa* come quello che appare puntando sul desktop e premendo il pulsante destro del mouse.

QUESITI A RISPOSTA APERTA

1 Spiegare il significato dei termini hardware e software.

2 Definire la differenza tra software di sviluppo e software applicativo.

3 Rappresentare un numero binario in notazione espansa.

4 Definire la differenza tra i termini *mainframe*, *workstation* e personal computer.

5 Elencare i componenti che si trovano alloggiati sulla scheda madre di un computer.

6 Spiegare il significato dei termini memoria centrale e memoria di massa.

7 Definire le caratteristiche della trasmissione sincrona.

8 Definire le caratteristiche della trasmissione asincrona.

9 Spiegare la funzione del modem nell'ambito della comunicazione a distanza.

10 Spiegare il significato dei termini modem/router ADSL e modem/router WLAN.

11 Osservare la FIGURA 4 e indicare le funzioni svolte dai componenti riprodotti nello schema.

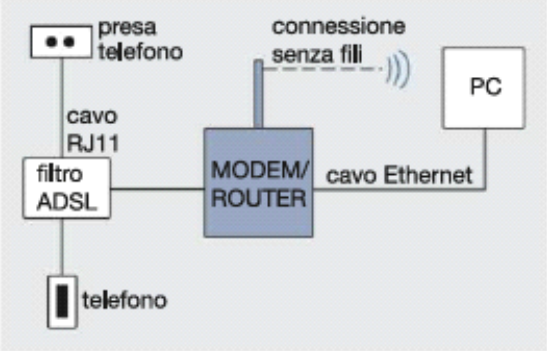


FIGURA 4

12 Elencare le operazioni che vengono svolte dal software di sistema all'atto dell'accensione del computer.

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1 L'unità individuale di informazione del calcolatore è:

A il byte.
B il bit.
C una sequenza di quattro bit.
D una sequenza di due byte.

2 Una quantità di dati pari a 1 Mb è equivalente a:

A 210 byte.
B 240 byte.
C 220 byte.
D 230 byte.

3 Una quantità di dati pari a 1 Mb è equivalente a circa:

A 1 miliardo di byte.
B 1 miliardo di bit.
C 1 milione di byte.
D 1 milione di bit.

4 Un bus indirizzi a 16 bit può individuare un numero di locazioni di memoria pari a:

A 64 000
B 65 535
C 65 536
D 131 072

5 I modem analogici possono comunicare alla velocità di:

A 56 kbps.
B 56 Mbps.
C 128 kbps.
D 128 Mbps.

6 Il numero esadecimale A4 corrisponde al numero decimale:

A 164
B 1640
C 82
D 41

7 Il numero binario 11011011 equivale al numero esadecimale:

A DC
B DA
C DB
D D1